

# Introducción al Análisis Matemático

Notas de clase

ANDREA N. CERETANI

2020



# Índice general

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Prefacio                                                 | VII |
| Capítulo 1. Funciones                                    | 1   |
| 1.1. Conceptos básicos                                   | 2   |
| 1.2. Operaciones con funciones                           | 10  |
| 1.3. Conjuntos de ceros, de positividad y de negatividad | 13  |
| 1.4. Crecimiento y decrecimiento                         | 16  |
| 1.5. Inyectividad y sobreyectividad. Función inversa     | 19  |
| Capítulo 2. Funciones elementales                        | 25  |
| 2.1. Función módulo                                      | 26  |
| 2.2. Funciones polinómicas y racionales                  | 29  |
| 2.3. Funciones trigonométricas                           | 32  |
| 2.4. Funciones exponenciales y logarítmicas              | 35  |
| Capítulo 3. Límite y continuidad                         | 49  |
| 3.1. Límite puntual                                      | 50  |
| 3.2. Límite infinito                                     | 63  |
| 3.3. Límite en el infinito                               | 66  |
| 3.4. Continuidad                                         | 74  |
| Capítulo 4. Derivadas y aplicaciones de la derivada      | 87  |
| 4.1. Derivadas                                           | 88  |
| 4.2. Linealización y aproximación lineal                 | 101 |
| 4.3. Extremos. Crecimiento y decrecimiento               | 103 |
| 4.4. Regla de L'Hôpital                                  | 119 |
| 4.5. Concavidad y convexidad                             | 121 |
| Capítulo 5. Sucesiones                                   | 127 |
| Bibliografía                                             | 147 |



## Prefacio

Estas notas recopilan mis clases de *Introducción al Análisis Matemático* en la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, durante los años 2019 y 2020. No incluyen material original y pretenden, simplemente, servir de guía para el estudio del Análisis Matemático.

Agradezco a mis compañeros de cátedra Beatriz Artessi, Javier Cebeiro, Gonzalo Comas, Jonathan Fredes, Mariel Rosenblatt y Carla Oliva por las sugerencias y correcciones. Los errores que persitan son de mi responsabilidad y agradezco que se comuniquen a [anceretani@gmail.com](mailto:anceretani@gmail.com) a fin de subsanarlos.

Andrea N. Ceretani



Capítulo 1

# Funciones

### 1.1. Conceptos básicos

DEFINICIÓN 1.1. Sean  $X$  e  $Y$  dos conjuntos no vacíos. Una **función**  $f$  es una regla que asigna a cada  $x \in X$  un único  $y \in Y$ . Notación:

$$f : X \rightarrow Y, \quad x \mapsto f(x) = y.$$

Por ejemplo, la regla que a cada miembro de un equipo de basquet le asigna su altura es una función. Lo mismo ocurre con la regla que a cada producto en una góndola de un supermercado le asigna su precio o con la regla que a cada especie animal sobre el planeta Tierra le asigna su nombre.

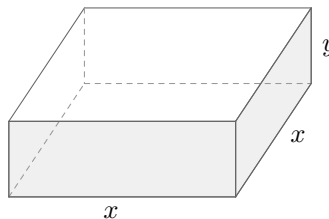
EJEMPLO 1.2. Imaginemos que dos obreros industriales disponen de 12 metros cuadrados de acero para fabricar un depósito de base cuadrada, sin tapa, que servirá para almacenar desechos líquidos.

En este ejemplo vamos a definir una función que describa la capacidad (volumen) del depósito en función de la longitud del lado de su base.

Comenzamos por definir:

$x$  : longitud del lado de la base (en metros),

$y$  : longitud de la altura (en metros).



Como los obreros cuentan con  $12 m^2$  de acero para la fabricación del depósito, se debe verificar que

$$x^2 + 4xy = 12.$$

A partir de esta relación, obtenemos

$$y = \frac{12 - x^2}{4x}.$$

Teniendo en cuenta que el volumen del depósito es  $x^2y$ , que  $x > 0$  (puesto que  $x$  representa una longitud) y que  $x < \sqrt{12}$  (para que  $y$  sea positivo, puesto que es una longitud) encontramos que la función

$$f : (0, \sqrt{12}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = x^2 \left( \frac{12 - x^2}{4x} \right),$$

describe la capacidad de un depósito construido con  $12 m^2$  de acero, en función de la longitud  $x$  del lado de su base. Notar que  $f(x)$  puede escribirse de manera simplificada como

$$f(x) = \frac{1}{4}x(12 - x^2).$$

DEFINICIÓN 1.3. Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función. El **dominio** de  $f$  es  $X$  y el **codominio** de  $f$  es  $Y$ . Notación:

$$Dom(f) = X, \quad Cod(f) = Y.$$

De aquí en adelante sólo estudiaremos *funciones reales*, que son aquellas para las cuales el dominio y el codominio son subconjuntos de los números reales, es decir,

$$f : X \rightarrow Y, \quad x \mapsto f(x) = y \quad \text{con } X, Y \subset \mathbb{R}.$$

Cuando el codominio de una función real no se explicita, se lo considera igual a  $\mathbb{R}$ .

EJEMPLO 1.4. Los siguientes son ejemplos de funciones reales:

1. La regla que asigna a cada número real el cuadrado de dicho número.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = x^2.$$

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \text{ y } \text{Cod}(f) = \mathbb{R}.$$

2. La regla que asigna: a  $-19$  el número  $1$ , a  $3/2$  el número  $\pi$  y a  $5/6$  el número  $-2$ .

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad -19 \mapsto g(-19) = 1, \quad 3/2 \mapsto g(3/2) = \pi, \quad 5/6 \mapsto g(5/6) = -2.$$

$$\text{Dom}(g) = \{-19, 3/2, 5/6\} \text{ y } \text{Cod}(g) = \mathbb{R}.$$

3. La regla que asigna a cada número  $y$  diferente de  $1$  y  $-1$  el número  $(y^3 + 3y + 5)/(y^2 - 1)$ .

$$h : \mathbb{R} - \{1, -1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad y \mapsto h(y) = \frac{y^3 + 3y + 5}{y^2 - 1}.$$

$$\text{Dom}(h) = \mathbb{R} - \{1, -1\} \text{ y } \text{Cod}(h) = \mathbb{R}.$$

4. La regla que asigna a cada número  $a$  que satisface  $-1 \leq a < 4/3$  el número  $10$ .

$$p : [-1, 4/3) \rightarrow \mathbb{R}, \quad a \mapsto p(a) = 10.$$

$$\text{Dom}(p) = [-1, 4/3) \text{ y } \text{Cod}(p) = \mathbb{R}.$$

5. La regla que asigna a cada número racional el número  $1$  y a cada número irracional el número  $0$ .

$$q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad z \mapsto q(z) = \begin{cases} 1 & \text{si } z \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{si } z \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}. \end{cases}$$

$$\text{Dom}(q) = \mathbb{R} \text{ y } \text{Cod}(q) = \mathbb{R}.$$

6. La regla que a cada número no positivo  $s$  le asigna  $ks$  donde  $k$  es un número real conocido.

$$r : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}, \quad s \mapsto r(s) = ks.$$

$\text{Dom}(r) = (-\infty, 0]$  y  $\text{Cod}(r) = \mathbb{R}$ . Notar que  $r$  representa infinitas funciones, una por cada valor de  $k$ . En casos como este se dice que se tiene una familia de funciones que depende del parámetro  $k$ . Algunos miembros de esta familia son los siguientes:

$$k = 3 : \quad r : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}, \quad s \mapsto r(s) = 3s,$$

$$k = -\frac{21}{4} : \quad r : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}, \quad s \mapsto r(s) = -\frac{21}{4}s,$$

$$k = -\pi : \quad r : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}, \quad s \mapsto r(s) = -\pi s.$$

Cada elemento en el dominio de una función se llama *variable independiente* y cada elemento en el codominio se llama *variable dependiente*. Es costumbre llamar  $f$  a una función, y representar a la variable independiente con  $x$  y a la dependiente con  $y$ . Para algunas funciones,  $f(x)$  puede expresarse de manera genérica como una fórmula que depende del valor de  $x$ . En tales casos  $f(x)$  se llama *fórmula* de  $f$ .

DEFINICIÓN 1.5. El **dominio natural** de una función  $f$  es el conjunto de todos los números reales para los cuales la regla que define a  $f$  tiene sentido.

Una función puede definirse indicando sólo la regla mediante la cual actúa. En estos casos se asume que su dominio es el natural y se considera que su codominio es  $\mathbb{R}$ . Por ejemplo, la regla que asigna a cada número su raíz cuadrada define función

$$f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = \sqrt{x}.$$

Similarmente, la fórmula  $g(x) = (1 - x^2)/3x$  define la función

$$g : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto g(x) = \frac{1 - x^2}{3x}.$$

Hallar el dominio natural de una función puede ser más o menos complicado dependiendo de la regla o fórmula dada.

EJEMPLO 1.6. En este ejemplo vamos a determinar el dominio natural de la función  $f$  dada por la fórmula

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x + 8} - 3}.$$

Comenzamos por observar que el dominio natural de  $f$  es el conjunto de todos los números reales  $x$  tales que  $x + 8 \geq 0$  (lo cual permite calcular  $\sqrt{x + 8}$ ) y  $\sqrt{x + 8} - 3 \neq 0$  (lo cual permite dividir por  $\sqrt{x + 8} - 3$ ).

Una vez hecha esta observación, comenzamos a buscar los valores de  $x$  que satisfacen ambas condiciones:

- $x \in \mathbb{R}$  tales que  $x + 8 \geq 0$ :

$$x + 8 \geq 0 \iff x \in [-8, +\infty).$$

- $x \in \mathbb{R}$  tales que  $\sqrt{x + 8} - 3 \neq 0$ :

Primero observamos que

$$\begin{aligned} \sqrt{x + 8} - 3 = 0 &\iff \sqrt{x + 8} = 3 \\ &\iff x + 8 = 9 \iff x = 1. \end{aligned}$$

Luego,

$$\sqrt{x + 8} - 3 \neq 0 \iff x \in \mathbb{R} - \{1\}.$$

- $x \in \mathbb{R}$  tales que  $x + 8 \geq 0$  y  $\sqrt{x + 8} - 3 \neq 0$ :

$$x \in [-8, +\infty) \cap (\mathbb{R} - \{1\}) = [-8, 1) \cup (1, +\infty).$$

Por lo tanto, el dominio natural de  $f$  es

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x + 8 \geq 0, \sqrt{x + 8} - 3 \neq 0\} = [-8, 1) \cup (1, +\infty).$$

DEFINICIÓN 1.7. Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función. Si  $x \in X$  e  $y \in Y$  son tales que  $f(x) = y$ , entonces  $y$  es la **imagen** de  $x$  y  $x$  es una **preimagen** de  $y$ .

Cada elemento en el dominio de una función tiene una única imagen. Sin embargo, un elemento en el codominio puede tener una, ninguna o más de una preimagen.

EJEMPLO 1.8. Consideremos la función dada por la fórmula

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } -1 \leq x < 1, \\ 2 - (x-1)^2 & \text{si } 1 \leq x < 3. \end{cases}$$

Vamos a buscar (todas) las preimágenes de  $y = 1$ , de  $y = 2$  y de  $y = 3$ .

Primero observamos que el dominio de  $f$  es  $[-1, 3)$  y que un número  $x \in [-1, 3)$  es una preimagen de un número  $y \in \mathbb{R}$  si satisface al menos una de las siguientes dos condiciones:

$$\text{i) } -1 \leq x < 1, \quad x^2 = y, \quad \text{ii) } 1 \leq x < 3, \quad 2 - (x-1)^2 = y.$$

Sea  $y = 1$ . Comenzamos por notar que

$$x^2 = 1 \iff x = 1 \text{ o } x = -1,$$

por lo que la condición i) se verifica sólo para  $x = -1$ . Además,

$$\begin{aligned} 2 - (x-1)^2 = 1 &\iff (x-1)^2 = 1 \iff x-1 = 1 \text{ o } x-1 = -1 \\ &\iff x = 2 \text{ o } x = 0, \end{aligned}$$

por lo que la condición ii) se verifica sólo para  $x = 2$ . Por lo tanto, las preimágenes de  $y = 1$  son  $x = -1$  y  $x = 2$ .

Supongamos ahora que  $y = 2$ . Teniendo en cuenta que

$$x^2 = 2 \iff x = \sqrt{2} \text{ o } x = -\sqrt{2},$$

vemos que ningún número real verifica la condición i). Además, como

$$2 - (x-1)^2 = 2 \iff (x-1)^2 = 0 \iff x = 1,$$

resulta que la condición ii) se cumple sólo si  $x = 1$ . Luego, la única preimagen de  $y = 2$  es  $x = 1$ .

Por último, consideremos  $y = 3$ . Observando que

$$x^2 = 3 \iff x = \sqrt{3} \text{ o } x = -\sqrt{3},$$

vemos que la condición i) no se verifica para ningún número real. Además,

$$2 - (x-1)^2 = 3 \iff (x-1)^2 = -1,$$

por lo que la condición ii) tampoco se verifica para ningún número real. Luego,  $y = 3$  no tiene ninguna preimagen.

EJEMPLO 1.9. Consideremos un vehículo que se desplaza en línea recta del siguiente modo: Inicia su recorrido a  $10 \text{ m/min}$  ( $\text{m/min}$ : metros por minuto). Durante los primeros 10 minutos circula con una velocidad linealmente dependiente del tiempo, hasta alcanzar los  $30 \text{ m/min}$ . Luego mantiene esta velocidad durante 35 minutos. En este ejemplo averiguaremos si este vehículo logra recorrer por los menos 500.

Comenzamos por escribir una función  $d$  que determine la distancia recorrida en función del tiempo. Definimos:

$t$ : tiempo transcurrido desde el inicio del recorrido (en minutos),

$d(t)$ : distancia recorrida por el vehículo hasta el instante  $t$  (en metros),

y observamos que  $\text{Dom}(d) = [0, 45]$ , puesto que el vehículo circula durante 45 minutos. Como el vehículo cambia su marcha al minuto 10, buscaremos la fórmula de  $d$  por separado para los intervalos  $[0, 10]$  y  $(10, 45]$ .

Teniendo en cuenta que el vehículo circula a una velocidad  $v$  linealmente dependiente del tiempo durante los primeros 10 minutos, obtenemos que la distancia recorrida hasta un instante  $t \in [0, 10]$  es  $(m/2)t^2 + ht$ , donde  $m$  es la pendiente y  $h$  es la ordenada al origen en la fórmula de la velocidad.

Sabemos que la velocidad inicial es de  $10 \text{ m/min}$  y que la velocidad final es de  $30 \text{ m/min}$ . En otras palabras,

$$v(0) = 10 \quad \text{y} \quad v(10) = 30.$$

Combinando esto último con el hecho que  $v(t) = mt + h$ , obtenemos:

$$v(0) = m \cdot 0 + h \implies h = 10,$$

$$v(10) = m \cdot 10 + h = 10m + 10 = 30 \implies m = 2.$$

Por lo tanto, la fórmula de  $d$  para  $t \in [0, 10]$  es  $d(t) = (2/2)t^2 + 10t = t^2 + 10t$ .

Durante los restantes 35 minutos el vehículo circula a una velocidad constante igual a  $30 \text{ m/min}$ . Para cada  $t \in (10, 45]$ , el tiempo durante el cual el vehículo circula a velocidad constante es  $t - 10$ . Luego, la distancia recorrida desde el minuto 10 hasta instante  $t$  es  $30(t - 10)$ . Para obtener la distancia recorrida hasta el instante  $t$  debemos agregar a esta última cantidad la distancia recorrida hasta el minuto 10, la cual calculamos usando la fórmula de  $d$  en  $[0, 10]$ :

$$d(10) = 10^2 + 10 \cdot 10 = 200.$$

Luego, la fórmula de  $d$  para  $t \in (10, 45]$  es  $d(t) = 200 + 30(t - 10)$ .

Resumiendo,

$$d(t) = \begin{cases} t^2 + 10t & \text{si } 0 \leq t \leq 10, \\ 200 + 30(t - 10) & \text{si } 10 < t \leq 45. \end{cases}$$

Una vez establecida la fórmula de  $d$ , analizamos si  $y = 500$  admite al menos una preimagen ya que esto permitirá determinar si el vehículo logró recorrer por lo menos 500 metros: Si  $y = 500$  admite al menos una preimagen entonces el vehículo alcanzó los 500 metros (y, por ende, alcanzó *por lo menos* 500 metros). En cambio, si  $y = 500$  no admite ninguna preimagen entonces el vehículo no logró recorrer 500 metros.

Un número  $t \in [0, 45]$  es una preimagen de  $y = 500$  si satisface al menos una de las siguientes condiciones:

$$\text{i) } 0 \leq t \leq 10, \quad t^2 + 10t = 500, \quad \text{ii) } 10 < t \leq 45, \quad 200 + 30(t - 10) = 500.$$

Teniendo en cuenta que

$$t^2 + 10t = 500 \iff t = -5 + 5\sqrt{21} \quad \text{o} \quad t = -5 - 5\sqrt{21},$$

vemos que la condición i) no se verifica. Además,

$$200 + 30(t - 10) = 500 \iff t = 20,$$

por lo que la condición ii) se cumple para  $t = 20$ . Por lo tanto,  $y = 500$  admite al menos una preimagen ( $t = 20$ ) y, en consecuencia, el vehículo logra recorrer por lo menos 500 metros.

**DEFINICIÓN 1.10.** Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función. El **conjunto imagen** de  $f$  es el conjunto de todos los  $f(x)$  con  $x \in X$ . Notación:

$$Im(f) = \{f(x) \in Y : x \in X\}.$$

En general, hallar analíticamente el conjunto imagen de una función no es tarea simple. Sin embargo, algunas veces es posible obtenerlo a partir de cálculos sencillos como veremos en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 1.11. En este ejemplo buscaremos el conjunto imagen de la función

$$f : (-4, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = 1 + \frac{1}{x-2}.$$

En primer lugar, notamos lo siguiente:

$$\begin{aligned} -4 < x < 1 &\implies -6 < x-2 < -1 \implies -1 < \frac{1}{x-2} < -\frac{1}{6} \\ \implies 0 < 1 + \frac{1}{x-2} < \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Esto nos permite afirmar que  $Im(f) \subset (0, 5/6)$ .

Ahora observamos que para cada  $y \in (0, 5/6)$ , la ecuación

$$1 + \frac{1}{x-2} = y,$$

admite como única solución a

$$x = \frac{1}{y-1} + 2,$$

la cual pertenece al intervalo  $(-4, 1)$ . En efecto,

$$\begin{aligned} 0 < y < \frac{5}{6} &\implies -1 < y-1 < -\frac{1}{6} \implies -6 < \frac{1}{y-1} < -1 \\ \implies -4 < 2 + \frac{1}{y-1} < 1. \end{aligned}$$

Luego,  $(0, 5/6) \subset Im(f)$ .

Hemos obtenido que  $Im(f) \subset (0, 5/6)$  y que  $(0, 5/6) \subset Im(f)$ . Por lo tanto,

$$Im(f) = (0, 5/6).$$

A veces puede no ser necesario conocer el conjunto imagen de una función si no sólo saber si un número dado pertenece o no al mismo. Afortunadamente, esto último suele ser más sencillo que hallar el conjunto imagen. El siguiente ejemplo trata de esto.

EJEMPLO 1.12. En este ejemplo vamos a determinar si  $-2 \in Im(f)$ , siendo  $f$  la función dada por

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x}.$$

Debemos ver si existe algún valor  $x$  en el dominio de  $f$  para el cual  $f(x) = -2$ . Entonces, en primer lugar, debemos conocer el dominio de  $f$ . Enseguida vemos que

$$Dom(f) = \mathbb{R} - \{0\}.$$

Teniendo en cuenta que

$$\frac{x^2 + x + 1}{x} = -2 \iff x^2 + x + 1 = -2x \iff x^2 + 3x + 1 = 0,$$

y que la ecuación  $x^2 + 3x + 1 = 0$  admite dos soluciones reales no nulas,

$$x = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{y} \quad x = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2},$$

concluimos que  $-2 \in \text{Im}(f)$ .

DEFINICIÓN 1.13. Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función. El **gráfico** de  $f$  es el conjunto de todos los pares ordenados  $(x, f(x))$  con  $x \in X$ . Notación:

$$\text{Gra}(f) = \{(x, f(x)) : x \in X\}.$$

A partir de la representación del gráfico de una función en un sistema de coordenadas cartesianas es posible determinar algunas de sus características o propiedades, como su dominio, su codominio, la imagen o las preimágenes de un número dado, entre otras.

EJEMPLO 1.14. La Figura 1 muestra la representación del gráfico de una función  $f$  en un sistema de coordenadas cartesianas.

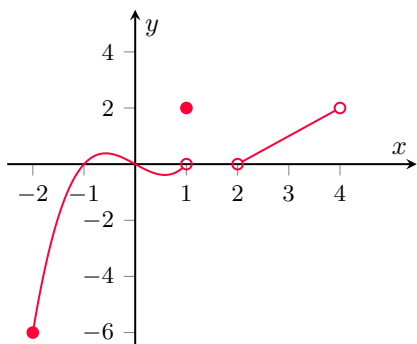


FIGURA 1. Gráfico de una función  $f$

A partir de la misma es posible determinar que el dominio de  $f$  es  $[2, 1] \cup (2, 4)$  y que la imagen de  $f$  es  $[-6, 2]$ .

Además, por ejemplo, vemos que la imagen de  $x = 1$  es  $y = 2$  y que las preimágenes de  $y = 0$  son  $x = -1$  y  $x = 0$ .

Haciendo abuso del lenguaje matemático, también llamaremos gráfico de una función  $f$  a la representación de  $\text{Gra}(f)$  en un sistema de coordenadas cartesianas.

EJEMPLO 1.15. En este ejemplo intentaremos graficar la función definida por la fórmula

$$f(x) = x^5 - 4x^2.$$

En otras palabras, trataremos de identificar la región del plano determinada por

$$\text{Gra}(f) = \{(x, x^5 - 4x^2) : x \in \mathbb{R}\}.$$

Para ello, vamos a determinar algunos puntos de  $\text{Gra}(f)$  a partir de asignarle valores a la variable independiente  $x$  y de calcular sus correspondientes imágenes a través de  $f$ .

Asignándole a  $x$  los valores  $-1, 0, 1$  y  $2$ , obtenemos los siguiente puntos de  $\text{Gra}(f)$ :

$$(-1, -5), \quad (0, 0), \quad (1, -3), \quad \text{y} \quad (2, 16).$$

La sólo representación de estos puntos en un sistema de coordenadas cartesianas (ver Figura 2) brinda poca información acerca del gráfico de  $f$ , puesto que a partir

de ellos no es posible inferir la ubicación de los pares ordenados  $(x, x^5 - x^2)$  donde  $x \in (-\infty, -1)$ ,  $x \in (-1, 0)$ ,  $x \in (0, 1)$ ,  $x \in (1, 2)$  o  $x \in (2, +\infty)$ .

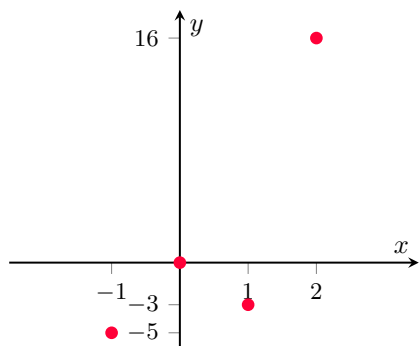


FIGURA 2. Representación de 4 puntos de  $\text{Gra}(f)$

Este problema no se repara representando más puntos del gráfico de  $f$  ya que a partir de todos los puntos graficados no sería posible determinar con precisión qué ocurre en dos cualesquiera de ellos.

En general, determinar el gráfico de una función requiere conocer algunas propiedades de la misma que no se deducen de la sólo representación de algunos (o muchos) de los puntos de su gráfico. No obstante, algunas veces, la representación de *muchos* puntos proporciona al menos una idea acerca de cuál podría ser el gráfico de  $f$  (ver Figura 3). En los siguientes capítulos iremos aprendiendo técnicas de análisis matemático para poder realizar un gráfico aproximado de una función dada sin tener que recurrir a la sólo determinación de puntos de su gráfico.

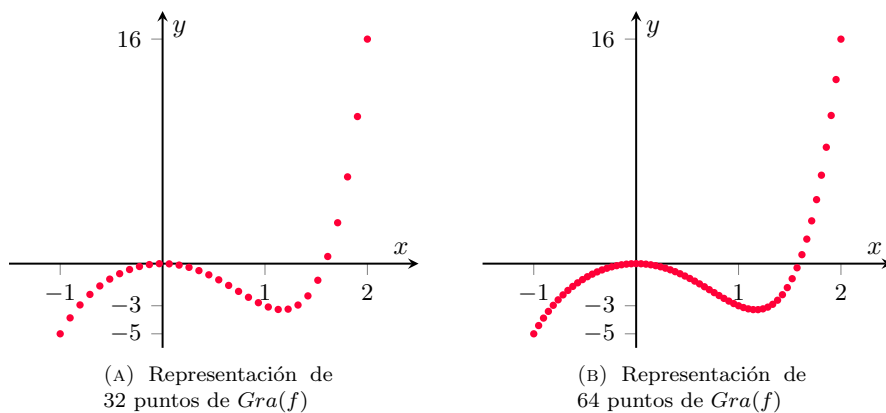


FIGURA 3. Representación de puntos de  $\text{Gra}(f)$

NOTA 1.1. Un par ordenado  $(x, y)$  pertenece al gráfico de una función  $f$  si y sólo si  $y = f(x)$ . Por ejemplo, el  $(1, 1)$  pertenece al gráfico de la función definida por  $f(x) = x^2$  ya que  $f(1) = 1$ . Lo mismo ocurre con el par  $(-2, 4)$  ya que  $f(-2) = 4$ . En cambio, el par ordenado  $(10, 2)$  no pertenece al gráfico de  $f$  porque  $f(10) \neq 2$ .

## 1.2. Operaciones con funciones

DEFINICIÓN 1.16. Sean  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$  dos funciones tales que  $X \cap Y \neq \emptyset$ . La **suma**  $f + g$  y el **producto**  $fg$  son las funciones con dominio  $X \cap Y$  y fórmulas

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{y} \quad (fg)(x) = f(x)g(x),$$

respectivamente.

Si, además,  $\text{Im}(g) \neq \{0\}$ , el **cociente**  $f/g$  es la función con dominio  $\{x \in X \cap Y : g(x) \neq 0\}$  y fórmula

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

En la Figura 4 se muestran los gráficos de dos funciones,  $f$  y  $g$ , y los gráficos de la suma  $f + g$ , el producto  $fg$ , y los cocientes  $f/g$  y  $g/f$ .

EJEMPLO 1.17.

1. Consideremos las siguientes funciones:

$$f : (-3, 0) \cup (0, 2) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = x - 1,$$

$$g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto g(x) = \sqrt{4(1 - x^2)}.$$

Observamos que  $\text{Dom}(f) = (-3, 0) \cup (0, 2)$  y  $\text{Dom}(g) = [-1, 1]$ . Luego,

$$\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) = ((-3, 0) \cup (0, 2)) \cap [-1, 1] = [-1, 0) \cup (0, 1] \neq \emptyset,$$

por lo que tienen sentido las funciones suma y producto de  $f$  y  $g$ . Tales funciones son

$$f + g : [-1, 0) \cup (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto (f + g)(x) = x - 1 + \sqrt{4(1 - x^2)},$$

$$fg : [-1, 0) \cup (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto (fg)(x) = (x - 1)\sqrt{4(1 - x^2)}.$$

Además,  $\text{Im}(g) \neq \{0\}$  puesto que, por ejemplo,  $2 \in \text{Im}(g)$  ya que  $g(0) = 2$ . Entonces también tiene sentido la función cociente  $f/g$ . Teniendo en cuenta que

$$\begin{aligned} g(0) = 0 &\iff \sqrt{4(1 - x^2)} = 0 \iff 1 - x^2 = 0 \\ &\iff x = 1 \quad \text{o} \quad x = -1, \end{aligned}$$

resulta que

$$\{x \in \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) : g(x) \neq 0\} = (-1, 0) \cup (0, 1).$$

Por lo tanto,

$$\frac{f}{g} : (-1, 0) \cup (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x - 1}{\sqrt{4(1 - x^2)}}.$$

2. Consideremos ahora las funciones

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } -1/2 < x < 0, \\ -x & \text{si } x \leq -1/2, \end{cases} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x^2 - 3x + 2}}.$$

El dominio de  $f$  es  $(-\infty, 0)$  y el dominio (natural) de  $g$  es el conjunto de todos los  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales  $x^2 - 3x + 2 > 0$ . Teniendo en cuenta que

$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$ , vemos que el dominio de  $g$  es  $(1, 2)$ . Luego,

$$\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) = (-\infty, 0) \cap (1, 2) = \emptyset.$$

Por lo tanto no es posible definir la suma, ni el producto ni el cociente de  $f$  y  $g$ .

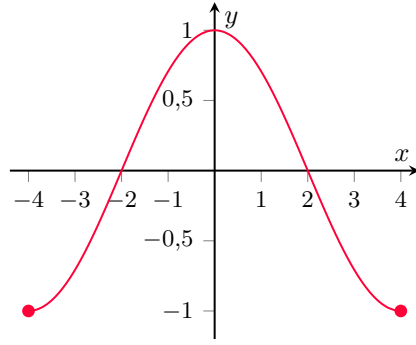
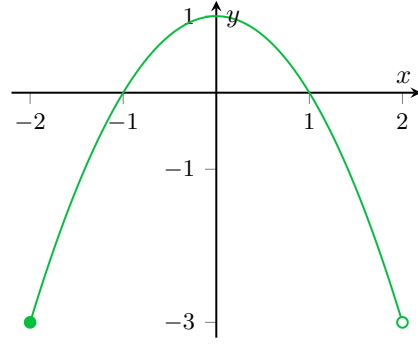
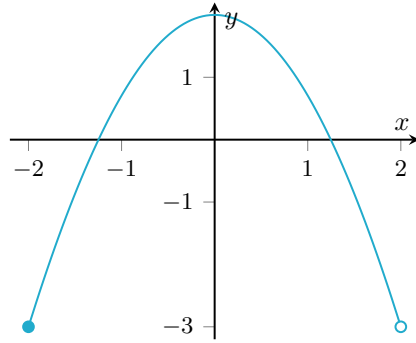
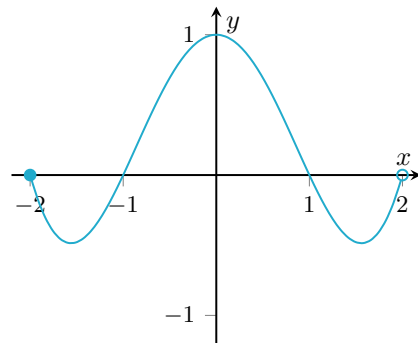
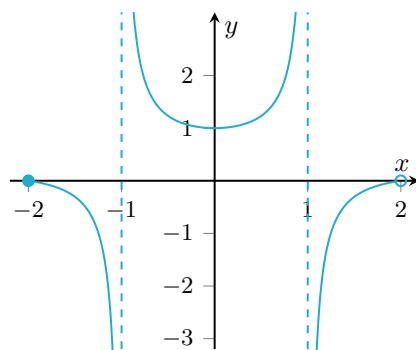
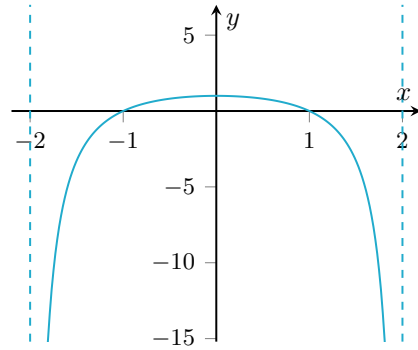
(A) Gráfico de  $f$ (B) Gráfico de  $g$ (C) Gráfico de  $f + g$ (D) Gráfico de  $fg$ (E) Gráfico de  $f/g$ (F) Gráfico de  $g/f$ 

FIGURA 4. Gráficos de  $f$ ,  $g$ ,  $f + g$ ,  $fg$ ,  $f/g$  y  $g/f$ .

DEFINICIÓN 1.18. Sean  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$  dos funciones tales que  $D = \{x \in X : f(x) \in Y\} \neq \emptyset$ . La **composición**  $g \circ f$  es la función con dominio  $D$  y fórmula

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

EJEMPLO 1.19. En este ejemplo vamos a determinar, si es posible, las composiciones  $f \circ g$  y  $g \circ f$  siendo  $f$  y  $g$  las funciones dadas por

$$f(x) = 2x^2 + 5x \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{1}{x+3}.$$

- Composición  $f \circ g$ . Comenzamos por observar que los dominios (naturales) de  $f$  y  $g$  son

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \text{Dom}(g) = \mathbb{R} - \{-3\}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} D &= \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\} = \left\{x \in \mathbb{R} - \{-3\} : \frac{1}{x+3} \in \mathbb{R}\right\} \\ &= \mathbb{R} - \{-3\} \neq \emptyset, \end{aligned}$$

por lo que es posible definir la composición  $f \circ g$ . Además,

$$f(g(x)) = 2(g(x))^2 + 5g(x) = \frac{2}{(x+3)^2} + \frac{5}{x+3}.$$

Por lo tanto, la composición de  $f$  con  $g$  es

$$f \circ g : \mathbb{R} - \{-3\} \mapsto \mathbb{R}, \quad x \mapsto (f \circ g)(x) = \frac{2}{(x+3)^2} + \frac{5}{x+3}.$$

- Composición  $g \circ f$ . Primero observamos que

$$D = \{x \in \text{Dom}(f) : f(x) \in \text{Dom}(g)\} = \{x \in \mathbb{R} : 2x^2 + 5x \in \mathbb{R} - \{-3\}\},$$

y que

$$\begin{aligned} 2x^2 + 5x = -3 &\iff 2x^2 + 5x + 3 = 0 \\ &\iff x = -\frac{3}{2} \quad \text{o} \quad x = -1. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$D = \mathbb{R} - \left\{-\frac{3}{2}, -1\right\} \neq \emptyset,$$

y en consecuencia es posible definir  $g \circ f$ . Además,

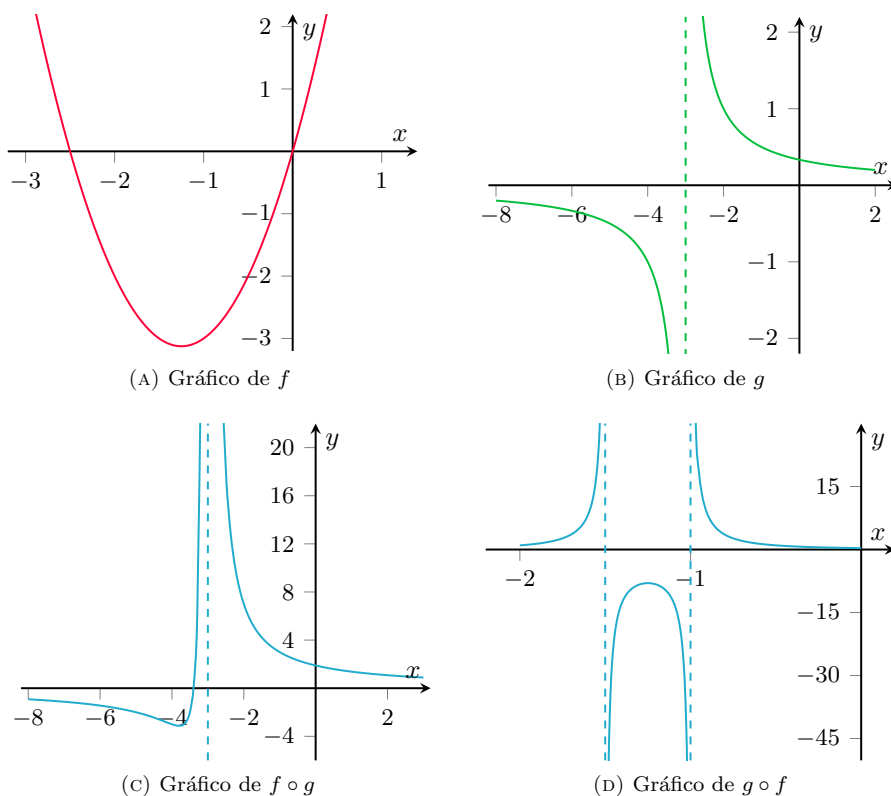
$$g(f(x)) = \frac{1}{f(x)+3} = \frac{1}{2x^2+5x+3}.$$

Luego, la composición de  $g$  con  $f$  es

$$g \circ f : \mathbb{R} - \left\{-\frac{3}{2}, -1\right\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (g \circ f)(x) = \frac{1}{2x^2+5x+3}.$$

Notar que  $\text{Dom}(f \circ g) \neq \text{Dom}(g \circ f)$ , por lo que  $f \circ g$  y  $g \circ f$  no son la misma función. La Figura 5 muestra los gráficos de  $f$ ,  $g$ ,  $f \circ g$  y  $g \circ f$ .

NOTA 1.2. En general,  $g \circ f \neq f \circ g$ .

FIGURA 5. Gráficos de  $f$ ,  $g$ ,  $f \circ g$  y  $g \circ f$ 

### 1.3. Conjuntos de ceros, de positividad y de negatividad

DEFINICIÓN 1.20. Sea  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Un **cero** de  $f$  es cualquier  $x_0 \in X$  que satisface  $f(x_0) = 0$ . El conjunto de todos los ceros de  $f$  se denomina **conjunto de ceros** de  $f$ . Notación:

$$C_0(f) = \{x \in X : f(x) = 0\}.$$

Notar que los ceros de una función  $f$  son las abscisas de los puntos donde el gráfico de  $f$  interseca al eje de abscisas.

DEFINICIÓN 1.21. Sea  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  una función. El **conjunto de positividad** (resp. **conjunto de negatividad**) de  $f$  es el conjunto de todos los  $f(x) > 0$  (resp.  $f(x) < 0$ ) con  $x \in X$ . Notación:

$$C_+(f) = \{x \in X : f(x) > 0\} \quad (\text{resp. } C_-(f) = \{x \in X : f(x) < 0\}).$$

respectivamente.

EJEMPLO 1.22. La Figura 6 muestra el gráfico de una función  $f$ . A partir del mismo vemos que

$$C_0(f) = \{-1, 0, 1, 2\}, \quad C_+(f) = (-1, 0) \cup (0, 1) \quad \text{y} \quad C_-(f) = (-2, -1) \cup (1, 2).$$

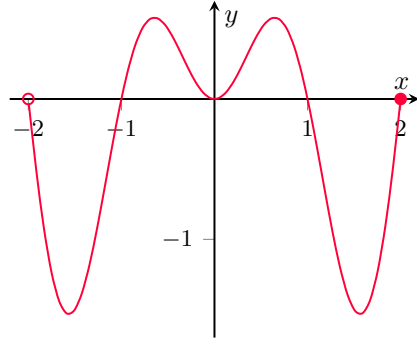


FIGURA 6. Gráfico de una función  $f$

EJEMPLO 1.23. En este ejemplo buscaremos los conjuntos de ceros, de positividad y de negatividad de algunas funciones.

- Consideremos la función

$$f : [-2, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = 2x + 1.$$

Teniendo en cuenta que

$$\begin{aligned} 2x + 1 = 0 &\iff x = -1/2, \\ 2x + 1 > 0 &\iff x \in (-1/2, +\infty), \\ 2x + 1 < 0 &\iff x \in (-\infty, -1/2), \end{aligned}$$

y  $\text{Dom}(f) = [-2, 1]$ , obtenemos:

$$\begin{aligned} C_0(f) &= [-2, 1] \cap \{-1/2\} = \{-1/2\}, \\ C_+(f) &= [-2, 1] \cap (-1/2, +\infty) = (-1/2, 1], \\ C_-(f) &= [-2, 1] \cap (-\infty, -1/2) = [-2, -1/2). \end{aligned}$$

- Consideremos ahora la función dada por la fórmula

$$g(x) = x^3 - x,$$

cuyo dominio (natural) es  $\mathbb{R}$ . Comenzamos por observar que

$$\begin{aligned} x^3 - x = 0 &\iff x(x^2 - 1) = 0 \\ &\iff x = 0, \quad x = 1 \quad \text{o} \quad x = -1. \end{aligned}$$

Luego,

$$C_0(g) = \mathbb{R} \cap \{0, 1, -1\} = \{0, 1, -1\}.$$

Además,

$$\begin{aligned} x^3 - x > 0 &\iff x(x^2 - 1) > 0 \\ &\iff \text{i) } x > 0, \quad x^2 - 1 > 0 \quad \text{o} \quad \text{ii) } x < 0, \quad x^2 - 1 < 0. \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que

$$x^2 - 1 > 0 \iff x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty),$$

resulta que la condición i) se verifica sólo si  $x \in (0, +\infty)$ . Similarmente, como

$$x^2 - 1 < 0 \iff x \in (-1, 1),$$

se tiene que la condición ii) se cumple sólo si  $x \in (-1, 0)$ . Por lo tanto,

$$C_+(g) = \mathbb{R} \cap ((0, +\infty) \cup (-1, 1)) = (-1, 0) \cup (1, +\infty).$$

Finalmente, observamos que

$$x^3 - x = 0 \iff x(x^2 - 1) > 0$$

$$\iff \text{iii) } x > 0, \ x^2 - 1 < 0 \quad \text{o} \quad \text{iv) } x < 0, \ x^2 - 1 > 0.$$

La condición iii) se verifica sólo si  $x \in (0, 1)$  y la condición iv) se cumple sólo si  $x \in (-\infty, -1)$ . Luego,

$$C_-(g) = \mathbb{R} \cap ((0, 1) \cup (-\infty, -1)) = (-\infty, -1) \cup (0, 1).$$

Notar que el conjunto de negatividad de  $g$  también podría haberse obtenido como

$$\begin{aligned} C_-(g) &= \text{Dom}(g) - (C_0(g) \cup C_+(g)) \\ &= \mathbb{R} - ((-1, 0) \cup (1, +\infty) \cup \{0, 1, -1\}) = (-\infty, -1) \cup (0, 1). \end{aligned}$$

- Por último, consideremos la función dada por

$$h(x) = \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 1},$$

cuyo dominio (natural) es  $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ . A partir de observar que

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 1} = 0 &\iff x^2 - x - 12 = 0 \\ &\iff (x - 4)(x + 3) = 0 \iff x = 4 \quad \text{o} \quad x = -3, \end{aligned}$$

obtenemos que

$$C_0(h) = (\mathbb{R} - \{-1, 1\}) \cap \{-3, 4\} = \{-3, 4\}.$$

Además, observamos que

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 1} > 0 &\iff \text{i) } x^2 - x - 12 > 0, \ x^2 - 1 > 0, \\ \text{o} \quad \text{ii) } x^2 - x - 12 < 0, \ x^2 - 1 < 0, \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que

$$\begin{aligned} x^2 - x - 12 > 0 &\iff (x - 4)(x + 3) > 0 \\ &\iff x \in (-\infty, -3) \cup (4, +\infty), \end{aligned}$$

y que

$$\begin{aligned} x^2 - 1 > 0 &\iff (x - 1)(x + 1) > 0 \\ &\iff x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty), \end{aligned}$$

obtenemos que la condición i) se cumple sólo si

$$\begin{aligned} x &\in ((-\infty, -3) \cup (4, +\infty)) \cap (-\infty, -1) \cup (1, +\infty) \\ &= (-\infty, -3) \cup (4, +\infty). \end{aligned}$$

Similarmente, como

$$\begin{aligned} x^2 - x - 12 < 0 &\iff (x - 4)(x + 3) < 0 \\ &\iff x \in (-3, 4), \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} x^2 - 1 < 0 &\iff (x - 1)(x + 1) < 0 \\ &\iff x \in (-1, 1), \end{aligned}$$

vemos que la condición ii) se verifica sólo si

$$x \in (-3, 4) \cap (-1, 1) = (-1, 1).$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} C_+(h) &= (\mathbb{R} - \{-1, 1\}) \cap ((-\infty, -3) \cup (4, +\infty) \cup (-1, 1)) \\ &= (-\infty, -3) \cup (4, +\infty) \cup (-1, 1). \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} C_-(h) &= \text{Dom}(h) - (C_+(h) \cup C_0(h)) \\ &= (\mathbb{R} - \{-1, 1\}) - ((-\infty, -3) \cup (4, +\infty) \cup (-1, 1) \cup \{-3, 4\}) \\ &= (-3, -1) \cup (1, 4). \end{aligned}$$

#### 1.4. Crecimiento y decrecimiento

DEFINICIÓN 1.24. Sea  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  una función.

- $f$  es **creciente** si

$$\forall x, y \in X : \quad x < y \implies f(x) < f(y).$$

- $f$  es **decreciente** si

$$\forall x, y \in X : \quad x < y \implies f(x) > f(y).$$

- $f$  es **no decreciente** si

$$\forall x, y \in X : \quad x < y \implies f(x) \leq f(y).$$

- $f$  es **no creciente** si

$$\forall x, y \in X : \quad x < y \implies f(x) \geq f(y).$$

En la Figura 7 se presentan, a modo de ejemplo, los gráficos de una función creciente, de una función decreciente, de una función no decreciente y una función no creciente. También a modo de ejemplo, la Figura 8 muestra el gráfico de una función que no es creciente, decreciente, no decreciente ni no creciente.

EJEMPLO 1.25. En este ejemplo comprobaremos que la función

$$f : [-2, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x + 1,$$

es creciente.

Para ello, consideramos  $x, y \in [-2, 1]$  tales que  $x < y$  y observamos lo siguiente:

$$x < y \implies 2x < 2y \implies 2x + 1 < 2y + 1 \implies f(x) < f(y).$$

Como  $x$  e  $y$  representan a cualquier par de elementos en el dominio de  $f$  que verifican  $x < y$ , podemos afirmar que  $f$  es creciente.

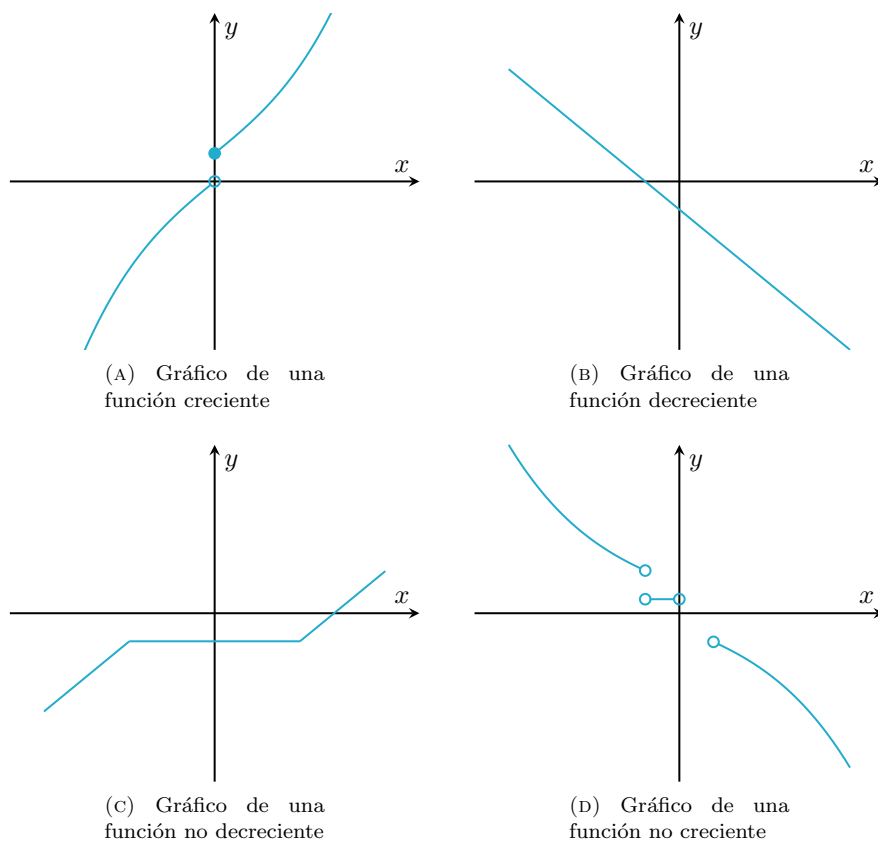


FIGURA 7. Gráficos de funciones creciente, decreciente, no decreciente y no creciente

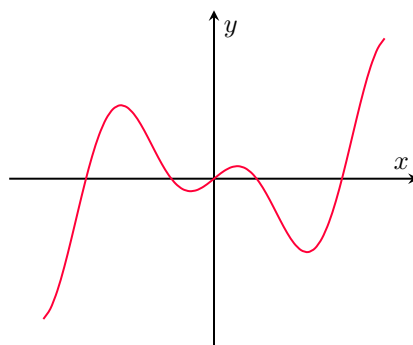


FIGURA 8. Gráfico de una función que no es creciente, decreciente, no decreciente ni no creciente

NOTA 1.3. Si  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  e  $I \subset X$ , la función  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  se conoce como *restricción de  $f$  a  $I$* .

DEFINICIÓN 1.26. Una función  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  es **creciente en un intervalo**  $I \subset X$  (resp. **decreciente en un intervalo**  $I$ ) si  $f$  restringida a  $I$  es creciente (resp. decreciente).

EJEMPLO 1.27. A partir del gráfico de la función  $f$  que se presenta en la Figura 9, vemos que  $f$  es creciente en los intervalos  $(-20, -15)$  y  $(-5, 10)$ , y que es decreciente en el intervalo  $(-15, -5)$ .

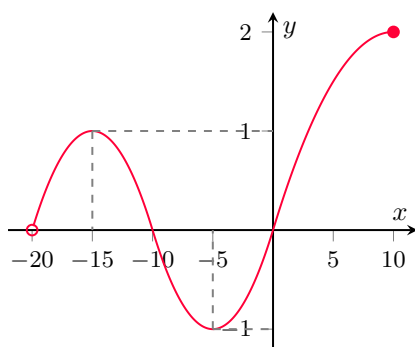


FIGURA 9. Gráfico de una función  $f$

EJEMPLO 1.28. Consideremos la función dada por

$$f(x) = \frac{1}{x},$$

cuyo gráfico se muestra en la Figura 10. A continuación vamos a demostrar que  $f$  es decreciente en  $(-\infty, 0)$  y en  $(0, +\infty)$ , pero que no es decreciente.

Sean  $x, y \in (-\infty, 0)$  tales que  $x < y$ . Observamos que

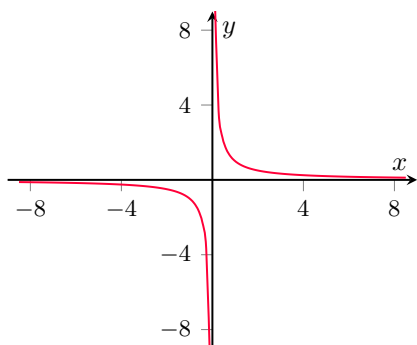
$$x, y < 0, \quad x < y \quad \implies \quad \frac{1}{x} > \frac{1}{y} \quad \implies \quad f(x) > f(y).$$

Luego,  $f$  es decreciente en  $(-\infty, 0)$ . Razonando de manera análoga se obtiene que  $f$  es decreciente en  $(0, +\infty)$ .

Sin embargo  $f$  no es decreciente. En efecto,  $x = -1$  e  $y = 1$  verifican  $x < y$  pero no cumplen  $f(x) > f(y)$  ya que

$$f(-1) = -1 \quad \text{y} \quad f(1) = 1.$$

NOTA 1.4. En general,  $f$  creciente (resp. decreciente) en los intervalos  $I$  y  $J$  no implica  $f$  creciente (resp. decreciente) en  $I \cup J$ .

FIGURA 10. Gráfico de la función definida por  $f(x) = 1/x$ 

### 1.5. Inyectividad y sobreyectividad. Función inversa

DEFINICIÓN 1.29. Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función.

- $f$  es **inyectiva** si cualquier par de elementos distintos en  $X$  tienen imágenes distintas en  $Y$ .
- $f$  es **sobreyectiva** si cualquier elemento de  $Y$  tiene al menos una preimagen en  $X$ , es decir, si  $Im(f) = Y$ .
- $f$  es **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva.

NOTA 1.5. Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función. Notar que:

- $f$  es inyectiva si

$$\forall x, y \in X : \quad x \neq y \implies f(x) \neq f(y).$$

Equivalentemente, si

$$\forall x, y \in X : \quad f(x) = f(y) \implies x = y.$$

- $f$  es sobreyectiva si

$$\forall y \in Y \quad \exists x \in Dom(f) : f(x) = y.$$

- $f$  es biyectiva si

$$\forall y \in Y \quad \exists! x \in Dom(f) : f(x) = y.$$

EJEMPLO 1.30.

1. La función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2,$$

no es inyectiva ni sobreyectiva. En efecto,

- $x = 1$  e  $y = -1$  son dos números distintos en el dominio de  $f$  que tienen la misma imagen. Luego  $f$  no es inyectiva.
- $y = -1$  es un número en el codominio de  $f$  que no tiene ninguna preimagen ya que ningún número real elevado al cuadrado puede dar como resultado  $-1$ . Luego  $f$  no es sobreyectiva.

2. Si el dominio de  $f$  se restringe a  $(-\infty, 0]$  (o a  $[0, +\infty)$ ),  $f$  resulta inyectiva.

En otras palabras, la función

$$g : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x^2,$$

es inyectiva. Para comprobarlo, consideremos  $x, y \in (-\infty, 0]$  tales que  $g(x) = g(y)$ . Teniendo en cuenta que

$$x^2 = y^2 \iff x = y \text{ o } x = -y,$$

y que si  $x, y \in (-\infty, 0]$  entonces  $x = -y$  sólo se verifica cuando  $x = y = 0$ , resulta que

$$g(x) = g(y) \iff x = y.$$

Luego,  $g$  es inyectiva.

3. Si el codominio de  $f$  se restringe a  $[0, +\infty)$  entonces  $f$  es sobreyectiva, es decir, la función

$$h : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty), \quad h(x) = x^2,$$

es sobreyectiva. Para verificarlo, consideramos  $y \in [0, +\infty)$  y observamos que el número  $x = \sqrt{y}$  verifica  $h(x) = y$ . Luego,  $h$  es sobreyectiva.

4. Si el dominio de  $f$  se restringe a  $(-\infty, 0]$  (o a  $[0, +\infty)$ ) y el codominio se restringe a  $[0, +\infty)$  entonces  $f$  es biyectiva.

NOTA 1.6. Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función. Entonces,

- $f$  es inyectiva si y sólo si toda recta paralela al eje de abscisas interseca *a lo sumo una vez* al gráfico de  $f$ .
- $f$  es sobreyectiva si y sólo si toda recta de ecuación  $y = b$  con  $b \in Y$  (que resulta ser una recta paralela al eje de abscisas) interseca *al menos una vez* al gráfico de  $f$ .
- $f$  es biyectiva si y sólo si toda recta de ecuación  $y = b$  con  $b \in Y$  interseca *exactamente una vez* al gráfico de  $f$ .

A modo de ejemplo, en la Figura 11 se muestran los gráficos de algunas funciones y se indica si corresponden a funciones inyectivas y/o sobreyectivas.

NOTA 1.7. Cualquier función de la forma  $f : X \rightarrow \text{Im}(f)$  es sobreyectiva.

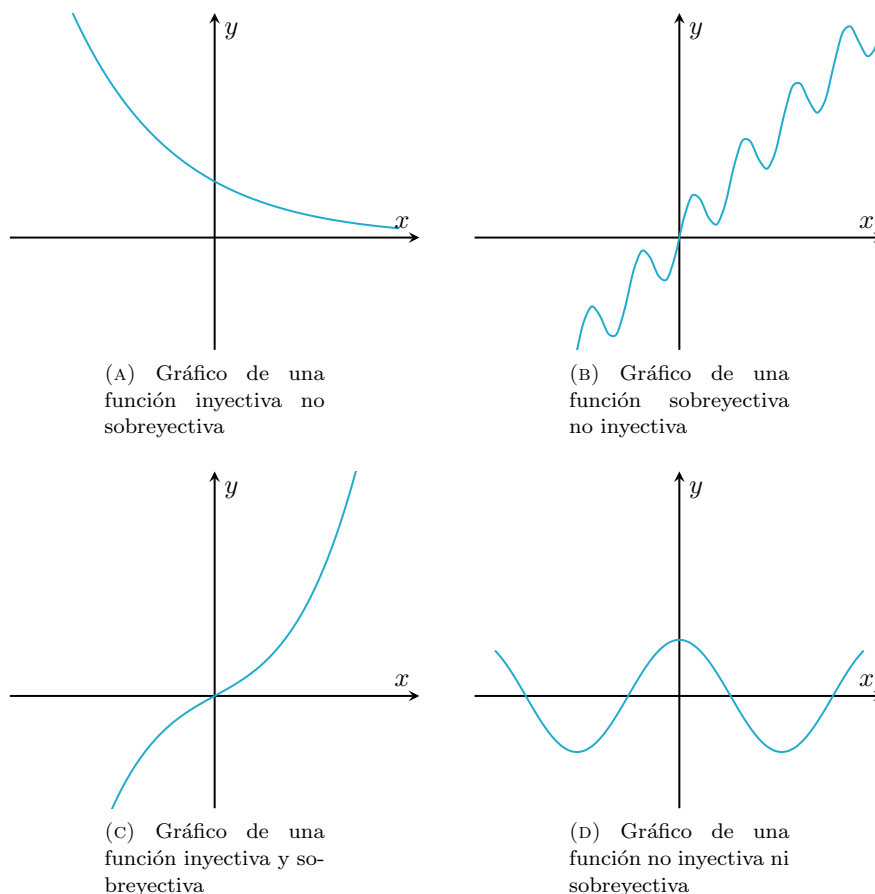
TEOREMA 1.1. Si  $f$  es creciente o decreciente entonces  $f$  es inyectiva.

DEMOSTRACIÓN. Sea  $f$  una función creciente y sean  $x, y \in \text{Dom}(f)$  tales que  $x \neq y$ . Sin perder generalidad, asumimos que  $x < y$ . Como  $f$  es creciente, podemos asegurar que  $f(x) < f(y)$  y que, por lo tanto,  $f(x) \neq f(y)$ . Luego  $f$  es inyectiva.

La demostración para el caso en que  $f$  es decreciente es análoga y se deja como ejercicio para el lector.  $\square$

DEFINICIÓN 1.31. Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función biyectiva. La **inversa** de  $f$  es la función  $f^{-1} : Y \rightarrow X$  cuya fórmula asigna a cada  $y \in Y$  su preimagen  $x \in X$  a través de  $f$ . Es decir,

$$f^{-1} : Y \rightarrow X, \quad y \mapsto f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

FIGURA 11. Gráficos de algunas funciones con dominio y codominio  $\mathbb{R}$ 

EJEMPLO 1.32. En este ejemplo vamos a determinar la función inversa de la función  $f$  dada por

$$f(x) = 2x^3 - 1.$$

Notamos primero que  $f$  es una función biyectiva, por lo cual tiene sentido pensar en determinar su inversa. La justificación de por qué  $f$  es biyectiva se deja como ejercicio para el lector.

Teniendo en cuenta que

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \text{Cod}(f) = \text{Im}(f) = \mathbb{R},$$

obtenemos que

$$\text{Dom}(f^{-1}) = \text{Im}(f) = \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \text{Cod}(f^{-1}) = \text{Dom}(f) = \mathbb{R}.$$

Además,

$$\begin{aligned} f^{-1}(y) = x &\iff y = f(x) \\ &\iff y = 2x^3 - 1 \iff \sqrt[3]{\frac{1}{2}(y+1)}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad y \mapsto f^{-1}(y) = \sqrt[3]{\frac{1}{2}(y+1)}.$$

La Figura 12 muestra los gráficos de  $f$  y  $f^{-1}$ .

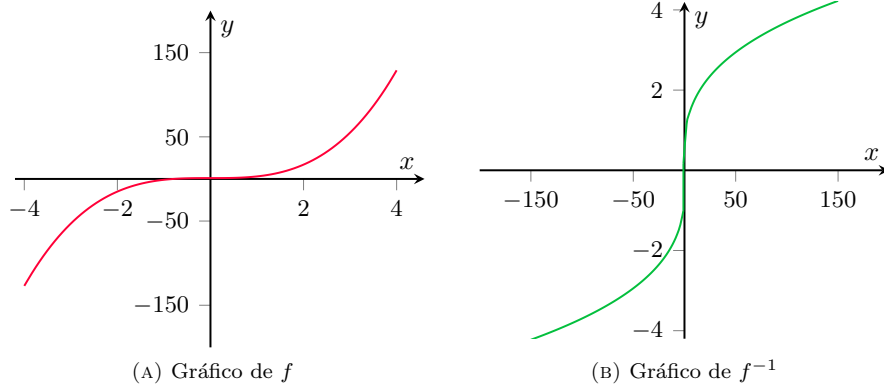


FIGURA 12. Gráficos de  $f$  y  $f^{-1}$

**TEOREMA 1.2.** Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función biyectiva y sea  $f^{-1} : Y \rightarrow X$  su inversa. Entonces,

$$\forall x \in X : (f^{-1} \circ f)(x) = x, \quad \forall y \in Y : (f \circ f^{-1})(y) = y.$$

**DEMOSTRACIÓN.** Es una consecuencia directa de la Definición 1.31. □

**EJEMPLO 1.33.** En este ejemplo usaremos el teorema anterior para comprobar que dos funciones no son inversa una de la otra.

Consideremos las funciones (biyectivas)

$$f : \mathbb{R} - \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}, \quad x \mapsto f(x) = \frac{2}{x+1},$$

$$g : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{-1\}, \quad x \mapsto g(x) = \frac{1}{x} - 1.$$

Para comenzar notamos que es posible definir las composiciones  $f \circ g$  y  $g \circ f$  ya que

$$\{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\} = \mathbb{R} - \{-1\} \neq \emptyset,$$

y

$$\{x \in \text{Dom}(f) : f(x) \in \text{Dom}(g)\} = \mathbb{R} - \{0\} \neq \emptyset.$$

Luego, para comprobar que  $f$  y  $g$  no son inversa una de la otra es suficiente chequear que  $g \neq f^{-1}$  (equivalentemente, que  $f \neq g^{-1}$ ). Para ello basta verificar que alguna de las siguientes dos condiciones no se cumple:

$$\text{i) } \forall x \in \mathbb{R} - \{-1\} : (g \circ f)(x) = x, \quad \text{ii) } \forall y \in \mathbb{R} - \{0\} : (f \circ g)(y) = y.$$

Sea  $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ . Observamos que

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{2}{g(x) + 1} = \frac{2}{(1/x - 1) + 1} = \frac{2}{1/x} = 2x,$$

por lo que la condición ii) no se cumple. Luego,  $f$  y  $g$  no son inversa una de otra.

**TEOREMA 1.3.** Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función biyectiva y sea  $f^{-1} : Y \rightarrow X$  su inversa. Los gráficos de  $f$  y  $f^{-1}$  son simétricos respecto de la recta de ecuación  $x = y$ .

**DEMOSTRACIÓN.** Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función biyectiva y sea  $f^{-1} : Y \rightarrow X$  su función inversa (ver Figura 13). Para cada  $x_0 \in X$  se verifica lo siguiente:

$$(x_0, y_0) \in \text{Gra}(f) \iff y_0 = f(x_0) \iff f^{-1}(y_0) = x_0 \iff (y_0, x_0) \in \text{Gra}(f^{-1}).$$

Luego, los gráficos de  $f$  y  $f^{-1}$  son simétricos respecto de la recta de ecuación  $y = x$ .  $\square$

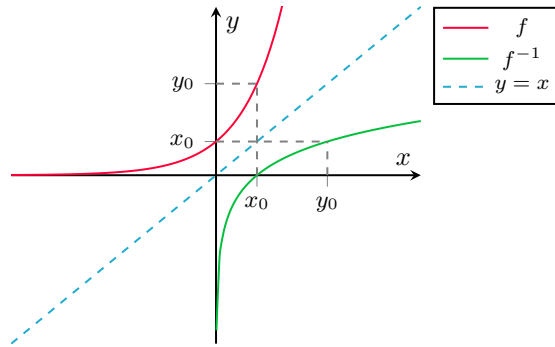


FIGURA 13. Gráficos de  $f$  y  $f^{-1}$



## Capítulo 2

# Funciones elementales

### 2.1. Función módulo

DEFINICIÓN 2.1. El **módulo** de un número  $x \in \mathbb{R}$  es

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

El siguiente teorema recopila algunas propiedades básicas del módulo de un número real. La demostración se deja como ejercicio para el lector.

TEOREMA 2.1. Sean  $x \in \mathbb{R}$  y  $M > 0$ .

1.  $|x| \geq 0$ ,  $\sqrt{x^2} = |x|$ .
2.  $|x| = M \iff x = M \text{ o } x = -M$ .
3.  $|x| \leq M \iff -M \leq x \leq M$ .
4.  $|x| \geq M \iff x \geq M \text{ o } x \leq -M$ .

NOTA 2.1. Notar que  $|x| = 0$  sólo si  $x = 0$ .

DEFINICIÓN 2.2. La **función módulo** es

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = |x|.$$

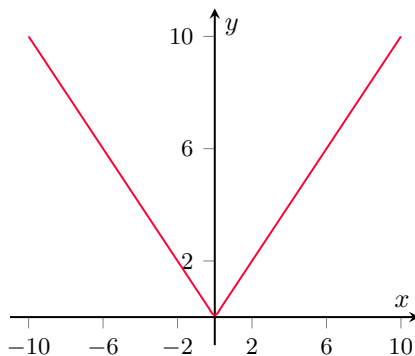


FIGURA 1. Gráfico de la función módulo

EJEMPLO 2.3.

1. En este ejemplo vamos a determinar el dominio natural de la función dada por la fórmula

$$f(x) = \frac{x}{x-2} - \sqrt{|x-4| - x}.$$

Dicho conjunto está conformado por todos los  $x \in \mathbb{R}$  que satisfacen  $x-2 \neq 0$  (lo cual permite dividir por  $x-2$ ) y  $|x-4|-x \geq 0$  (lo cual permite calcular  $|x-4|-x$ ). A continuación buscamos los valores de  $x$  que satisfacen ambas condiciones:

- $x \in \mathbb{R}$  tales que  $x - 2 \neq 0$ :

$$x - 2 = 0 \iff x = 2.$$

Luego,  $x - 2 \neq 0$  sólo si  $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ .

- $x \in \mathbb{R}$  tales que  $|x - 4| - x \geq 0$ :

Primero observamos que

$$\begin{aligned} |x - 4| - x \geq 0 &\iff \text{ i) } x - 4 \geq 0, (x - 4) - x \geq 0 \\ &\text{ o ii) } x - 4 < 0, -(x - 4) - x \geq 0. \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que

$$(x - 4) - x \geq 0 \iff -4 \geq 0,$$

vemos que la condición i) no se verifica. Además, como

$$-(x - 4) - x \geq 0 \iff -2x + 4 \geq 0 \iff x \leq 2,$$

obtenemos que la condición ii) se cumple sólo si  $x \in (-\infty, 2]$ .

- $x \in \mathbb{R}$  tales que  $x - 2 \neq 0$  y  $|x - 4| - x \geq 0$ :

$$x \in (\mathbb{R} - \{2\}) \cap (-\infty, 2] = (-\infty, 2).$$

Por lo tanto, el dominio natural de  $f$  es  $(-\infty, 2)$ .

- Ahora buscaremos el conjunto de positividad de la función dada por

$$g(x) = |-x + 4| - 3,$$

cuyo dominio (natural) es  $\mathbb{R}$ .

Observando que

$$\begin{aligned} |-x + 4| - 3 > 0 &\iff |-x + 4| > 3 \\ &\iff -x + 4 > 3 \text{ o } -x + 4 < -3 \\ &\iff x \in (-\infty, 1) \text{ o } x \in (7, +\infty), \end{aligned}$$

vemos que

$$C_+(g) = \mathbb{R} \cap ((-\infty, 1) \cup (7, +\infty)) = (-\infty, 1) \cup (7, +\infty).$$

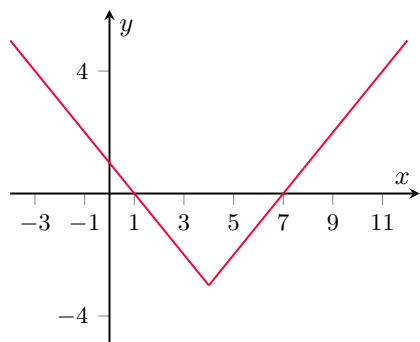


FIGURA 2. Gráfico de la función  $g$

3. Finalmente, buscaremos los puntos de intersección entre la recta de ecuación  $y = 1$  y el gráfico de la función

$$h : [2, +\infty] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto h(x) = x^2 - \frac{1}{5} + \left| x - \frac{6}{5} \right|$$

Dichos puntos, si existen, serán de la forma  $(x, 1)$  donde  $x \in [2, +\infty)$  satisfacen

$$x^2 - \frac{1}{5} + \left| x - \frac{6}{5} \right| = 1.$$

Teniendo en cuenta que

$$\begin{aligned} x^2 - \frac{1}{5} + \left| x - \frac{6}{5} \right| = 1 &\iff \text{i) } x - \frac{6}{5} \geq 0, \quad x^2 - \frac{1}{5} + \left( x - \frac{6}{5} \right) = 1 \\ \text{o ii) } &x - \frac{6}{5} < 0, \quad x^2 - \frac{1}{5} - \left( x - \frac{6}{5} \right) = 1, \end{aligned}$$

vemos que tales puntos se corresponden con los valores de  $x \in [2, +\infty)$  que satisfacen la condición i), puesto que ningún  $x \in [2, +\infty)$  satisface la condición ii).

Ahora observamos que

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{1}{5} + \left( x - \frac{6}{5} \right) = 1 &\iff x^2 + x - 2 = 0 \\ \iff x = 1 \text{ o } x = -2. \end{aligned}$$

Luego, ningún  $x \in [2, +\infty)$  satisface la condición i). Por lo tanto, no existen puntos de intersección entre la recta de ecuación  $y = 1$  y el gráfico de  $f$ .

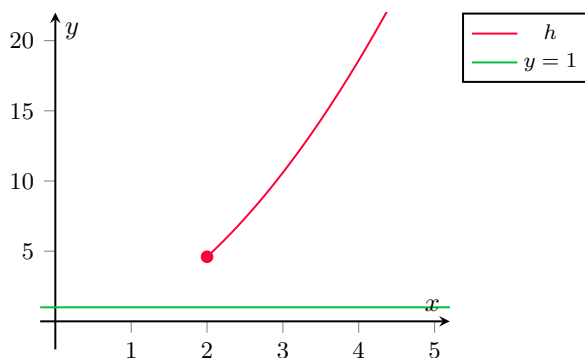


FIGURA 3. Gráficos de la función  $h$  y de la recta de ecuación  $y = 1$

## 2.2. Funciones polinómicas y racionales

DEFINICIÓN 2.4. Una **función polinómica** es una función cuya fórmula es un polinomio,

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n$$

con  $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \quad a_n \neq 0 \quad \text{si} \quad n \neq 0.$

Si  $n \neq 0$  entonces  $a_n$  y  $n$  se denominan coeficiente principal y grado de  $f$ , respectivamente.

NOTA 2.2. Los siguientes son algunos casos especiales de la definición anterior:

- Función constante ( $n = 0$ ). La fórmula de este tipo de funciones suele escribirse como

$$f(x) = k \quad k \in \mathbb{R}.$$

El gráfico de toda función constante con dominio  $\mathbb{R}$  es una recta paralela al eje de abscisas (ver Figura 4).

- Función lineal ( $n = 1$ ). La fórmula de este tipo de funciones suele escribirse como

$$f(x) = mx + h \quad m, h \in \mathbb{R}, \quad m \neq 0.$$

Los números  $m$  y  $h$  se denominan pendiente y ordenada al origen de  $f$ , respectivamente. El gráfico de toda función lineal con dominio  $\mathbb{R}$  es una recta (ver Figura 5).

- Función cuadrática ( $n = 2$ ). La fórmula de este tipo de funciones suele escribirse como

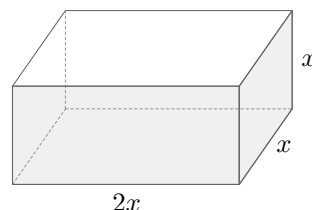
$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0.$$

El gráfico de toda función cuadrática con dominio  $\mathbb{R}$  es una parábola (ver Figura 6).

EJEMPLO 2.5. Supongamos que queremos armar una caja de base rectangular utilizando un tipo de material para la base y otro para las caras laterales y la tapa, y que estamos interesados en saber el costo total del material que vamos a necesitar.

Sabemos que  $1 \text{ cm}^2$  del material de la base cuesta \$15 y que  $1 \text{ cm}^2$  del material tanto de las caras laterales como de la tapa cuesta \$10, pero las dimensiones de la caja no están preestablecidas. El único requisito que debemos respetar es que uno de los lados de la base mida el doble que el otro, y que la altura de la caja mida lo mismo que el lado más corto de la base.

Observamos que asignándole un valor al lado más corto de la base podemos tener todas las dimensiones de la caja y, por ende, podemos calcular el costo de material. Luego, por ejemplo, podremos decidir de qué tamaño hacer la caja en función del presupuesto con el que contemos.



A continuación buscaremos una función que determine el costo del material en función de la longitud del lado más corto de la base. En otras palabras, una función que a cada longitud del lado más corto de la base le asigne el costo correspondiente de material para armar la caja.

Anotemos con  $x$  a la longitud (en centímetros) del lado más corto de la base. Ahora observamos lo siguiente:

$$\text{área tanto de la base como de la tapa : } 2x^2$$

$$\text{área de cada cara lateral rectangular : } 2x^2$$

$$\text{área de cada cara lateral cuadrada : } x^2$$

Luego, el costo del material de la base es  $15(2x^2) = 30x^2$  y el costo del material de las caras laterales y de la tapa  $10(2(2x^2) + 2x^2 + 2x^2) = 80x^2$ . Por lo tanto, el costo total es

$$30x^2 + 80x^2 = 110x^2.$$

Teniendo en cuenta que  $x > 0$  (ya que representa una longitud), la función que estamos buscando es

$$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = 110x^2.$$

Entonces, por ejemplo, el costo de una caja cuyo lado más corto de la base mide  $3 \text{ cm}$  nos costará  $f(3) = 990$  pesos.

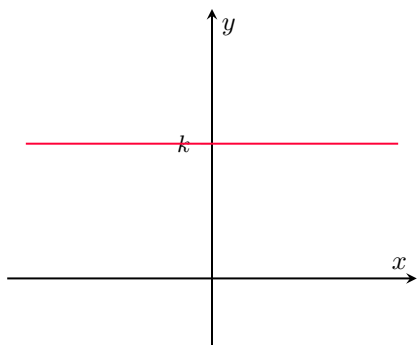


FIGURA 4. Gráfico de la función constante definida por  $f(x) = k$

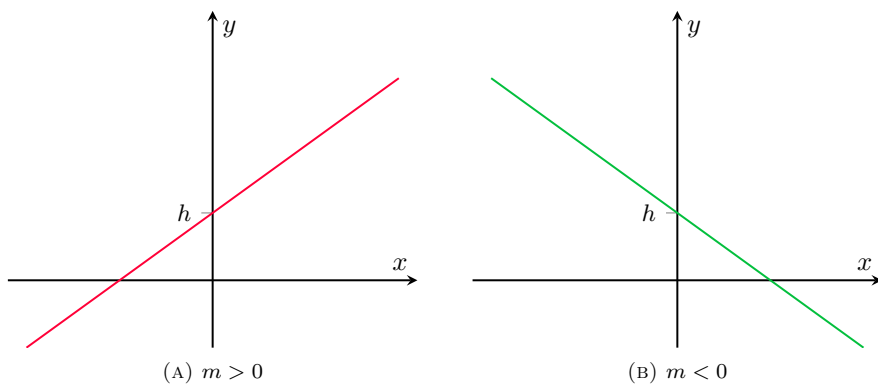


FIGURA 5. Gráficos funciones lineales definidas por  $f(x) = mx + h$

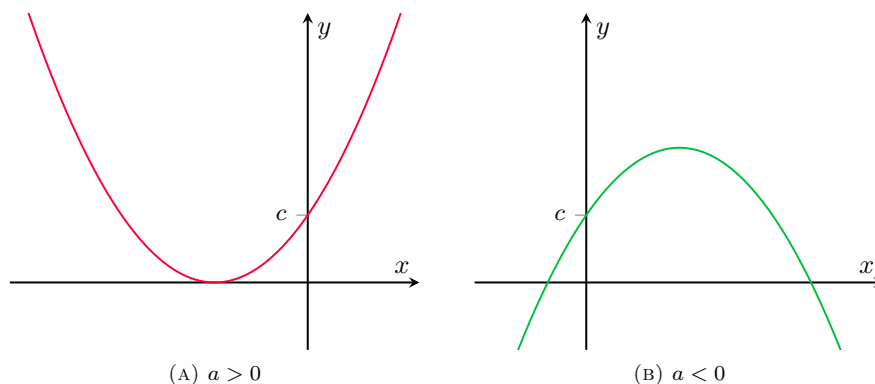


FIGURA 6. Gráficos funciones cuadráticas definidas por  $f(x) = ax^2 + bx + c$

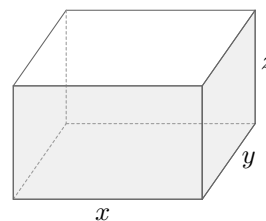
DEFINICIÓN 2.6. Una **función racional** es una función cuya fórmula es un cociente de polinomios,

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} \quad \text{con } f \text{ y } g \text{ funciones polinómicas.}$$

EJEMPLO 2.7. En este ejemplo vamos a definir una función que determine la longitud de la altura de un depósito de base rectangular en función de la longitud de uno de los lados de su base, sabiendo que el volumen del depósito es de  $50 \text{ m}^3$  y que el perímetro de su base es de  $100 \text{ m}$ .

Comenzamos por referenciar con una letra a cada una de las dimensiones del depósito:

$x$  : longitud de uno de los lados de la base (en metros),  
 $y$  : longitud del otro de los lados de la base (en metros),  
 $z$  : longitud de la altura (en metros).



Como el perímetro de la base es de  $100 \text{ m}$ , resulta que

$$2x + 2y = 100 \quad \Longleftrightarrow \quad y = 50 - x.$$

Usando esto, y teniendo en cuenta que el volumen del depósito es de  $50 \text{ m}^3$ , obtenemos:

$$xyz = 50 \quad \Longleftrightarrow \quad z = \frac{50}{xy} \quad \Longleftrightarrow \quad z = \frac{50}{x(50 - x)}.$$

Además, observamos que debe ser  $x > 0$  (puesto que es una longitud) y  $x < 50$  (para que  $y$  sea positivo, puesto que es una longitud).

Entonces, la función es

$$f : (0, 50) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = \frac{50}{x(50 - x)}.$$

NOTA 2.3.

- El dominio natural de una función polinómica es  $\mathbb{R}$ .
- El dominio natural de una función racional es el conjunto de todos los números reales que no anulan la función polinómica que aparece en el denominador.

### 2.3. Funciones trigonométricas

Un radián es una unidad de medida para ángulos. Un arco de circunferencia que mide lo mismo que el radio de la misma sostiene un ángulo de 1 radián ( $1 \text{ rad}$ ). Un grado sexagesimal es otra unidad de medida para ángulos. Al dividir una circunferencia en 360 partes iguales, cada arco sostiene un ángulo de 1 grado sexagesimal ( $1^\circ$ ). La siguiente tabla proporciona algunas equivalencias entre ángulos medidos en radianes y en grados sexagesimales:

|                 |                             |                             |                             |                             |                   |                              |                    |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| $0^\circ$       | $30^\circ$                  | $45^\circ$                  | $60^\circ$                  | $90^\circ$                  | $180^\circ$       | $270^\circ$                  | $360^\circ$        |
| $0 \text{ rad}$ | $\frac{\pi}{6} \text{ rad}$ | $\frac{\pi}{4} \text{ rad}$ | $\frac{\pi}{3} \text{ rad}$ | $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$ | $\pi \text{ rad}$ | $\frac{3\pi}{2} \text{ rad}$ | $2\pi \text{ rad}$ |

DEFINICIÓN 2.8. Se denomina **circunferencia trigonométrica** a la circunferencia de radio 1 centrada en el origen de coordenadas.

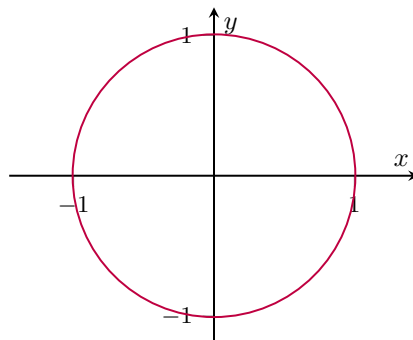


FIGURA 7. Circunferencia trigonométrica

DEFINICIÓN 2.9. La **función seno** es

$$\text{sen} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \text{sen}(x) = y_0,$$

y la **función coseno** es

$$\text{cos} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \text{cos}(x) = x_0,$$

donde  $(x_0, y_0)$  es la intersección entre la circunferencia trigonométrica y la semirecta que se obtiene al rotar el semieje positivo de abscisas con respecto al origen de coordenadas en un ángulo  $X$  de amplitud  $|x| \text{ rad}$  en sentido antihorario si  $x \geq 0$  o en sentido horario si  $x < 0$  (ver Figura 8).

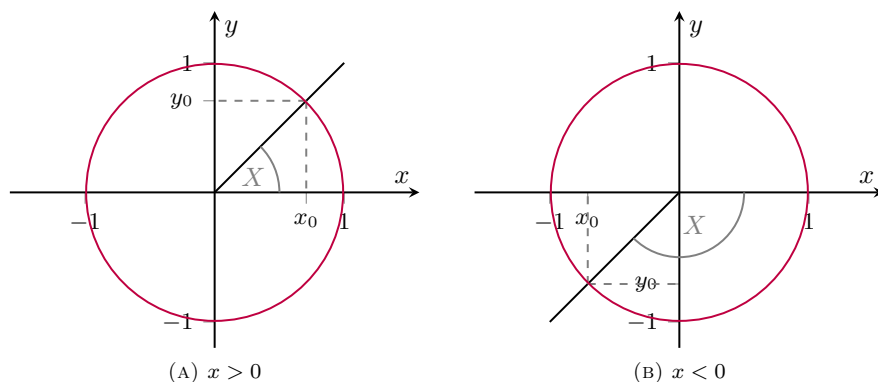
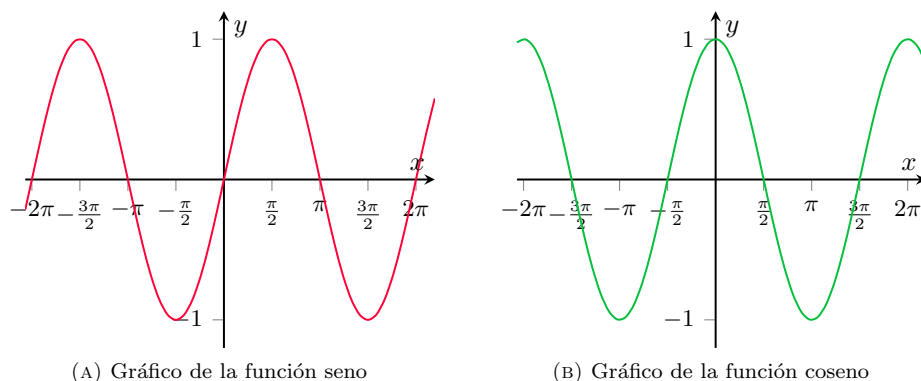
FIGURA 8. Ángulos  $X$  de  $|x|$  rad de amplitud

FIGURA 9. Gráficos de las funciones seno y coseno

**TEOREMA 2.2.**

- $Im(\text{sen}) = [-1, 1]$  y  $Im(\text{cos}) = [-1, 1]$ .
- Las funciones seno y coseno son periódicas de período  $2\pi$ .

DEMOSTRACIÓN. Es una consecuencia directa de la Definición 2.9. □

**NOTA 2.4.**

- $\forall x \in \mathbb{R} : \quad 1 \leq \text{sen}(x) \leq 1, \quad 1 \leq \text{cos}(x) \leq 1,$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \quad \text{sen}(x + 2\pi) = \text{sen}(x), \quad \text{cos}(x + 2\pi) = \text{cos}(x),$

**EJEMPLO 2.10.** Consideremos un resorte de  $0,5m$  de longitud sujeto a una pared vertical. Supongamos que sostiene una masa de  $2kg$  en su extremo libre y que se requiere una fuerza de  $26,5N$  para estirarlo  $0,2m$ .

Si el resorte se estira  $0,2m$  y luego se suelta con velocidad  $0$ , la fórmula que describe la posición de la masa luego de  $t$  segundos de iniciado el movimiento es

$$f(t) = 0,5 + 0,2 \cos(8t).$$

En este ejemplo vamos a determinar el primer instante de tiempo para el cual la masa pasa por la posición de equilibrio. Es decir, vamos a buscar el menor  $t > 0$  tal que  $f(t) = 0,5$ .

Comenzamos por notar que

$$0,5 + 0,2 \cos(8t) = 0,5 \iff \cos(8t) = 0.$$

Teniendo en cuenta que la función coseno sólo se anula en puntos de la forma  $\pi/2 + k\pi$  con  $k \in \mathbb{Z}$ , obtenemos:

$$\cos(8t) = 0 \iff 8t = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff t = \frac{\pi}{16} + \frac{k\pi}{8} \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}.$$

El instante en el cual la masa pasa por primera vez por la posición de equilibrio es el primer valor positivo de

$$t = \frac{\pi}{16} + \frac{k\pi}{8} \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}.$$

Tal valor se obtiene para  $k = 0$  y es  $t = \pi/16 \simeq 0,2$ .

DEFINICIÓN 2.11. La **función tangente** es el cociente entre las funciones seno y coseno. Es decir,

$$\tan : \mathbb{R} - \left\{x \in \mathbb{R} : x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \text{ impar}\right\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \tan(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\text{cos}(x)}.$$

NOTA 2.5.

$$\text{Dom}(\tan) = \mathbb{R} - \left\{\dots, -\frac{3}{2}\pi, -\frac{1}{2}\pi, 0, \frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi, \dots\right\}.$$

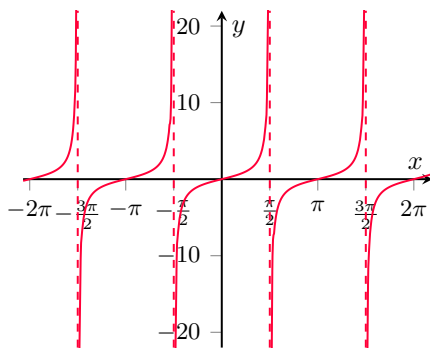


FIGURA 10. Gráfico de la función tangente

TEOREMA 2.3.

- $\text{Im}(\tan) = \mathbb{R}$ .
- La función tangente es periódica de período  $\pi$ .

NOTA 2.6.

- $\forall x \in D : \tan(x + \pi) = \tan(x)$ , donde  $D = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} : x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$ .

DEFINICIÓN 2.12. Las **funciones cosecante, secante y cotangente** son, respectivamente, las siguientes:

$$\begin{aligned}\operatorname{cosec} : \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} : x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, & \quad x \mapsto \operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\operatorname{sen}(x)}, \\ \operatorname{sec} : \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \text{ impar}\}, & \quad x \mapsto \operatorname{sec}(x) = \frac{1}{\operatorname{cos}(x)}, \\ \operatorname{cotan} : \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} : x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, & \quad x \mapsto \operatorname{cotan}(x) = \frac{1}{\operatorname{tan}(x)}.\end{aligned}$$

NOTA 2.7. Las funciones cosecante, secante y cotangente son recíprocas de las funciones seno, coseno y tangente, respectivamente.

TEOREMA 2.4. Las siguientes funciones son biyectivas:

- $\operatorname{sen} : [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1], \quad x \mapsto \operatorname{sen}(x),$
- $\operatorname{cos} : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1], \quad x \mapsto \operatorname{cos}(x),$
- $\operatorname{tan} : (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \operatorname{tan}(x).$

DEMOSTRACIÓN. La función seno es inyectiva en el intervalo  $[-\pi/2, \pi/2]$ , puesto que es creciente en dicho intervalo. Además es sobreyectiva siempre que su codominio se restrinja al intervalo  $[-1, 1]$ . Luego, la función  $\operatorname{sen} : [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$  tal que  $x \mapsto \operatorname{sen}(x)$  es biyectiva.

Las demostraciones de los otros dos ítems son análogas y se dejan como ejercicio para el lector.  $\square$

DEFINICIÓN 2.13. Las **funciones arco seno, arco coseno y arco tangente** son, respectivamente, las siguientes:

$$\begin{aligned}\operatorname{arc\,sen} : [-1, 1] &\rightarrow [-\pi/2, \pi/2], & x \mapsto \operatorname{arc\,sen}(x) = y &\iff \operatorname{sen}(y) = x, \\ \operatorname{arc\,cos} : [-1, 1] &\rightarrow [0, \pi], & x \mapsto \operatorname{arc\,cos}(x) = y &\iff \operatorname{cos}(y) = x, \\ \operatorname{arctan} : \mathbb{R} &\rightarrow (-\pi/2, \pi/2), & x \mapsto \operatorname{arctan}(x) = y &\iff \operatorname{tan}(y) = x,\end{aligned}$$

NOTA 2.8. Las funciones arco seno, arco coseno y arco tangente son inversas de las funciones

$\operatorname{sen} : [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1], \quad \operatorname{cos} : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1] \quad \text{y} \quad \operatorname{tan} : (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R},$   
respectivamente.

## 2.4. Funciones exponenciales y logarítmicas

DEFINICIÓN 2.14. Sean  $a \in \mathbb{R}$  y  $n \in \mathbb{N}$ . Las **potencias enteras** de  $a$  son

$$a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a \quad (n \text{ veces}), \quad a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

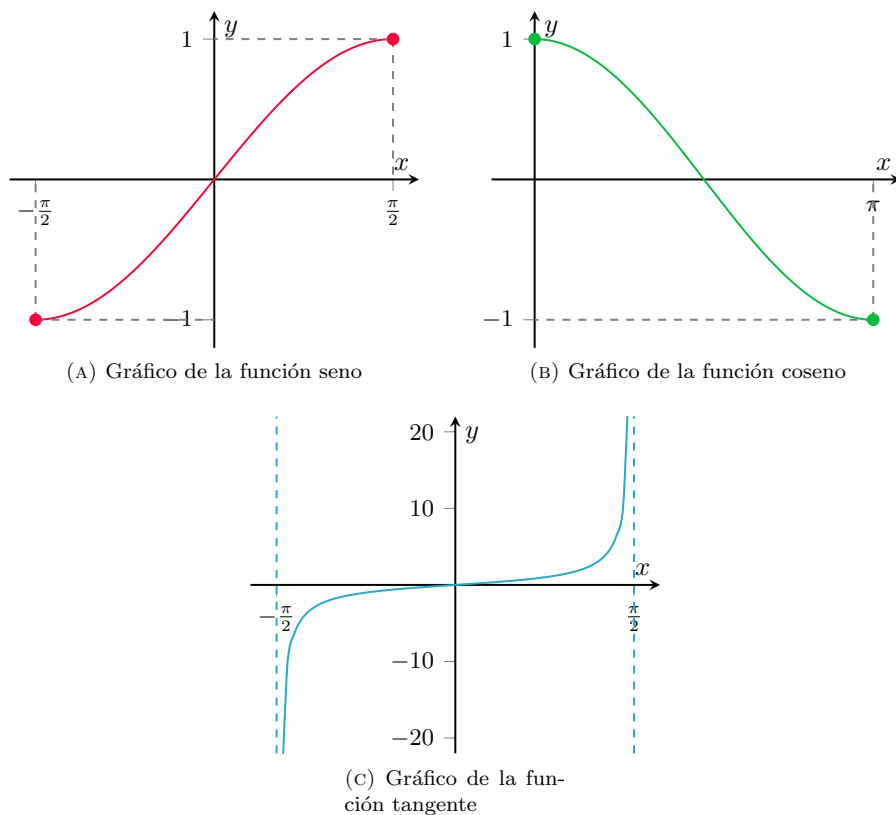


FIGURA 11. Gráficos de las funciones seno, coseno y tangente con dominios restringidos

DEFINICIÓN 2.15. Sean  $a \in \mathbb{R}$  y  $n \in \mathbb{N}$ . Una **raíz  $n$ -ésima** de  $a$  es cualquier número  $s \in \mathbb{R}$  tal que  $s^n = a$ . Notación:

$$s = \sqrt[n]{a} \quad \text{o} \quad s = a^{\frac{1}{n}}.$$

TEOREMA 2.5. Sean  $a > 0$  y  $n \in \mathbb{N}$ . Existe una única raíz  $n$ -ésima de  $a$ .

DEFINICIÓN 2.16. Sea  $a > 0$ . Las **potencias racionales** de  $a$  son

$$a^{\frac{p}{q}} = (a^{\frac{1}{q}})^p \quad \text{con } p \in \mathbb{Z} \text{ y } q \in \mathbb{N}.$$

NOTA 2.9. Si en la definición anterior se considera  $q = 1$ , se recupera la definición de potencias enteras. Por lo tanto, la definición anterior generaliza a la definición de potencias enteras.

El siguiente teorema recopila propiedades básicas de la operación potencia con exponente racional. La demostración se deja como ejercicio para el lector.

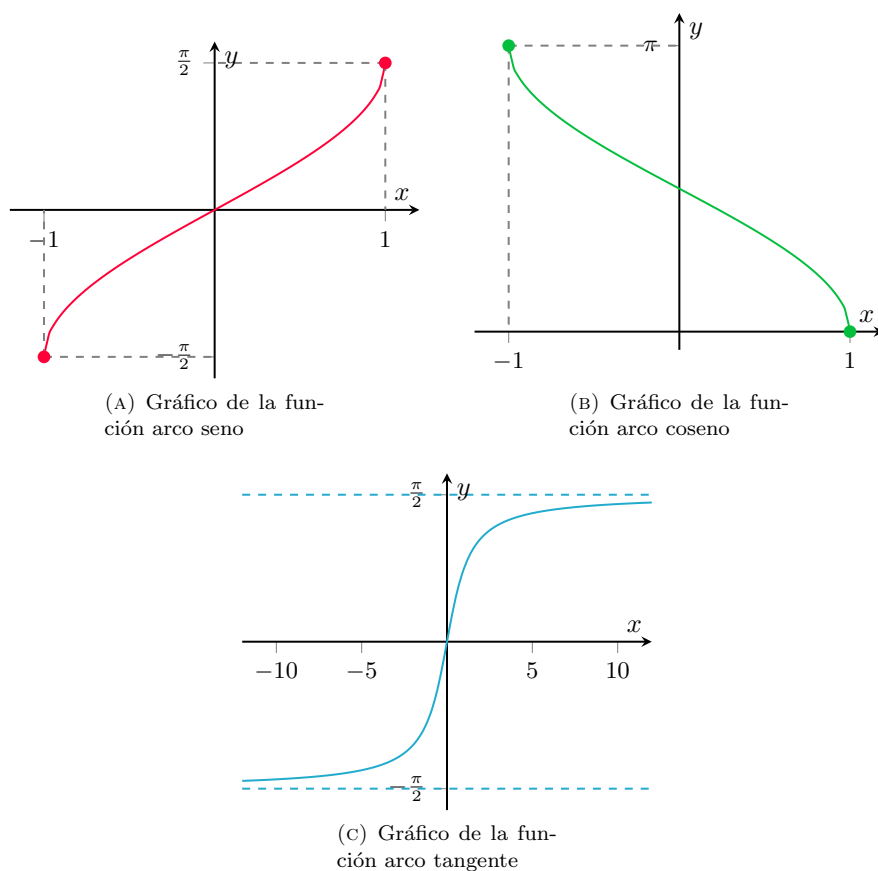


FIGURA 12. Gráficos de las funciones arco seno, arco coseno y arco tangente

TEOREMA 2.6. Sean  $a, b > 0$  y  $r, s \in \mathbb{Q}$ . Entonces,

$$(a^r)^s = a^{rs}, \quad a^r a^s = a^{r+s}, \quad (ab)^r = a^r b^r.$$

DEFINICIÓN 2.17. Sea  $A \subset \mathbb{R}$ .

- $A$  es **acotado superiormente** (resp. **acotado inferiormente**) si existe un número  $M > 0$  tal que

$$\forall x \in A : \quad x \leq M \quad (\text{resp. } \forall x \in A : \quad x \geq M).$$

$M$  se denomina una cota superior (resp. cota inferior) de  $A$ .

- Un número  $s$  es un **supremo** (**ínfimo**) de  $A$  si
  - $s$  es una cota superior (resp. cota inferior) de  $A$ ,
  - si  $s'$  es otra cota superior (resp. cota inferior) de  $A$  entonces  $s' \leq s$  ( $s' \geq s$ ).

Notación:

$$s = \sup\{x : x \in A\} \quad (\text{resp. } s = \inf\{x : x \in A\}).$$

NOTA 2.10. Si  $s$  es un supremo (resp. ínfimo) de un conjunto  $A$  entonces  $s$  es la menor (resp. mayor) de las cotas superiores (resp. inferiores) de  $A$ . Consecuentemente, si un conjunto tiene supremo (resp. ínfimo), tiene uno sólo. Notar, además, que el supremo o el ínfimo de un conjunto no necesariamente pertenece al conjunto en cuestión.

EJEMPLO 2.18.

1. El conjunto  $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$  es acotado superior e inferiormente ya que

$$\forall x \in A : \quad 1 \leq x \leq 100.$$

Además,

$$\sup\{x : x \in A\} = 100 \quad \text{y} \quad \inf\{x : x \in A\} = 1.$$

2. El conjunto de los números naturales  $\mathbb{N}$  no es acotado superiormente (luego no tiene supremo) y es acotado inferiormente, ya que

$$\forall x \in \mathbb{N} \quad x \geq 1.$$

Además  $\inf\{x \in \mathbb{N}\} = 1$ .

3. El conjunto  $B = \{\sqrt[3]{x} : x \in \mathbb{Q}, x \leq 2\}$  no es acotado inferiormente (luego no tiene ínfimo), pero es acotado superiormente ya que

$$\forall x \in B : \quad \sqrt[3]{x} \leq \sqrt[3]{2}.$$

Más aún,  $\sup\{x \in B\} = \sqrt[3]{2}$ .

4. El conjunto de números racionales  $\mathbb{Q}$  no es acotado superior ni inferiormente.

**Axioma de completitud.** Todo conjunto no vacío de números reales acotado superiormente (resp. inferiormente) tiene supremo (resp. ínfimo).

DEFINICIÓN 2.19. Sea  $a > 0$ . Las **potencias reales** de  $a$  son

- si  $a \geq 1$ :  $a^x = \sup\{a^r : r \in \mathbb{Q}, r \leq x\}$ ,
- si  $a \leq 1$ :  $a^x = \inf\{a^r : r \in \mathbb{Q}, r \geq x\}$ ,

para cada  $x \in \mathbb{R}$

NOTA 2.11. Si  $s \in \mathbb{Q}$  y  $a \geq 1$  entonces  $\sup\{a^r : r \in \mathbb{Q}, r \leq s\} = a^s$ . Análogamente, si  $a \leq 1$  entonces  $\inf\{a^r : r \in \mathbb{Q}, r \geq s\} = a^s$ . Por lo tanto, la definición anterior generaliza a la definición de potencias racionales.

TEOREMA 2.7. Sean  $a, b > 0$  y  $x, y \in \mathbb{R}$ . Entonces,

$$(a^x)^y = a^{xy}, \quad a^x a^y = a^{x+y}, \quad (ab)^x = a^x b^x.$$

DEFINICIÓN 2.20. Sea  $a > 0$ . La **función exponencial de base  $a$**  es

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = a^x.$$

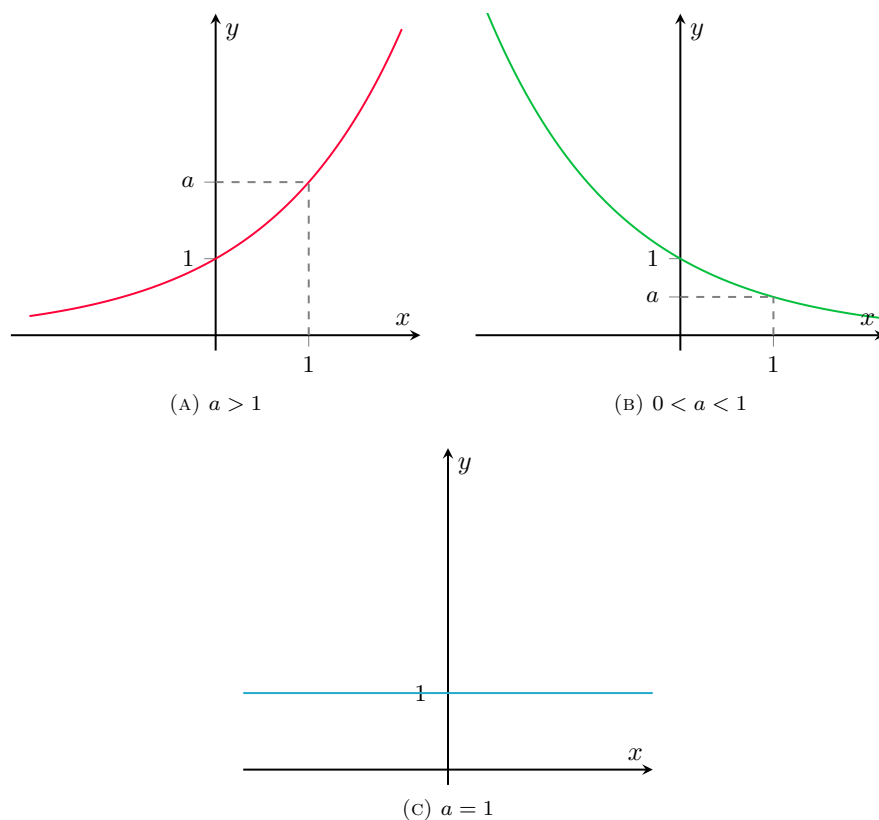


FIGURA 13. Gráfico de la función exponencial de base  $a$

TEOREMA 2.8. Sea  $f$  la función exponencial de base  $a$ .

- $Im(f) = (0, +\infty)$
- $f$  es creciente si  $a > 1$ , decreciente si  $a < 1$  y constantemente igual a 1 si  $a = 1$ .

NOTA 2.12. Toda función exponencial de base  $a \neq 1$  es inyectiva.

EJEMPLO 2.21. En este ejemplo vamos a buscar el conjunto de ceros de la función dada por

$$f(x) = 2^{x+2} - 8.$$

Teniendo en cuenta que el dominio de la función exponencial de base 2 es  $\mathbb{R}$ , al igual que el dominio de la función lineal dada por  $y = x + 2$ , vemos que el dominio (natural) de  $f$  es  $\mathbb{R}$ .

Ahora observamos que

$$2^{x+2} - 8 = 0 \iff 2^{x+2} = 8 \iff 2^{x+2} = 2^3.$$

Luego, teniendo en cuenta que la función exponencial con base 2 es inyectiva, obtenemos

$$2^{x+2} = 2^3 \iff x + 2 = 3 \iff x = 1.$$

Por lo tanto,  $C_0(f) = \mathbb{R} \cap \{1\} = \{1\}$ .

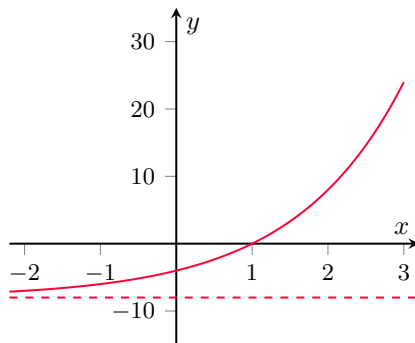


FIGURA 14. Gráfico de la función  $f$

EJEMPLO 2.22. Una población de bacterias disminuye su tamaño de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$g(t) = 10 \left( \frac{1}{2} \right)^t,$$

donde  $t$  representa tiempo medido en horas y  $g(t)$  se mide en millones. En este ejemplo vamos a determinar el instante a partir del cual la cantidad de bacterias está por debajo de la mitad de la población inicial.

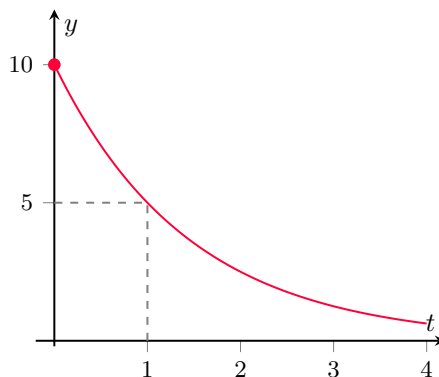
Como  $g$  es una función decreciente, por ser el producto entre un número positivo y una función exponencial de base  $1/2$ , bastará hallar el número  $t > 0$  para el cual se tiene

$$g(t) = \frac{g(0)}{2}.$$

Observamos que  $g(0)/2 = 5$ . Luego,

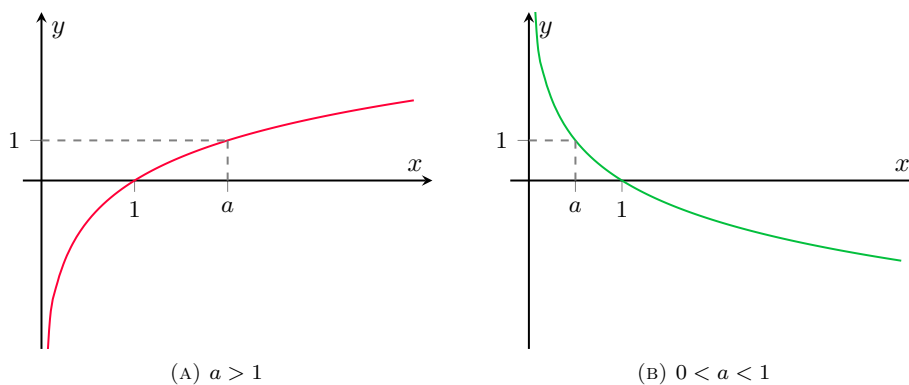
$$g(t) = \frac{g(0)}{2} \iff 10 \left( \frac{1}{2} \right)^t = 5 \iff \left( \frac{1}{2} \right)^t = \frac{1}{2} \iff t = 1.$$

Por lo tanto, la población de bacterias está por debajo de la mitad de su tamaño original luego de la primera hora de evolución.

FIGURA 15. Gráfico de la función  $g$ 

DEFINICIÓN 2.23. Sea  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ . La **función logarítmica de base  $a$**  es la inversa de la función exponencial de base  $a$ . Notación:

$$\log_a : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \log_a(x).$$

FIGURA 16. Gráfico de la función logarítmica de base  $a$ 

NOTA 2.13. Como consecuencia de que la función logarítmica de base  $a$  es la inversa de la función exponencial de base  $a$  se tiene:

- $\forall x > 0 : \log_a(x) = y \iff a^y = x$
- $\forall x > 0 : a^{\log_a(x)} = x$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \log_a(a^x) = x$

EJEMPLO 2.24.

1. En este ejemplo vamos a resolver la ecuación

$$f(x) = 10,$$

donde  $f$  es la función dada por la fórmula

$$f(x) = \log_2(x + 1) - 1.$$

Primero notamos que el dominio (natural) de  $g$  es el conjunto de todos los  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales  $x + 1 > 0$  ya que el dominio de la función logarítmica de base 2 es  $(0, +\infty)$ . A partir de esta observación, vemos que  $\text{Dom}(f) = (-1, +\infty)$ .

Luego, vemos que

$$\begin{aligned} \log_2(x+1) - 1 = 10 &\iff \log_2(x+1) = 11 \\ \iff 2^{11} = x+1 &\iff x = 2^{11} - 1 = 2047. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto solución de la ecuación  $f(x) = 10$  es  $(-1, \infty) \cap \{2047\} = \{2047\}$ . En otras palabras, la única solución de  $f(x) = 10$  es  $x = 2047$ .

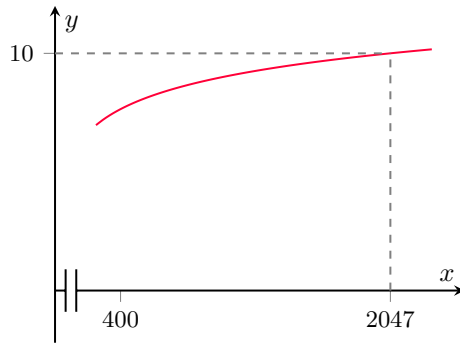


FIGURA 17. Gráfico de la función  $f$

2. Ahora vamos a resolver la inecuación

$$g(x) > 2,$$

donde

$$g(x) = \log_{1/3}(5x - 10).$$

Comenzamos por observar que el dominio (natural) de  $g$  está conformado por los  $x \in \mathbb{R}$  tales que  $5x - 10 > 0$  ya que el dominio de  $\log_{1/3}$  es  $(0, +\infty)$ . Luego,  $\text{Dom}(g) = (2, +\infty)$ .

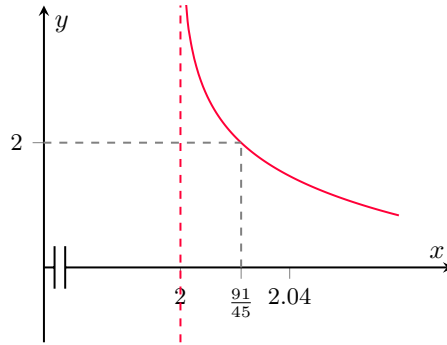
Teniendo en cuenta que la función exponencial de base  $1/3$  es decreciente, obtenemos que

$$\log_{1/3}(5x - 10) > 2 \iff \left(\frac{1}{3}\right)^{\log_{1/3}(5x-10)} < \left(\frac{1}{3}\right)^2,$$

Además, usando el hecho que la función logarítmica de base  $1/3$  es la inversa de la función exponencial de base  $1/3$ , obtenemos:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{3}\right)^{\log_{1/3}(5x-10)} &< \left(\frac{1}{3}\right)^2 \\ \iff 5x - 10 &< 1/9 \iff x < 91/45. \end{aligned}$$

Luego, el conjunto solución de  $g(x) > 2$  es  $(-\infty, 91/45) \cap (2, +\infty) = (2, 91/45)$ .

FIGURA 18. Gráfico de la función  $g$ 

TEOREMA 2.9. Sean  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ , y  $x, y > 0$ . Entonces,

$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y), \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y).$$

Sea, además,  $z \in \mathbb{R}$ . Entonces,

$$\log_a(x^z) = z \log_a(x).$$

DEMOSTRACIÓN. Sean  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ , y  $x, y > 0$ . La primera afirmación vale puesto que  $a^{\log_a(x) + \log_a(y)} = xy$ . En efecto,

$$a^{\log_a(x) + \log_a(y)} = a^{\log_a(x)} a^{\log_a(y)} = xy.$$

La segunda afirmación surge del hecho que  $a^{\log_a(x) - \log_a(y)} = \frac{x}{y}$ , lo cual se demuestra de manera análoga a lo anterior y se deja como ejercicio para el lector.

Consideremos ahora  $z \in \mathbb{R}$  y anotemos  $w = \log_a(x)$ . Luego,

$$a^w = x.$$

Tomando la potencia  $z$  miembro a miembro de la expresión anterior, obtenemos:

$$(a^w)^z = x^z \iff a^{wz} = x^z.$$

Aplicando ahora la función logarítmica de base  $a$  miembro a miembro, obtenemos:

$$\log_a(a^{wz}) = \log_a(x^z) \iff zw = \log_a(x^z).$$

Finalmente, reemplazando  $w$  por  $\log_a(x)$  en la expresión anterior, resulta  $z \log_a(x) = \log_a(x^z)$ .  $\square$

EJEMPLO 2.25. En este ejemplo vamos a determinar el conjunto de ceros de la función dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5^{x^2-1}}{25^{x/2}} - 5^{-x} & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{1}{2} \log_4((x+10)^2) - 1 & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

cuyo dominio (natural) es  $\mathbb{R}$ .

Primero observamos que

$$f(x) = 0 \iff \text{ii) } x \leq 0, \frac{5^{x^2-1}}{25^{x/2}} - 5^{-x} = 0$$

$$\text{o } \text{ii) } x > 0, \frac{1}{2} \log_4((x+10)^2) - 1 = 0$$

Comenzamos por notar que

$$\frac{5^{x^2-1}}{25^{x/2}} - 5^{-x} = 0 \iff \frac{5^{x^2-1}}{(5^2)^{x/2}} = 5^{-x}$$

$$\iff \frac{5^{x^2-1}}{5^x} = 5^{-x} \iff 5^{x^2-1-x} = 5^{-x}.$$

Como, además, la función exponencial de base 5 es inyectiva, resulta que

$$5^{x^2-1-x} = 5^{-x} \iff x^2 - 1 - x = -x$$

$$\iff x^2 - 1 = 0 \iff x = 1 \text{ o } x = -1.$$

Por lo tanto, el único  $x$  que satisface la condición i) es  $x = -1$ .

Además,

$$\frac{1}{2} \log_4((x+10)^2) - 1 = 0 \iff \log_4((x+10)^2) = 2$$

$$\iff (x+10)^2 = 16 \iff |x+10| = 4$$

$$\iff x+10 = 4 \text{ o } x+10 = -4 \iff x = -6 \text{ o } x = -14.$$

Luego la condición ii) no se verifica para ningún valor de  $x$ .

Entonces,

$$C_0(f) = \mathbb{R} \cap \{1\} = \{1\}.$$

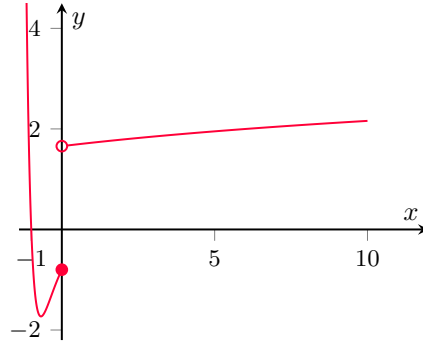


FIGURA 19. Gráfico de la función  $f$

TEOREMA 2.10 (Cambio de base).

$$\forall a, b > 0, a \neq 1, b \neq 1, \forall x > 0: \log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}.$$

DEMOSTRACIÓN. Sean  $a, b > 0$ ,  $a \neq 1$ ,  $b \neq 1$ , y  $x > 0$ . Anotemos  $y = \log_a(x)$  y  $z = \log_b(x)$ . Luego,  $a^y = x$ ,  $b^z = x$  y por lo tanto

$$a^y = b^z.$$

Aplicando la función logarítmica de base  $b$  miembro a miembro de esta última expresión, obtenemos:

$$\log_b(a^y) = \log_b(b^z) \iff y \log_b(a) = z \iff y = \frac{z}{\log_b(a)}.$$

Reemplazando  $y$  por  $\log_a(x)$  y  $z$  por  $\log_b(x)$  en la expresión anterior, resulta que

$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}.$$

□

DEFINICIÓN 2.26. El **factorial** de un número natural  $n$  es el producto de todos los números naturales menores o iguales a  $n$ . Notación:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n.$$

DEFINICIÓN 2.27. El **número de Euler  $e$**  es

$$e = 2 + \frac{2}{2!} + \frac{3}{3!} + \frac{4}{4!} + \dots$$

NOTA 2.14.

- La definición de  $e$  es una *buena definición* en el sentido que la suma infinita  $2 + 2/2! + 3/3! + 4/4! + \dots$  *da como resultado* un número real. Por el momento, esto debe entenderse de manera intuitiva ya que la teoría para justificar esta afirmación la veremos recién en el capítulo ??.
- El número de Euler  $e$  es irracional.
- $e = 2,71828182845904523536\dots$

DEFINICIÓN 2.28. Las **funciones exponencial y logaritmo natural** son las funciones exponencial y logarítmica de base  $e$ , respectivamente. Notación:

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \exp(x) = e^x, \quad \ln : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \ln(x) = \log_e(x).$$

EJEMPLO 2.29. El capacitor del flash de una cámara fotográfica almacena carga eléctrica de acuerdo a la fórmula

$$Q(t) = Q_0(1 - e^{-t/a}),$$

donde  $t$  representa tiempo medido en segundos,  $Q_0$  es la carga eléctrica máxima del capacitor y  $a$  es un valor positivo denominado “constante de tiempo”. Observamos que  $Q(0) = 0$ , por lo que el instante inicial se corresponde con un capacitor completamente descargado.

Supongamos que estamos interesados en establecer una fórmula que determine el tiempo requerido para que el capacitor almacene una cantidad dada de carga eléctrica.

Comenzamos por observar que la función

$$Q : [0, +\infty) \rightarrow [0, Q_0), \quad t \mapsto Q(t),$$

es biyectiva, por lo que nuestro problema se reduce a hallar la inversa de  $Q$ .

Puesto que  $Dom(Q) = [0, +\infty)$  y  $Cod(Q) = Im(Q) = [0, Q_0)$ , resulta que

$$Dom(Q^{-1}) = [0, Q_0) \quad \text{y} \quad Cod(Q^{-1}) = Im(Q^{-1}) = [0, +\infty).$$

Además, observamos que

$$\begin{aligned} Q^{-1}(y) = t &\iff Q(t) = y \iff Q_0(1 - e^{-t/a}) = y \\ &\iff 1 - e^{-t/a} = \frac{y}{Q_0} \iff 1 - \frac{y}{Q_0} = e^{-t/a}. \end{aligned}$$

Entonces, aplicando la función logaritmo natural miembro a miembro de la última ecuación obtenemos

$$1 - \frac{y}{Q_0} = e^{-t/a} \iff \ln\left(1 - \frac{y}{Q_0}\right) = \ln(e^{-t/a}).$$

Finalmente, teniendo en cuenta que la función logaritmo natural es la inversa de la función exponencial, resulta que

$$\begin{aligned} \ln\left(1 - \frac{y}{Q_0}\right) = \ln(e^{-t/a}) &\iff \ln\left(1 - \frac{y}{Q_0}\right) = -\frac{t}{a} \\ &\iff -a \ln\left(1 - \frac{y}{Q_0}\right) = t. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la fórmula de  $Q^{-1}$  es

$$Q^{-1}(y) = -a \ln\left(1 - \frac{y}{Q_0}\right).$$

Con esta fórmula podemos averiguar la cantidad de tiempo requerido para que el capacitor almacene una cierta cantidad de energía. Por ejemplo, el tiempo necesario para alcanzar el 90 % de la carga máxima es

$$Q^{-1}\left(\frac{90}{100} Q_0\right) = t \quad (\text{segundos}),$$

es decir,  $t = -a \ln(1 - 9/10) = -a \ln(1/10)$  ( $t \simeq a \cdot 4,6$ ).

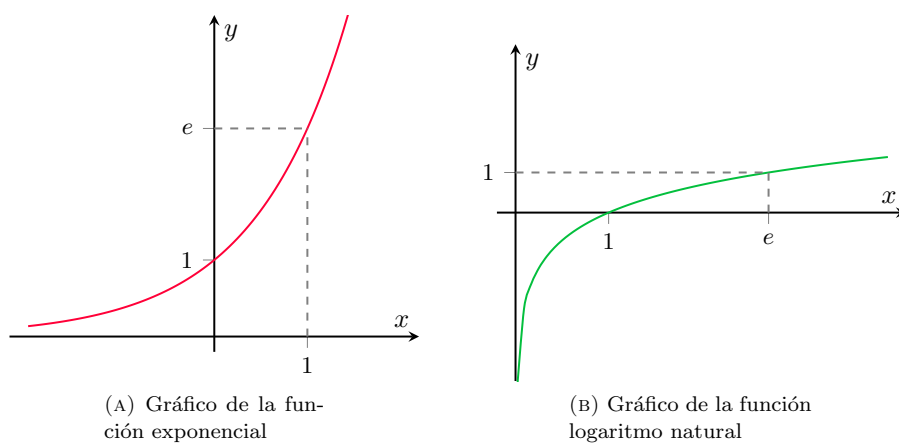


FIGURA 20. Gráficos de la funciones exponencial y logaritmo natural



Capítulo 3

**Límite y continuidad**

### 3.1. Límite puntual

DEFINICIÓN 3.1. Sea  $x_0 \in \mathbb{R}$ .

- Un **entorno** de  $x_0$  es cualquier intervalo abierto y acotado  $I$  tal que  $x_0 \in I$ .
- Un **entorno reducido** de  $x_0$  es cualquier conjunto  $I^* = I - \{x_0\}$  donde  $I$  es un entorno de  $x_0$ .

Por ejemplo, los intervalos  $(-10, 2)$ ,  $(0, 2)$ ,  $(-100/3, \pi)$  son entornos de  $x_0 = 1$  y  $(-10, 1) \cup (1, 2)$ ,  $(0, 1) \cup (1, 2)$ ,  $(-100/3, 1) \cup (1, \pi)$  son los entornos reducidos asociados.

DEFINICIÓN 3.2. Sea  $L \in \mathbb{R}$ . Una función  $f$  tiene **límite  $L$  cerca de  $x_0$**  si para todo entorno  $J$  de  $L$  existe un entorno reducido  $I^*$  de  $x_0$  tal que  $f(I^*) \subset J$ . Notación:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$

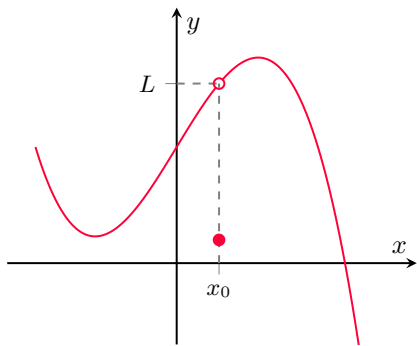


FIGURA 1. Gráfico de función que tiene límite  $L$  cerca de  $x_0$

EJEMPLO 3.3.

1. Consideremos la función lineal dada por

$$f(x) = -3x + 1.$$

En este ejemplo vamos a demostrar que  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -5$ .

Para ello debemos probar que dado un entorno  $J$  de  $-5$ , es posible hallar un entorno reducido  $I^*$  de 2 tal que  $f(I^*) \subset J$ , es decir, tal que  $f(x) \in J$  para todo  $x \in I^*$ .

Sea entonces  $J$  un entorno de  $-5$ . Comenzamos por observar que es posible hallar un número  $\varepsilon > 0$  tal que

$$(-5 - \varepsilon, -5 + \varepsilon) \subset J.$$

Además, notamos que

$$\begin{aligned} -5 - \varepsilon < f(x) < -5 + \varepsilon &\iff -5 - \varepsilon < -3x + 1 < -5 + \varepsilon \\ \iff 2 - \frac{\varepsilon}{3} < x < 2 + \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

Entonces, definimos

$$I = (2 - \varepsilon/3, 2 + \varepsilon/3) \quad \text{y} \quad I^* = I - \{2\},$$

y observamos que

$$x \in I^* \implies f(x) \in (-5 - \varepsilon, 5 + \varepsilon) \subset J.$$

En otras palabras, que  $f(I^*) \subset J$ . Luego,  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -5$ .

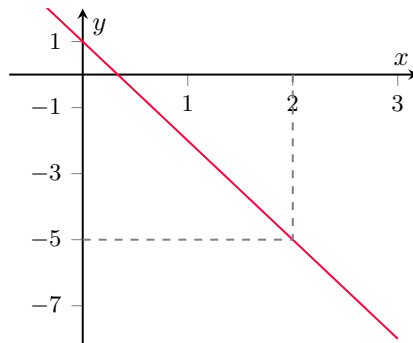


FIGURA 2. Gráfico de la función  $f$

2. Vamos a probar ahora que  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ , donde

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x} & \text{si } -1 < x < 1, x \neq 0 \\ 10 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

En forma análoga a lo hecho en el ítem anterior, consideramos un entorno  $J$  de 0 y observamos que existe  $\varepsilon > 0$  tal que

$$(-\varepsilon, \varepsilon) \subset J.$$

Además,

$$-\varepsilon < \sqrt[3]{x} < \varepsilon \iff -\varepsilon^3 < x < \varepsilon^3,$$

ya que la función  $x \mapsto x^3$  es creciente. Luego, definimos

$$I = (-\varepsilon^3, \varepsilon^3) \quad \text{y} \quad I^* = I - \{0\},$$

y observamos que

$$x \in I^* \implies g(x) \in (-\varepsilon, \varepsilon) \subset J,$$

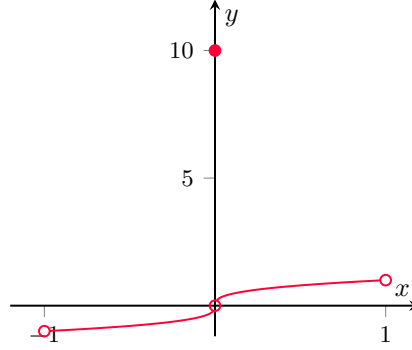
por lo que  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ . Vale la pena notar que  $g(0)$  puede pertenecer o no  $J$ .

3. Finalmente, vamos a ver que no existe ningún número real  $L$  tal que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = L$  si

$$h(x) = \sin(1/x).$$

Para ello recurriremos a un argumento por contradicción: Vamos a suponer que existe un número  $L \in \mathbb{R}$  para el cual  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = L$  y obtendremos una contradicción. Esto nos permitirá afirmar que la suposición inicial (que existe  $L \in \mathbb{R}$  tal que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = L$ ) es falsa y que, por lo tanto, es cierta su negación (que no existe  $L \in \mathbb{R}$  tal que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = L$ ).

Supongamos entonces que existe  $L \in \mathbb{R}$  tal que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = L$ . Haremos la prueba distinguiendo dos casos:  $|L| > 1$  y  $|L| \leq 1$ .

FIGURA 3. Gráfico de la función  $g$ 

Supongamos primero que  $|L| > 1$ . Como  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = L$ , resulta que para todo entorno  $J$  de  $L$  existe un entorno reducido  $I^*$  de 0 tal que  $h(I^*) \subset J$ .

Sea  $\varepsilon = |L| - 1 > 0$  y consideremos el entorno  $J = (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$  de  $L$ . Sea, además,  $I^*$  tal que  $h(I^*) \subset J$ . Entonces,

$$\begin{aligned} x \in I^* &\implies L - \varepsilon < \sin(1/x) < L + \varepsilon \\ &\implies -\varepsilon < \sin(1/x) - L < \varepsilon \implies |\sin(1/x) - L| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Por otro lado, vemos que

$$|\sin(1/x) - L| = |L - \sin(1/x)| \geq |L| - |\sin(1/x)| \geq |L| - 1 = \varepsilon,$$

por lo que estamos frente a una contradicción. Por lo tanto, ningún número  $L$  tal que  $|L| > 1$  puede el límite de  $h$  cerca de 0.

Supongamos ahora que  $|L| \leq 1$  y consideremos el entorno  $J = (L - 1/2, L + 1/2)$  de  $L$ . Consideremos, además, un entorno reducido  $I^*$  de 0 tal que  $h(I^*) \subset J$ . En forma análoga a lo ya hecho obtenemos que

$$x \in I^* \implies |\sin(1/x) - L| < \frac{1}{2}.$$

Ahora consideramos un número natural  $k$  tal que

$$\frac{2}{(4k+1)\pi} \in I^*.$$

La existencia de este número está garantizada por el *Axioma de Arquímedes*. Luego,

$$\left| f\left(\frac{2}{(4k+1)\pi}\right) - L \right| < \frac{1}{2}.$$

Ahora observamos que

$$\sin\left((4k+1)\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1,$$

por lo que la desigualdad anterior asegura que

$$|1 - L| < \frac{1}{2}.$$

Teniendo en cuenta que

$$\frac{2}{(4k+3)\pi} < \frac{2}{(4k+1)\pi},$$

observamos que

$$\frac{2}{(4k+3)\pi} \in I^*.$$

Luego, también resulta que

$$\left| f\left(\frac{2}{(4k+3)\pi}\right) - L \right| < \frac{1}{2}.$$

Notando que

$$\sin\left(\frac{(4k+3)\pi}{2}\right) = \sin\left(2k\pi + \frac{3}{2}\pi\right) = -1,$$

vemos que la desigualdad anterior asegura que

$$|-1 - L| < \frac{1}{2}.$$

Resumiendo, hemos obtenido

$$|1 - L| < \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad |-1 - L| < \frac{1}{2}.$$

La primera desigualdad implica que

$$\frac{1}{2} < L < \frac{3}{2}.$$

Luego,  $-1 - L < 0$  y

$$|-1 - L| = 1 + L > 1 + \frac{1}{2} > \frac{1}{2},$$

lo cual contradice la segunda desigualdad. Por lo tanto, ningún número  $L$  tal que  $|L| \leq 1$  que sea el límite de  $h$  cerca de 0.

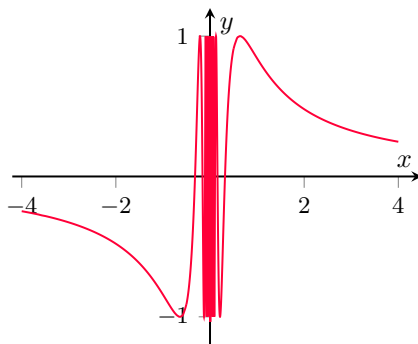


FIGURA 4. Gráfico de la función  $h$

TEOREMA 3.1 (Unicidad del límite).

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_2 \quad \implies \quad L_1 = L_2.$$

NOTA 3.1. Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  entonces se dice que  $L$  es el límite de  $f$  cerca de  $x_0$ .

TEOREMA 3.2. Si  $f$  es la función módulo, una función polinómica, una función racional, la función seno o la función coseno, una función exponencial o una función logarítmica, y  $x_0 \in \text{Dom}(f)$  entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Por ejemplo,

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^4 - \pi x + 8) = (-1)^4 - \pi(-1) + 8 = 9 + \pi, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \log_6(x) = \log_6(3).$$

Notar que el teorema anterior no permite asegurar que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  sea  $f(x_0)$  si  $x_0 \notin \text{Dom}(f)$ . Luego, no podemos usarlo para calcular, por ejemplo, los siguientes límites:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x}, \quad \lim_{x \rightarrow 3\pi/4} \tan(x).$$

TEOREMA 3.3 (Álgebra de límites). Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1$  y  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2$  entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f+g)(x) = L_1 + L_2, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = L_1 L_2.$$

Si, además,  $L_2 \neq 0$  entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left( \frac{f}{g} \right)(x) = \frac{L_1}{L_2}.$$

EJEMPLO 3.4. En este ejemplo vamos a intentar usar el teorema de álgebra de límites para calcular

$$\lim_{x \rightarrow -\pi} (\sin(x) + \cos(x)), \quad \lim_{x \rightarrow -\pi} \sin(x) \cos(x), \quad \lim_{x \rightarrow -\pi} \tan(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\pi} \cot(x).$$

Para ello, consideramos las funciones  $f$  y  $g$  dadas por

$$f(x) = \sin(x) \quad \text{y} \quad g(x) = \cos(x),$$

y observamos que

$$\lim_{x \rightarrow -\pi} f(x) = f(-\pi) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\pi} g(x) = g(-\pi) = -1.$$

Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow -\pi} (\sin(x) + \cos(x)) = \lim_{x \rightarrow -\pi} (f+g)(x) = 0 + (-1) = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\pi} \sin(x) \cos(x) = \lim_{x \rightarrow -\pi} (fg)(x) = 0 \cdot (-1) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\pi} \tan(x) = \lim_{x \rightarrow -\pi} \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \lim_{x \rightarrow -\pi} \left( \frac{f}{g} \right)(x) = \frac{0}{-1} = 0.$$

Sin embargo, no es posible usar el teorema de álgebra de límites para calcular

$$\lim_{x \rightarrow -\pi} \cot(x) = \lim_{x \rightarrow -\pi} \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \lim_{x \rightarrow -\pi} \left( \frac{g}{f} \right)(x),$$

ya que  $\lim_{x \rightarrow -\pi} f(x) = 0$ .

DEFINICIÓN 3.5. La siguiente expresión es una **indeterminación** del tipo indicado:

$$\frac{0}{0} : \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \left( \frac{f}{g} \right) (x) \quad \text{con} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0.$$

EJEMPLO 3.6. Las funciones definidas por

$$f(x) = x^2 \quad \text{y} \quad g(x) = \ln(x + 1),$$

satisfacen

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0,$$

por lo que las expresiones

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)},$$

son indeterminaciones de tipo  $0/0$ .

La primera de ellas es igual a cero mientras que no hay ningún número real que sea igual a la segunda (ver Figura 5). Esto ilustra que conocer solamente el límite de  $f$  y  $g$  cerca de cero no es suficiente para determinar el comportamiento de estas indeterminaciones.

EJEMPLO 3.7. En este ejemplo vamos a calcular

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{x^3 - 64},$$

que es una indeterminación de tipo  $0/0$ .

Para ello realizamos una serie de operaciones algebraicas sobre el cociente  $(\sqrt{2x+1} - 3)/(x^3 - 64)$  hasta no tener una indeterminación de tipo  $0/0$ :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{x^3 - 64} &= \lim_{x \rightarrow 4} \left( \left( \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{x^3 - 64} \right) \left( \frac{\sqrt{2x+1} + 3}{\sqrt{2x+1} + 3} \right) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{2x+1})^2 - 3^2}{(x^3 - 64)(\sqrt{2x+1} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x - 8}{(x^3 - 64)(\sqrt{2x+1} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2(x - 4)}{(x - 4)(x^2 + 4x + 16)(\sqrt{2x+1} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2}{(x^2 + 4x + 16)(\sqrt{2x+1} + 3)} = \frac{2}{48 \cdot 6} = \frac{1}{144}. \end{aligned}$$

Notar que recién en el último renglón se tiene una expresión que no es una indeterminación.

TEOREMA 3.4. Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  y  $\lim_{x \rightarrow L} g(x) = g(L)$  entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = g(L).$$

EJEMPLO 3.8. Usando el teorema anterior podemos calcular, por ejemplo,

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} e^{\sin(x)}.$$

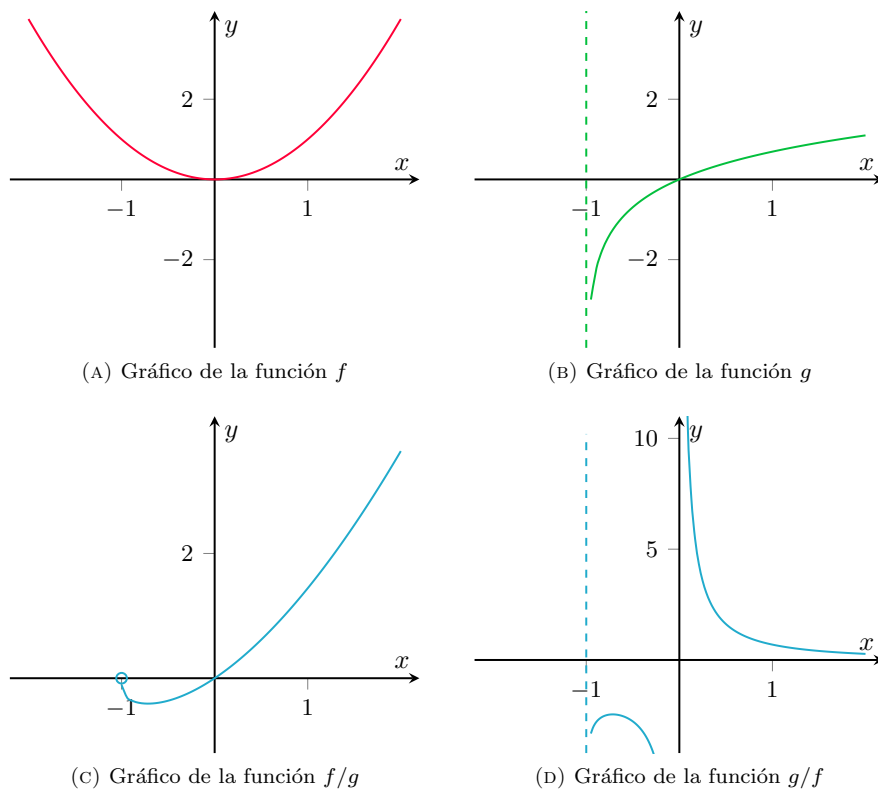


FIGURA 5. Ilustración de dos indeterminaciones de tipo  $0/0$ :  $\lim_{x \rightarrow 0}(f(x)/g(x))$  y  $\lim_{x \rightarrow 0}(g(x)/f(x))$

En efecto, definimos

$$f(x) = e^x \quad \text{y} \quad g(x) = \sin(x),$$

y observamos que

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} g(x) = g(\pi/2) = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = e.$$

Luego,

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} e^{\sin(x)} = \lim_{x \rightarrow \pi/2} (f \circ g)(x) = e.$$

El siguiente teorema enuncia, de manera más general, lo que hemos visto en el ejemplo anterior.

TEOREMA 3.5. Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1 > 0$  y  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2$  entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = L_1^{L_2}.$$

DEMOSTRACIÓN. Supongamos que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1 > 0$  y  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2$ . Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x) \ln(f(x))} = e^{L_2 \ln(L_1)} = L_1^{L_2}.$$

□

DEFINICIÓN 3.9. La siguiente expresión es una **indeterminación** del tipo indicado:

$$0^0 : \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} \quad \text{con} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0.$$

EJEMPLO 3.10. Consideremos las funciones cuyas fórmulas son

$$f(x) = |x| \quad \text{y} \quad g(x) = 0.$$

Es inmediato que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0,$$

por lo que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)^{g(x)} \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x)^{f(x)},$$

son indeterminaciones de tipo  $0^0$ . Además,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x)^{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} |x|^0 = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} g(x)^{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} 0^{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0, \end{aligned}$$

lo cual ilustra que conocer sólo el límite de  $f$  y  $g$  cerca de 0 no es suficiente para determinar el comportamiento límite de  $f^g$  o  $g^f$  cerca de 0.

TEOREMA 3.6 (Carácter local del límite). Si  $f(x) = g(x)$  para todo  $x$  en algún entorno reducido de  $x_0$  y  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  entonces  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$ .

EJEMPLO 3.11.

1. En este ejemplo vamos a usar la propiedad del carácter local del límite para calcular  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ , donde

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \neq 1, \\ -1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

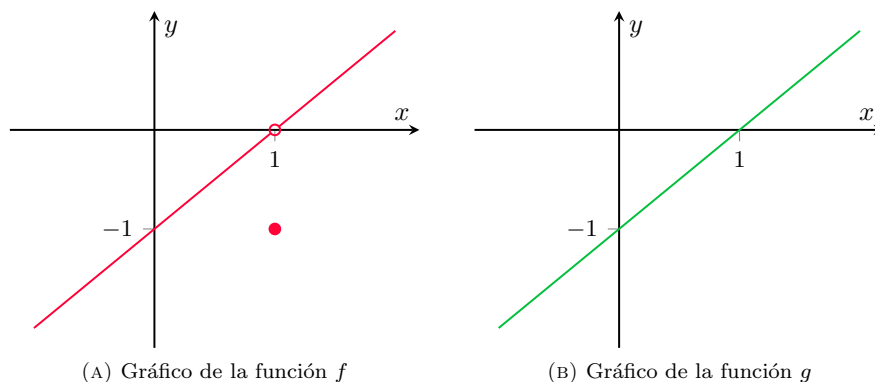
Para ello, definimos la función

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto g(x) = x - 1,$$

y observamos que  $f(x) = g(x)$  para  $x$  en cualquier entorno reducido de 1. Además,  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$ . Luego, por la propiedad del carácter local del límite podemos asegurar que  $f$  también tiene límite 0 cerca de 1, es decir,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0.$$

Vale la pena observar que  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$ .

FIGURA 6. Gráficos de las funciones  $f$  y  $g$ .

2. Ahora vamos a usar la misma propiedad, pero para calcular

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 7x + 3}{x + 3},$$

que es una indeterminación de tipo  $0/0$ .

Comenzamos por observar que

$$\frac{2x^2 + 7x + 3}{x + 3} = \frac{2(x + 3)(x + 1/2)}{x + 3} = 2x + 1.$$

Luego, definimos las funciones:

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R} - \{-3\} &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto h(x) = \frac{2x^2 + 7x + 3}{x + 3}, \\ p : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto p(x) = 2x + 1, \end{aligned}$$

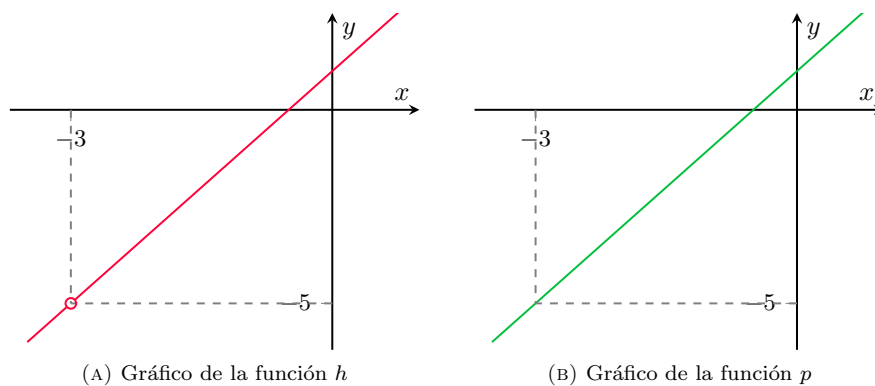
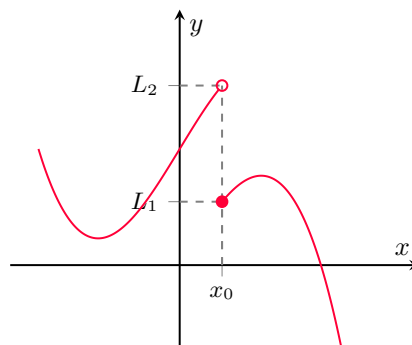
y notamos que  $h(x) = p(x)$  para  $x$  en cualquier entorno reducido de  $-3$ . Además,  $\lim_{x \rightarrow -3} (2x + 1) = -5$ . Entonces, el la propiedad del carácter local del límite permite afirmar que  $h$  también tiene límite  $-5$  cerca de  $-3$ , es decir,

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 7x + 3}{x + 3} = -5.$$

**DEFINICIÓN 3.12.** Sea  $L \in \mathbb{R}$ . Una función  $f$  tiene **límite  $L$  cerca de  $x_0$  por izquierda (resp. por derecha)** si para todo entorno  $J$  de  $L$  existe un intervalo  $K = (a, x_0)$  (resp.  $K = (x_0, b)$ ) tal que  $f(K) \subset J$ . Notación:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \quad (\text{resp. } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L).$$

**NOTA 3.2.** Todos los teoremas anteriores siguen siendo válidos si cada aparición de  $x \rightarrow x_0$  se reemplaza por  $x \rightarrow x_0^+$ . Lo mismo ocurre si cada aparición de  $x \rightarrow x_0$  se reemplaza por  $x \rightarrow x_0^-$ .

FIGURA 7. Gráficos de las funciones  $h$  y  $p$ .FIGURA 8. Gráfico de función que tiene límite  $L_1$  cerca de  $x_0$  por derecha y límite  $L_2$  cerca de  $x_0$  por izquierda

TEOREMA 3.7.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L.$$

EJEMPLO 3.13. En este ejemplo vamos a analizar si la función

$$f(x) = \begin{cases} \log_2(1-x) & \text{si } x < 0, \\ \sin(x) & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

tiene límite cerca de 0.

Como la expresión que define a  $f(x)$  cambia de acuerdo a si  $x < 0$  o  $x \geq 0$ , estudiamos  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(x) = \sin(0) = 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \log_2(1-x) = \log_2(1) = 0. \end{aligned}$$

Como  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$ , concluimos que  $f$  tiene límite cerca de 0. Más aún, podemos afirmar que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ .

DEFINICIÓN 3.14. Una función  $f$  es **acotada** si existe un número  $M > 0$  tal que

$$\forall x \in \text{Dom}(f) : |f(x)| \leq M.$$

Por ejemplo, las funciones seno y coseno son acotadas (la definición anterior se verifica con  $M = 1$ ). Lo mismo ocurre con la función arco angente (en este caso, la definición anterior se cumple con  $M = \pi/2$ ). La función tangente y la función valor absoluto son ejemplos de funciones no acotadas. Se invita al lector a que encuentre más ejemplos de funciones acotadas y no acotadas.

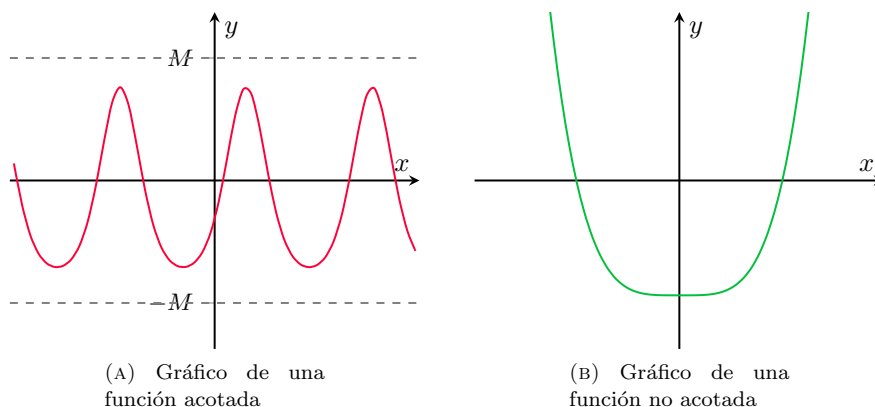


FIGURA 9. Gráficos de funciones acotada y no acotada.

TEOREMA 3.8. Si  $f$  es una función acotada y  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  entonces  $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = 0$ .

EJEMPLO 3.15. En este ejemplo vamos a usar el teorema anterior para calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x).$$

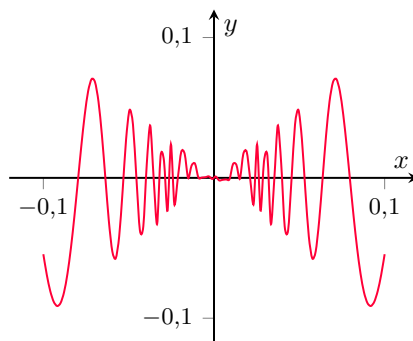
Ya hemos visto que  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$  no es igual a ningún número real, por lo que el límite que queremos calcular no se puede obtener mediante álgebra de límites.

Sin embargo, notando que

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{0\} : |\sin(1/x)| \leq 1,$$

vemos que la función  $x \mapsto \sin(1/x)$  es acotada. Además,  $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ . Entonces podemos usar el teorema anterior y asegurar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0.$$

FIGURA 10. Gráfico de la función definida por  $f(x) = x \sen(1/x)$ 

**TEOREMA 3.9** (Intercalación). Si  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$  para todo  $x$  en algún entorno reducido de  $x_0$  y  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$  entonces  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$

**COROLARIO 3.1.**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sen(x)}{x} = 1.$$

**DEMOSTRACIÓN.** Sea  $x \in (-\pi/2, \pi/2)$ ,  $x \neq 0$ . Un ángulo  $X$  de  $|x|$  rad de amplitud determina un arco de circunferencia de longitud  $|x|$  y, por lo tanto, el sector circular de la circunferencia trigonométrica asociado a dicho ángulo tiene área

$$\frac{1 \cdot |x|}{2} = \frac{|x|}{2}.$$

El triángulo de vértices  $(0, 0)$ ,  $(\cos(x), 0)$  y  $(\cos(x), |\sen(x)|)$  tiene área

$$\frac{1 \cdot |\sen(x)|}{2} = \frac{|\sen(x)|}{2},$$

y el triángulo de vértices  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$  y  $(1, |\tan(x)|)$  tiene área

$$\frac{1 \cdot |\tan(x)|}{2} = \frac{|\tan(x)|}{2}.$$

Como el área del primer triángulo es menor al área del sector circular asociado, y ésta última es menor al área del segundo triángulo, obtenemos la siguiente desigualdad (ver Figura 11):

$$\frac{|\sen(x)|}{2} \leq \frac{|x|}{2} \leq \frac{|\tan(x)|}{2},$$

es decir,

$$|\sen(x)| \leq |x| \leq |\tan(x)|.$$

Dividiendo esta última expresión por  $|\sen(x)|$ , resulta que

$$1 \leq \frac{|x|}{|\sen(x)|} \leq \frac{1}{|\cos(x)|}.$$

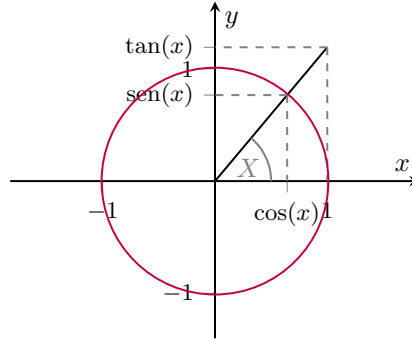


FIGURA 11. Ilustración del seno, el coseno y la tangente de  $x \in (0, \pi/2)$  y de un ángulo  $X$  de  $|x| rad$  de amplitud

Luego,

$$|\cos(x)| \leq \frac{|\text{sen}(x)|}{|x|} \leq 1.$$

Hemos obtenido lo siguiente:

$$\forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), x \neq 0: \quad |\cos(x)| \leq \left|\frac{\text{sen}(x)}{x}\right| \leq 1.$$

Teniendo en cuenta, además, que

$$\lim_{x \rightarrow 0} |\cos(x)| = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1,$$

el teorema de intercalación permite asegurar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left|\frac{\text{sen}(x)}{x}\right| = 1.$$

Finalmente, observamos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left|\frac{\text{sen}(x)}{x}\right| = 1,$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\text{sen}(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(-x)}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\text{sen}(x)}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1.$$

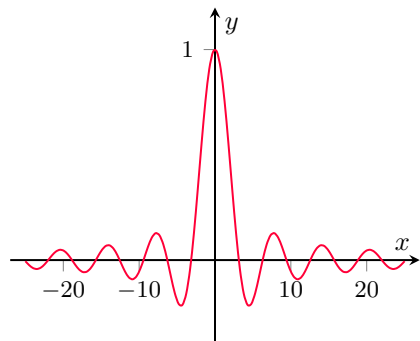
Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1.$$

□

NOTA 3.3. También vale lo siguiente:

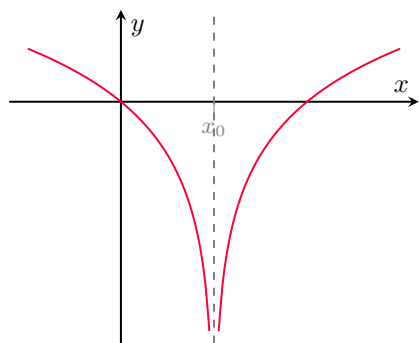
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \quad \implies \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = 1.$$

FIGURA 12. Gráfico de la función definida por  $f(x) = \text{sen}(x)/x$ 

### 3.2. Límite infinito

DEFINICIÓN 3.16. Una función  $f$  tiene **límite  $+\infty$  (resp.  $-\infty$ ) cerca de  $x_0$**  si para todo  $M > 0$  existe un entorno reducido  $I^*$  de  $x_0$  tal que  $f(I^*) \subset (M, +\infty)$  (resp.  $f(I^*) \subset (-\infty, -M)$ ). Notación:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \quad (\text{resp. } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty).$$

FIGURA 13. Gráfico de función que tiene límite  $-\infty$  cerca de  $x_0$ 

NOTA 3.4. Los símbolos

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty,$$

se definen de manera análoga a lo hecho para el caso de límite puntual.

EJEMPLO 3.17. La función logaritmo natural tiene límite  $-\infty$  cerca de 0 por derecha. Para demostrarlo consideramos un número  $M > 0$  y buscamos un intervalo  $K = (0, b)$  tal que  $\ln(x) \in (-\infty, -M)$  para todo  $x \in K$ .

Comenzamos por notar que para cualquier  $x \in (0, +\infty)$  resulta:

$$\begin{aligned} \ln(x) \in (-\infty, -M) &\iff \ln(x) < -M &\iff e^{\ln(x)} < e^{-M} \\ &\iff x < e^{-M}. \end{aligned}$$

Entonces, vemos que para  $K = (0, e^M)$  se verifica

$$x \in K \implies \ln(x) \in (-\infty, -M).$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty.$$

**TEOREMA 3.10.**  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0.$

**NOTA 3.5.** Notar que también vale lo siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0,$$

y

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = +\infty \text{ o } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = -\infty.$$

**TEOREMA 3.11** (Álgebra de límites). Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$  y  $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$  entonces

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} (f+g)(x) &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow x_0} (f+h)(x) &= +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow x_0} (fh)(x) &= \begin{cases} +\infty & \text{si } L > 0, \\ -\infty & \text{si } L < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

**NOTA 3.6.** Los dos teoremas anteriores también son ciertos si cada aparición de  $x \rightarrow x_0$  se reemplaza por  $x \rightarrow x_0^+$ . Lo mismo ocurre si se reemplaza por  $x \rightarrow x_0^-$ .

A modo de ejemplo, usando los dos teoremas anteriores es posible justificar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1/|x| = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} 1/x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} 1/(1-x) = +\infty.$$

Los detalles se dejan como ejercicio para el lector.

**DEFINICIÓN 3.18.** Las siguientes expresiones son **indeterminaciones** del tipo indicado en cada caso:

$$\begin{aligned} \frac{\infty}{\infty} : & \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \left( \frac{f}{g} \right)(x) \quad \text{con} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty. \\ +\infty - \infty : & \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f-g)(x) \quad \text{con} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty. \\ 0 \cdot \infty : & \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (fh)(x) \quad \text{con} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 0. \\ 1^\infty : & \quad \lim_{x \rightarrow x_0} h(x)^{f(x)} \quad \text{con} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 1. \\ \infty^0 : & \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{h(x)} \quad \text{con} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 0. \end{aligned}$$

**EJEMPLO 3.19.** Las funciones dadas por las fórmulas

$$f(x) = x, \quad g(x) = x^3 \quad \text{y} \quad h(x) = \frac{1}{x^2},$$

verifican

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty,$$

por lo que las siguientes expresiones son indeterminaciones de tipo  $0 \cdot \infty$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)h(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)h(x).$$

Se deja como ejercicio para el lector comprobar que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)h(x) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)h(x) = 0.$$

DEFINICIÓN 3.20. La recta de ecuación  $x = x_0$  es una **asíntota vertical** al gráfico de una función  $f$  si  $f$  tiene límite  $+\infty$  o  $-\infty$  cerca de  $x_0$ .

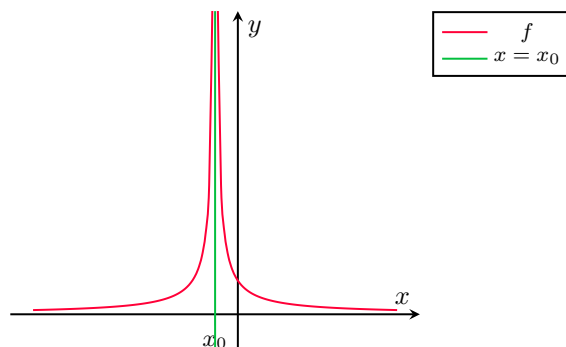


FIGURA 14. Gráfico de una función  $f$  con una asíntota vertical de ecuación  $x = x_0$

EJEMPLO 3.21. En este ejemplo vamos a verificar que la recta de ecuación  $x = -3$  es una asíntota vertical al gráfico de la función dada por

$$f(x) = \frac{2x+1}{x+3}.$$

Para ello bastará chequear que los siguientes límites son infinitos:

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x).$$

Observamos que

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{2x+1}{x+3} = \lim_{x \rightarrow -3^+} (2x+1) \left( \frac{1}{x+3} \right) = -\infty,$$

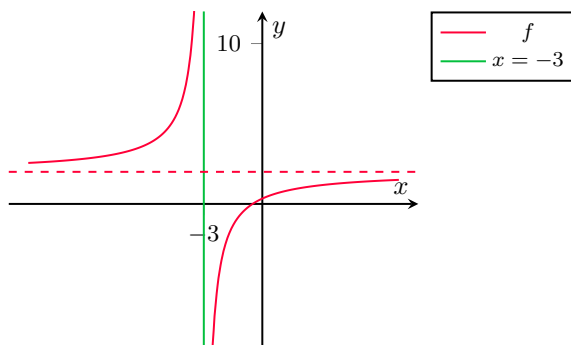
ya que

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} (2x+1) = -5 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{1}{x+3} = +\infty.$$

De manera similar se puede ver que

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{2x+1}{x+3} = +\infty.$$

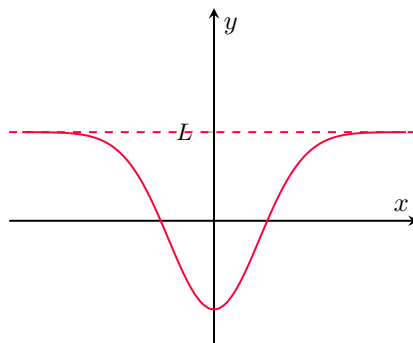
Los detalles sobre este último cálculo se dejan como ejercicio para el lector.

FIGURA 15. Gráficos de la función  $f$  y de la recta de ecuación  $x = -3$ 

### 3.3. Límite en el infinito

DEFINICIÓN 3.22. Sea  $L \in \mathbb{R}$ . Una función  $f$  tiene **límite  $L$  en  $+\infty$  (resp. en  $-\infty$ )** si para todo entorno  $J$  de  $L$  existe un número  $k \in \mathbb{R}$  tal que  $f((k, +\infty)) \subset J$  (resp.  $f((-\infty, k)) \subset J$ ). Notación:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad (\text{resp. } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L).$$

FIGURA 16. Gráfico de una función que tiene límite  $L$  en  $+\infty$  y en  $-\infty$ 

EJEMPLO 3.23.

1. En este ejemplo vamos a demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}.$$

Para ello consideramos un entorno  $J$  de  $\pi/2$  y un número  $\varepsilon > 0$  tal que

$$(\pi/2 - \varepsilon, \pi/2 + \varepsilon) \subset J.$$

Teniendo en cuenta que  $\arctan(x) < \pi/2$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , observamos que

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} - \varepsilon < \arctan(x) < \frac{\pi}{2} + \varepsilon &\iff \frac{\pi}{2} - \varepsilon < \arctan(x) \\ &\iff \tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) < x. \end{aligned}$$

Luego, definimos  $k = \tan(\pi/2 - \varepsilon)$  y observamos que

$$x \in (k, +\infty) \implies \arctan(x) \in J.$$

Por lo tanto, dado un entorno  $J$  de  $\pi/2$  hemos encontrado un número  $k \in \mathbb{R}$  de modo que  $f((k, +\infty)) \subset J$ . Entonces,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \pi/2$ .  
2. Vamos a ver ahora que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

De forma análoga a lo hecho en el ítem anterior, consideramos un entorno  $J$  de 0 y un número  $\varepsilon > 0$  tal que

$$(-\varepsilon, \varepsilon) \subset J.$$

Teniendo en cuenta que  $e^x > 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , notamos que

$$-\varepsilon < e^x < \varepsilon \iff e^x < \varepsilon \iff x < \ln(\varepsilon).$$

Entonces, definimos  $k = \ln(\varepsilon)$  y observamos que

$$x \in (-\infty, k) \implies e^x \in J.$$

Luego, dado un entorno  $J$  de 0 hemos encontrado un número  $k \in \mathbb{R}$  de modo que  $e^x \in J$  para todo  $x < k$ . Luego,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

NOTA 3.7. Los teoremas 3.1, 3.4, 3.5 también son ciertos si se reemplaza cada aparición de  $x \rightarrow x_0$  por  $x \rightarrow +\infty$ . Lo mismo ocurre si se reemplaza por  $x \rightarrow -\infty$ .

DEFINICIÓN 3.24. Una función  $f$  tiene **límite  $+\infty$  en  $+\infty$**  si para todo  $M > 0$  existe un número  $k \in \mathbb{R}$  tal que  $f((k, +\infty)) \subset (M, +\infty)$ . Notación:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Las expresiones

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty,$$

se definen de manera análoga.

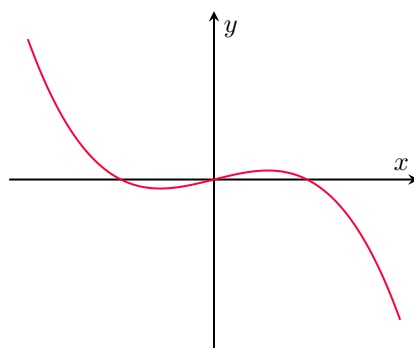


FIGURA 17. Gráfico de una función que tiene límite  $-\infty$  en  $+\infty$

EJEMPLO 3.25.

1. En este ejemplo vamos a demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

Debemos probar que dado un número  $M > 0$  es posible encontrar un número  $k \in \mathbb{R}$  de modo que  $f((k, +\infty)) \subset (M, \infty)$ .

Sea entonces  $M > 0$ . Teniendo en cuenta que

$$\sqrt{x} > M \iff x > M^2,$$

vemos que si definimos  $k = M^2$  resulta

$$x \in (k, +\infty) \implies \sqrt{x} \in (M, +\infty).$$

Luego,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$ .

2. Vamos a ver ahora que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty.$$

Comenzamos por observar que, dado  $M > 0$ , resulta

$$\ln(x) > M \iff x > e^M.$$

Luego, definimos  $k = e^M$  y vemos que

$$x \in (k, +\infty) \implies \ln(x) > M.$$

Por lo tanto,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ .

NOTA 3.8. Si existe un número  $k > 0$  de modo que  $f(x) = g(x)$  para todo  $x \in (k, +\infty)$ , y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L$  entonces  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ . Se tiene un resultado análogo para límites en  $-\infty$ . El mismo resultado también es cierto si se reemplaza  $L$  por  $+\infty$  o  $-\infty$ .

EJEMPLO 3.26. Consideremos la función dada por

$$f(x) = |x - 1| + x.$$

En este ejemplo vamos a calcular

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x),$$

que es una indeterminación de tipo  $+\infty - \infty$ .

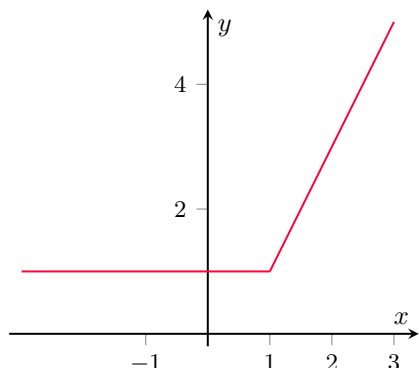
Comenzamos por definir la función constante

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto g(x) = 1,$$

y observar que  $f(x) = g(x)$  para todo  $x > 1$  puesto que para tales valores se tiene  $|x - 1| = -(x - 1)$ . Además,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$ . Entonces, la observación anterior nos permite afirmar que  $f$  también tiene límite 1 en  $-\infty$ . Expresado en otros términos:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (|x - 1| + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x + 1 + x) = 1.$$

NOTA 3.9 (Álgebra de límites e indeterminaciones). Los Teoremas 3.3 y 3.11 (álgebra de límites) siguen siendo válidos si se reemplaza  $x_0$  por  $+\infty$  o  $-\infty$ . Las Definiciones 3.5, 3.9 y 3.18 (indeterminaciones) son las mismas si se reemplaza  $x_0$  por  $+\infty$  o  $-\infty$ .

FIGURA 18. Gráfico de la función  $f$ 

EJEMPLO 3.27. En este ejemplo vamos a calcular el límite en  $+\infty$  de tres funciones racionales. Los correspondientes límites en  $-\infty$  se dejan como ejercicio para el lector.

1. Consideremos la función dada por

$$f(x) = \frac{2x - 3}{1 - 5x}.$$

Comenzamos por observar que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x),$$

es una indeterminación de tipo  $\infty/\infty$ . Para calcularla, procedemos como sigue:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 3}{1 - 5x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(2 - 3/x)}{x(1/x) - 5} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - 3/x}{1/x - 5} = \frac{2}{-5} = -\frac{2}{5}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\frac{2}{5}.$$

2. Ahora consideramos la función dada por la fórmula

$$g(x) = \frac{x - 5x^2 + 1}{3x - 7},$$

y observamos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x),$$

tiene asociada una indeterminación de tipo  $+\infty - \infty$  con el numerador.

La estrategia para calcular este límite es análoga a lo que hicimos en el ítem anterior:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 5x^2 + 1}{3x - 7} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(1/x - 5 + 1/x^2)}{x(3 + 7/x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{1/x - 5 + 1/x^2}{3 + 7/x} = -\infty. \end{aligned}$$

Luego,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty.$$

3. Finalmente, consideremos la función dada por

$$h(x) = \frac{1 + x - 2x^4}{5x^6 - 2x + 1}.$$

La expresión,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x),$$

tiene asociadas indeterminaciones de tipo  $+\infty - \infty$  tanto en su numerador como en su denominador.

Para calcular el límite anterior procedemos, nuevamente, como en los casos anteriores:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + x - 2x^4}{5x^6 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4(1/x^4 + 1/x^3 - 2)}{x^6(5 - 2/x^5 + 1/x^6)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x^4 + 1/x^3 - 2}{x^2(5 - 2/x^5 + 1/x^6)} = 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0.$$

A partir de estos cálculos es posible inferir que si  $p$  y  $q$  son funciones polinómicas entonces:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x)/q(x)$  es igual al cociente entre los coeficientes principales de  $p$  y  $q$  si  $p$  y  $q$  tienen el mismo grado.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x)/q(x)$  es igual a  $+\infty$  o  $-\infty$  si el grado de  $p$  es mayor que el grado de  $q$ .
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x)/q(x)$  es igual a 0 si el grado de  $q$  es mayor al grado de  $p$ .

Lo mismo ocurre si se reemplaza  $x \rightarrow +\infty$  por  $x \rightarrow -\infty$ .

TEOREMA 3.12.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < a < 1, \\ 1 & \text{si } a = 1, \\ +\infty & \text{si } a > 1. \end{cases}$$

Por ejemplo,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$  y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1/e)^x = 0$ .

EJEMPLO 3.28. Consideremos el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7^x + 8^x}{7^x + 2^{2x}},$$

que es una indeterminación de tipo  $\infty/\infty$ . Para calcularla podemos seguir una estrategia similar a la utilizada en el ejemplo 3.27. En efecto,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7^x + 8^x}{7^x + 2^{2x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7^x (1 + 8^x/7^x)}{7^x (1 + 2^{2x}/7^x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + (8/7)^x}{1 + (4/7)^x} = +\infty. \end{aligned}$$

Notar que en el último paso hemos tenido en cuenta que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (8/7)^x = +\infty$  y que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (4/7)^x = 0$ .

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7^x + 8^x}{7^x - 2^{2x}} = +\infty.$$

DEFINICIÓN 3.29. La recta de ecuación  $y = L$  es una **asíntota horizontal** al gráfico de una función  $f$  si  $f$  tiene límite  $L$  en  $+\infty$  o en  $-\infty$ .

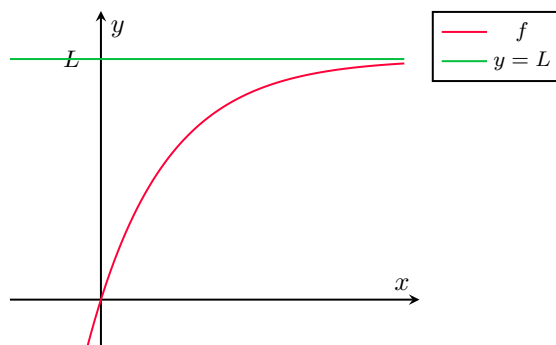


FIGURA 19. Gráfico de una función con una asíntota horizontal (a derecha) de ecuación  $y = y_0$

EJEMPLO 3.30.

1. En este ejemplo vamos analizar si el gráfico de la función dada por

$$f(x) = \frac{x + \operatorname{sen}(x)}{5x + 6},$$

tiene alguna asíntota horizontal, por lo que debemos estudiar los siguientes límites:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

Comenzamos por observar que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \operatorname{sen}(x)}{5x + 6} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x}{5x + 6} + \frac{\operatorname{sen}(x)}{5x + 6} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x}{x(5 + 6/x)} + \frac{\operatorname{sen}(x)}{5x + 6} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{5 + 6/x} + \overbrace{\operatorname{sen}(x)}^{\text{acotado}} \left( \frac{1}{5x + 6} \right) \right) = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Los mismos pasos permiten asegurar también que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + \operatorname{sen}(x)}{5x + 6} = \frac{1}{5}.$$

Por lo tanto, el gráfico de  $f$  tiene una única asíntota horizontal, la cual tiene ecuación  $y = 1/5$ .

2. En este ejemplo vamos a verificar que el eje de abscisas es una asíntota horizontal a izquierda del gráfico de la función dada por

$$g(x) = x + \sqrt{x^2 - 1}.$$

Para ello debemos comprobar que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0.$$

Observamos lo siguiente:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 1}) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 1}) \left( \frac{x - \sqrt{x^2 - 1}}{x - \sqrt{x^2 - 1}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - (x^2 - 1)}{x - \sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}} = 0. \end{aligned}$$

Luego, el eje  $x$  es una asíntota horizontal a izquierda del gráfico de  $g$ .

**DEFINICIÓN 3.31.** La recta de ecuación  $y = mx + h$  es una **asíntota oblicua** al gráfico de una función  $f$  si se verifica alguna de las siguientes dos condiciones:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)/x = m \neq 0$  y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = h$ ,
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)/x = m \neq 0$  y  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - mx) = h$ .

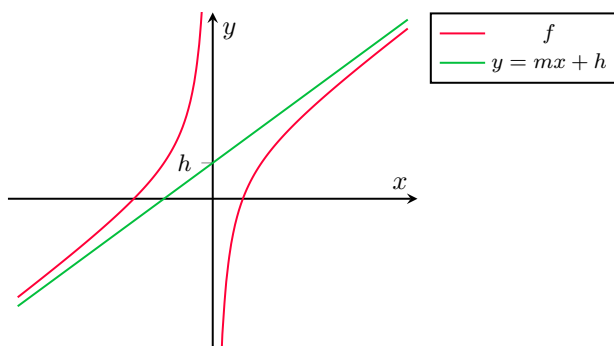


FIGURA 20. Gráfico de una función con una asíntota oblicua de ecuación  $y = mx + h$

**NOTA 3.10 (Intercalación).** Si existe un número  $k > 0$  de modo que  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$  para todo  $x \in (k, +\infty)$ , y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = L$  entonces  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L$ . Se tiene un resultado análogo para límites en  $-\infty$ .

Surge de estos resultados que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = 1.$$

**EJEMPLO 3.32.** En este ejemplo vamos a calcular  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  donde  $f$  está dada por

$$f(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x} + e^x \text{sen}(e^{-x}).$$

Para ello, procedemos del siguiente modo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{\sin(x)}{x} + e^x \sin(e^{-x}) \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{x} \overbrace{\sin(x)}^{\text{acotado}} + \left( \frac{\sin(e^{-x})}{e^{-x}} \right) \right) = 1.$$

En el último paso hemos tenido en cuenta que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(e^{-x})/e^{-x} = 1$  ya que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ .

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

TEOREMA 3.13.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

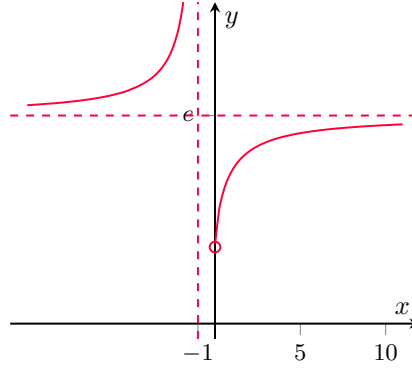


FIGURA 21. Gráfico de la función definida por  $f(x) = (1 + 1/x)^x$

NOTA 3.11. También vale lo siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow a} \left( 1 + \frac{1}{f(x)} \right)^{f(x)} = e,$$

siendo  $a = x_0 \in \mathbb{R}$ ,  $a = +\infty$ , o  $a = -\infty$ .

EJEMPLO 3.33. En este ejemplo vamos a calcular

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{3}{x} \right)^x,$$

que es una indeterminación de tipo  $1^\infty$ .

Para ello vamos a realizar una serie de operaciones sobre  $(1 + 3/x)^x$  con el objetivo obtener una expresión que nos permita usar el resultado de la nota previa. Más precisamente, procedemos como sigue:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{3}{x} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{1}{x/3} \right)^{3(x/3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \left( 1 + \frac{1}{x/3} \right)^{x/3} \right)^3. \end{aligned}$$

Ahora observamos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x/3}\right)^{x/3} = e,$$

ya que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x/3 = +\infty$ . Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x = e^3.$$

COROLARIO 3.2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e.$$

NOTA 3.12. También vale lo siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow a} (1+f(x))^{1/f(x)} = e,$$

siendo  $a = x_0 \in \mathbb{R}$ ,  $a = +\infty$ , o  $a = -\infty$ .

EJEMPLO 3.34. En este ejemplo vamos a ver que

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{1/x} = e^{-1}.$$

Notar que  $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{1/x}$  es una indeterminación de tipo  $1^\infty$ .

Para calcular dicha indeterminación, procedemos de manera análoga a lo hecho en el ejemplo anterior. Comenzamos por observar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1+(-x))^{-(1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( (1+(-x))^{-1/x} \right)^{-1}.$$

Luego, teniendo en cuenta que  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+(-x))^{-1/x} = e$  ya que  $\lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$ , obtenemos que  $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{1/x} = e^{-1} = 1/e$ .

### 3.4. Continuidad

DEFINICIÓN 3.35. Una función  $f$  es **continua en  $x_0$**  si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

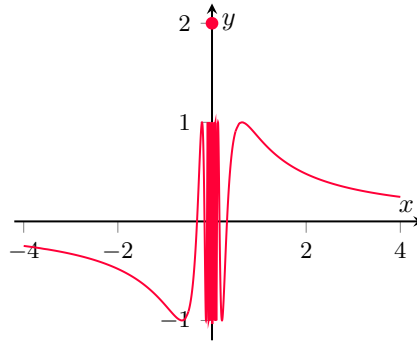
Por ejemplo, si  $f$  es la función módulo, una función polinómica, una función racional, la función seno o la función coseno, una función exponencial o una función logarítmica entonces  $f$  es continua en cualquier punto de su dominio ya que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  para todo  $x_0 \in \text{Dom}(f)$ .

EJEMPLO 3.36.

1. La función definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(1/x)}{2} & \text{si } x \neq 0, \\ \text{si } x = 0, \end{cases}$$

no es continua en  $x = 0$  ya que no existe el límite de  $f$  cerca de 0.

FIGURA 22. Gráfico de la función  $f$ 

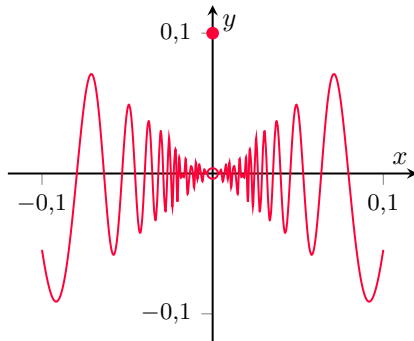
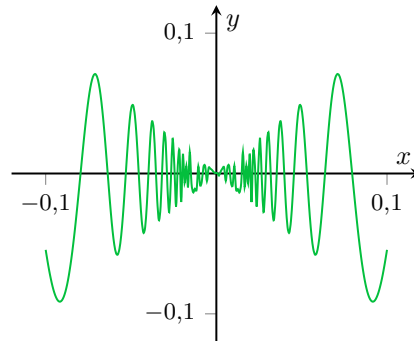
2. La función dada por la fórmula

$$g(x) = \begin{cases} x \operatorname{sen}(1/x) & \text{si } x \neq 0, \\ 1/10 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

tiene límite 0 cerca de 0 y en 0 asume el valor  $1/10$ , por lo que no es continua en  $x = 0$ . Sin embargo, la función dada por

$$G(x) = \begin{cases} x \operatorname{sen}(1/x) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

sí lo es puesto que satisface  $\lim_{x \rightarrow 0} G(x) = G(0)$ .

(A) Gráfico de la función  $g$ (B) Gráfico de la función  $G$ 

3. La fuerza que el planeta Tierra ejerce sobre una masa de  $1 \text{ kg}$  ubicada a  $r$  metros del centro del planeta está dada por la siguiente fórmula:

$$F(r) = \begin{cases} GMr/R^3 & \text{si } r < R, \\ GM/r^2 & \text{si } r \geq R, \end{cases}$$

donde  $G \simeq 6,674 \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$  es la constante de gravitación universal,  $M \simeq 5,9722 \cdot 10^{24} \text{ kg}$  es la masa de la Tierra y  $R \simeq 6,3781 \cdot 10^6 \text{ m}$  es su radio.

Esta función es continua en  $R$  puesto que  $\lim_{r \rightarrow R} F(r) = F(R)$ . En efecto,  $F(R) = GM/R^2$  y

$$\begin{aligned}\lim_{r \rightarrow R^+} F(r) &= \lim_{r \rightarrow R^+} \frac{GM}{r^2} = \frac{GM}{R^2}, \\ \lim_{r \rightarrow R^-} F(r) &= \lim_{r \rightarrow R^-} \frac{GM r}{R^3} = \frac{GMR}{R^3} = \frac{GM}{R^2}.\end{aligned}$$

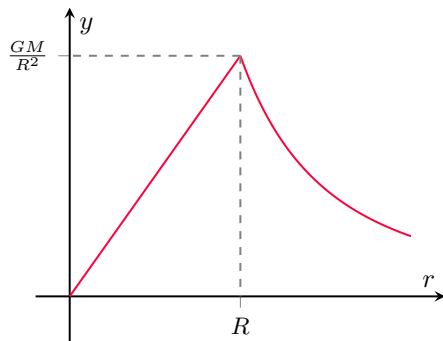
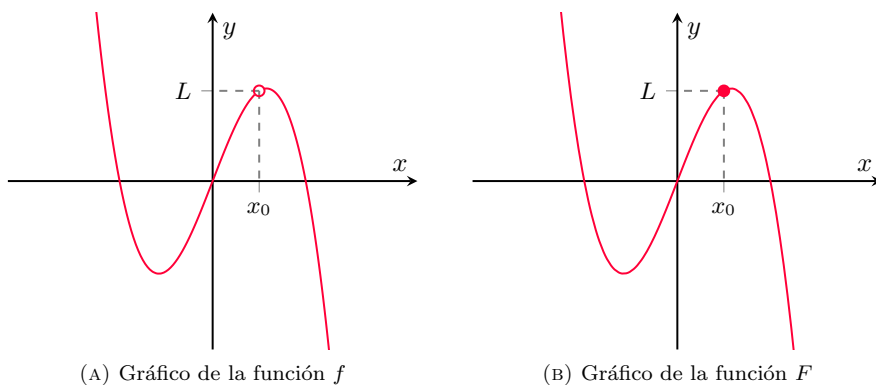


FIGURA 23. Gráfico de la función  $F$

NOTA 3.13. Si  $f$  es una función que satisface  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  y  $x_0$  es tal que  $x_0 \notin \text{Dom}(f)$  o  $f(x_0) \neq L$ , resulta que  $f$  no es continua en  $x_0$ . No obstante, es posible definir una función  $F$  que coincida con  $f$  en todo punto distinto de  $x_0$  y que sea continua en  $x_0$  poniendo

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0, \\ L & \text{si } x = x_0. \end{cases}$$

Se deja como ejercicio para el lector comprobar que, efectivamente,  $F$  es continua en  $x_0$ .



(A) Gráfico de la función  $f$

(B) Gráfico de la función  $F$

FIGURA 24. Gráficos de una función  $f$  que no es continua en  $x_0$ , y de una función  $F$  que es continua en  $x_0$  y coincide con  $f$  para todo  $x \neq x_0$

EJEMPLO 3.37. En este ejemplo vamos a buscar todos los valores del número real  $a$  de modo que la función dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - x + 1 & \text{si } x \geq 0, \\ 2x^3 - x + a & \text{si } x < 0, \end{cases}$$

sea continua en  $x_0 = 0$ .

Tales valores de  $a$  serán aquellos para los cuales  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  existe y es igual a  $f(0) = 1$ .

Comenzamos por observar que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^3 - x + 1) = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2x^3 - x + a) = a,$$

por lo que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  existe sólo si  $a = 1$ . Más aún, en tal caso se tiene que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ .

Por lo tanto, el único valor de  $a$  para el cual  $f$  es continua en  $x_0 = 0$  es  $a = 1$ .

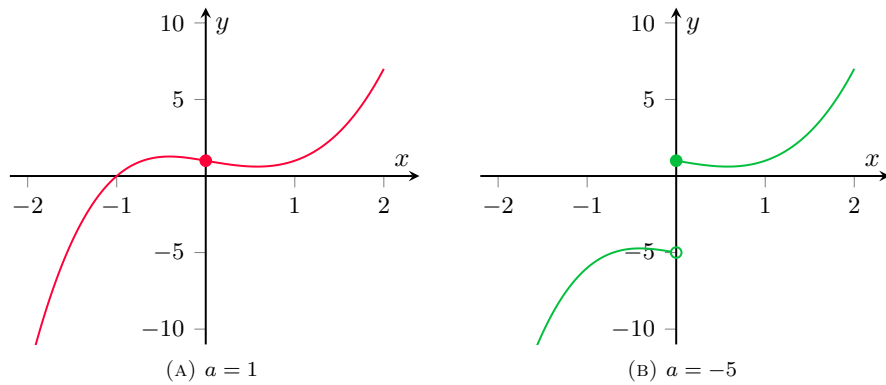


FIGURA 25. Gráfico de la función  $f$  para dos valores diferentes del parámetro  $a$

TEOREMA 3.14 (Álgebra de funciones continuas). Si  $f$  y  $g$  son continuas en  $x_0$  entonces  $f + g$  y  $fg$  son continuas en  $x_0$ . Si, además,  $g(x_0) \neq 0$  entonces  $f/g$  también continua en  $x_0$

DEMOSTRACIÓN. Sean  $f$  y  $g$  funciones continuas en  $x_0$ . Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0).$$

Luego,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = f(x_0) + g(x_0) = (f + g)(x_0).$$

Por lo tanto,  $f + g$  es continua en  $x_0$ . Las otras dos afirmaciones se demuestran de manera análoga y se dejan como ejercicio para el lector.  $\square$

**TEOREMA 3.15** (Conservación del signo). Si  $f$  es continua en  $x_0$  y  $f(x_0) > 0$  (resp.  $f(x) < 0$ ) entonces existe un entorno  $I$  de  $x_0$  tal que  $f(x) > 0$  (resp.  $f(x) < 0$ ) para todo  $x \in I$ .

En general, la conclusión del teorema de conservación del signo no es cierta si  $f$  no es continua en  $x_0$ .

**EJEMPLO 3.38.** Consideremos las funciones

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 - x \quad \text{y} \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x^5 + x.$$

En este ejemplo vamos a usar el teorema de conservación del signo para demostrar que existe un entorno  $I$  de  $x_0 = 1/2$  para el cual los gráficos de las restricciones de  $f$  y  $g$  a  $I$  no se cortan. En otras palabras, que

$$x \in I \implies f(x) \neq g(x).$$

Comenzamos por observar que tanto  $f$  como  $g$  son continuas en  $x_0 = 1/2$ , puesto que  $f$  y  $g$  son funciones polinómicas y, en consecuencia, son continuas en todo punto de su dominio. Además, como

$$f(1/2) = -\frac{3}{8} < 0 \quad \text{y} \quad g(1/2) = \frac{17}{32} > 0,$$

el teorema de conservación del signo permite asegurar que existen entornos  $I_1$  e  $I_2$  de  $x_0 = 1/2$  tales que:

$$x \in I_1 \implies f(x) < 0,$$

$$x \in I_2 \implies g(x) > 0.$$

Entonces, definimos  $I = I_1 \cap I_2$  y observamos que  $I$  es un entorno de  $x_0 = 1/2$  para el cual se verifica

$$x \in I \implies f(x) \neq g(x),$$

puesto que si  $x \in I$ , resulta  $f(x) < 0$  y  $g(x) > 0$ .

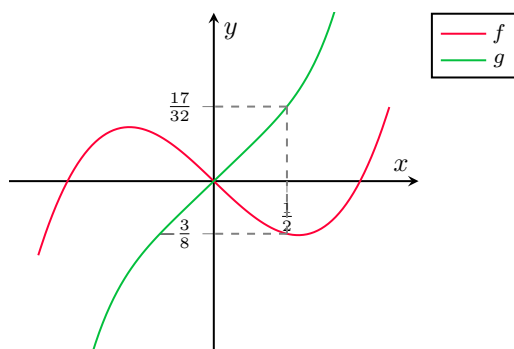


FIGURA 26. Gráficos de las funciones  $f$  y  $g$

**TEOREMA 3.16** (Continuidad de la composición). Si  $f$  es continua en  $x_0$  y  $g$  es continua en  $f(x_0)$  entonces  $g \circ f$  es continua en  $x_0$ .

DEMOSTRACIÓN. Es una consecuencia directa de la definición de continuidad en un punto y del teorema 3.4.  $\square$

DEFINICIÓN 3.39. Una función  $f$  es **discontinua en  $x_0$**  si  $f$  no es continua en  $x_0$ .

EJEMPLO 3.40. En este ejemplo vamos a ver que la función dada por

$$f(x) = \begin{cases} \ln(x) & \text{si } 0 < x \leq 1, \\ 1/x & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

es discontinua en  $x_0 = 1$ .

Para ello, observamos que

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 1/x = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(x) = 0,$$

por lo que el límite de  $f$  cerca de  $x_0 = 1$  no existe. En consecuencia,  $f$  es discontinua en  $x_0 = 1$ .

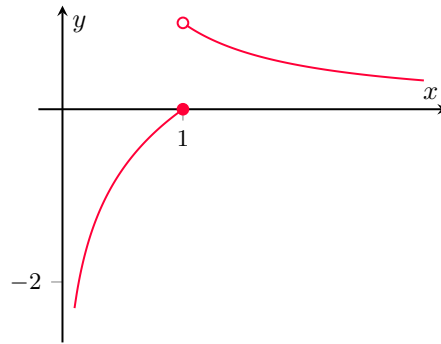


FIGURA 27. Gráfico de la función  $f$

DEFINICIÓN 3.41. Sea  $f$  una función discontinua en  $x_0$ .

- $f$  tiene una **discontinuidad evitable en  $x_0$**  si  $f$  tiene límite finito cerca de  $x_0$ .
- $f$  tiene una **discontinuidad inevitable en  $x_0$**  si  $f$  no tiene límite finito cerca de  $x_0$ .

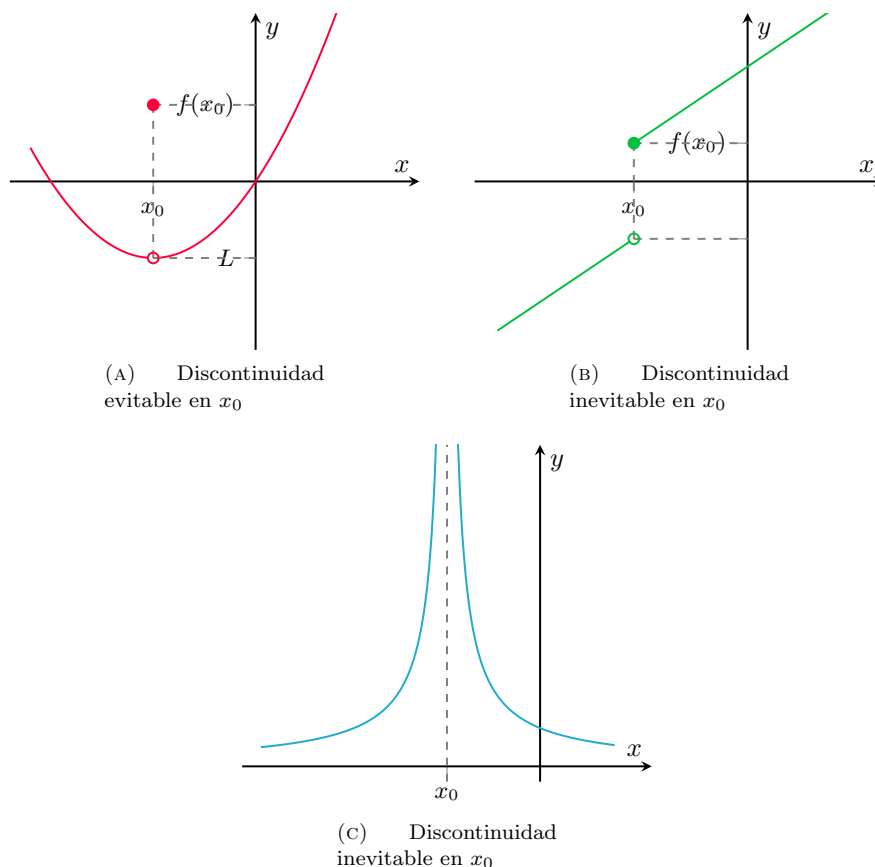
Por ejemplo, la función dada por

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

tiene una discontinuidad inevitable en  $x_0 = 0$  ya que no existe el límite de  $f$  cerca de 0. En cambio, la función definida por

$$g(x) = \begin{cases} x \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0, \\ \pi & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

tiene una discontinuidad evitable en  $x_0 = 0$  porque el límite de  $g$  cerca de 0 existe pero es diferente de  $g(0)$ .

FIGURA 28. Gráficos de funciones discontinuas en  $x_0$ 

**DEFINICIÓN 3.42.** Una función que es continua en cada punto de su dominio se denomina **función continua**.

Las funciones módulo, polinómicas, racionales, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas son continuas.

**EJEMPLO 3.43.** La función dada por la fórmula

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen}(x^2)}{\operatorname{sen}^2(x)} & \text{si } x \in (-\pi/2, \pi/2), x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

es continua en su dominio ya que:

- $f$  es continua en cada  $x_0 \in (-\pi/2, \pi/2)$ ,  $x_0 \neq 0$ , porque

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\operatorname{sen}(x^2)}{\operatorname{sen}^2(x)} = \frac{\operatorname{sen}(x_0^2)}{\operatorname{sen}^2(x_0)} = f(x_0).$$

- $f$  es continua en  $x_0 = 0$  ya que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x^2)}{\operatorname{sen}^2(x)} = 1 = f(0).$$

La justificación de que  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x^2)/\sin^2(x) = 1$  se deja como ejercicio para el lector.

**TEOREMA 3.17** (Continuidad de la inversa). Si  $f$  es una función continua y admite inversa  $f^{-1}$  entonces  $f^{-1}$  es continua.

**DEFINICIÓN 3.44.** Sea  $f$  una función.

- $f$  es **continua en un intervalo**  $I = (a, b)$  si  $f$  es continua en cualquier  $x_0 \in (a, b)$ .
- $f$  es **continua en un intervalo**  $I = [a, b]$  si  $f$  es continua en cualquier  $x_0 \in (a, b)$ ,  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$ .
- $f$  es **continua en un intervalo**  $I = (a, b]$  (resp.  $I = [a, b)$ ) si  $f$  es continua en cualquier  $x_0 \in (a, b)$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$  (resp.  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ ).

Por ejemplo, la función definida por  $f(x) = 1/(x-1)$  si  $x \neq 1$  o por  $f(x) = -2$  si  $x = 1$  es continua en  $(1, 2)$  pero no lo es  $[1, 2)$ . Se invita al lector a proponer ejemplos de funciones que sean continuas en un intervalo abierto de la forma  $(a, b)$  pero que no lo sean en el intervalo cerrado asociado  $[a, b]$ .

La Figura 29 muestra, a modo de ejemplo, gráficos de funciones continuas en distintos tipos de intervalos.

**TEOREMA 3.18** (Weierstrass). Si  $f$  es continua en un intervalo cerrado  $[a, b]$  entonces  $f$  es acotada en  $[a, b]$ .

El teorema de Weierstrass no es necesariamente cierto si se suprime la hipótesis de continuidad.

**TEOREMA 3.19** (Bolzano). Si  $f$  es continua en un intervalo cerrado  $[a, b]$  y  $f(a)f(b) < 0$  entonces existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = 0$ .

En general, la conclusión del teorema de Bolzano no es cierta si  $f$  no es continua en  $[a, b]$  o si  $f(a)f(b) \geq 0$  (ver Figura 32)

**EJEMPLO 3.45.**

1. En este ejemplo vamos a usar el teorema de Bolzano para demostrar que la ecuación

$$x^3 - 3x^2 = 3,$$

tiene al menos una solución en el intervalo  $(2, 4)$ .

Para ello, definimos la función

$$f : [2, 4] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = x^3 - 3x^2 - 3,$$

y observamos que es continua porque es una función polinómica. Además, se verifica que  $f(2)f(4) < 0$  ya que

$$f(2) = -7 < 0 \quad \text{y} \quad f(4) = 13 > 0.$$

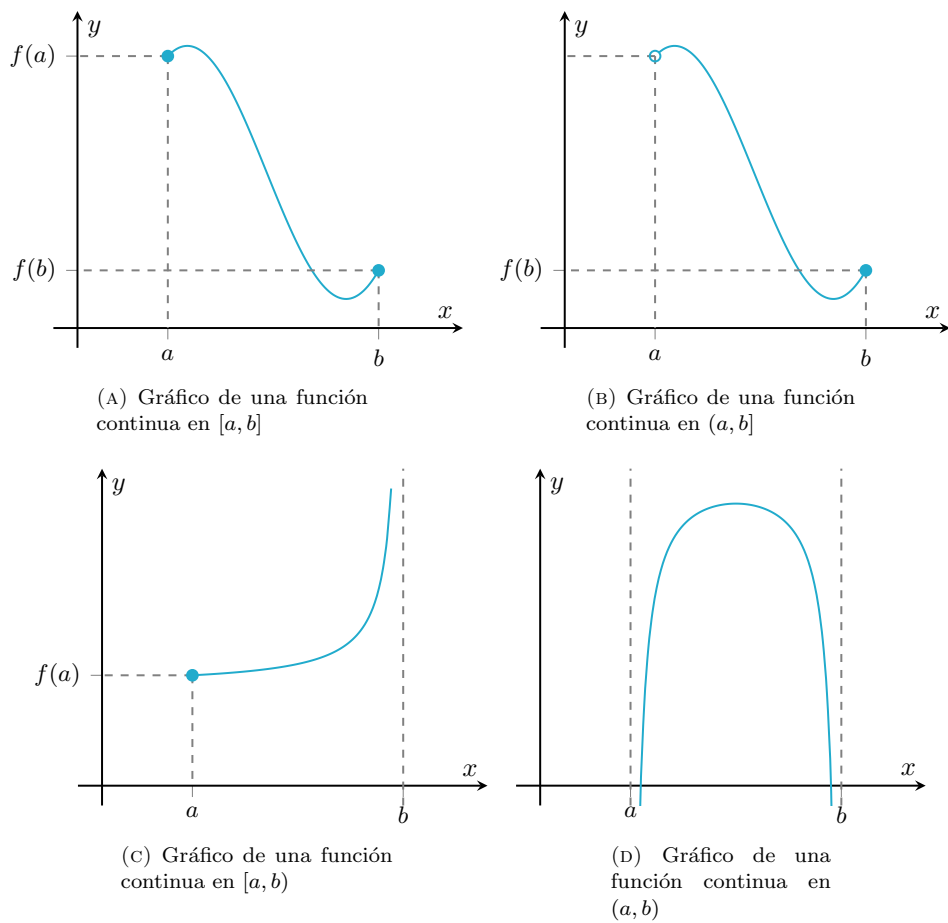


FIGURA 29. Gráficos de funciones continuas en diferentes tipos de intervalos

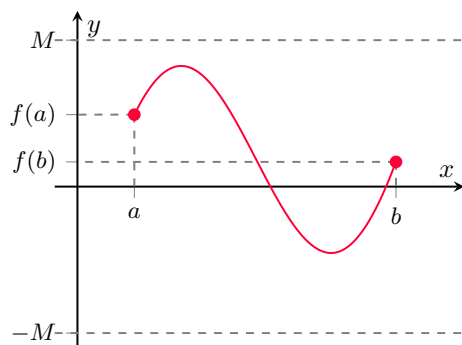


FIGURA 30. Gráfico que ilustra el teorema de Weierstrass

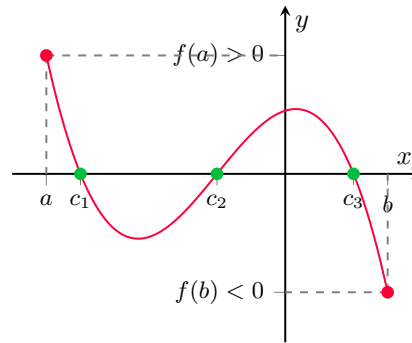
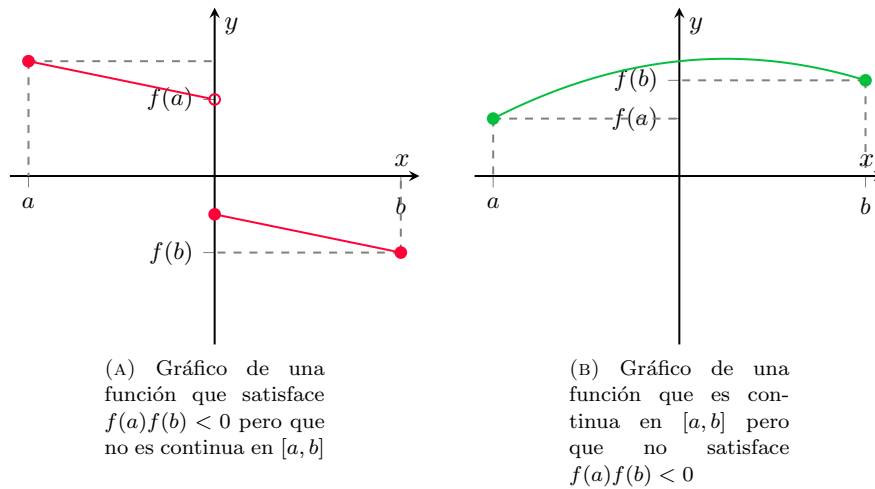


FIGURA 31. Gráfico que ilustra el teorema de Bolzano

FIGURA 32. Gráficos que ilustran que la conclusión del teorema de Bolzano puede no verificarse si  $f$  no es continua en  $[a, b]$  o si  $f(a)f(b) \geq 0$ 

Entonces, el teorema de Bolzano permite asegurar que existe al menos un número  $c \in (2, 4)$  tal que  $f(c) = 0$ , es decir, tal que resuelve la ecuación  $x^3 - 3x^2 = 3$ .

2. La función tangente verifica

$$\tan(\pi/4) \tan(3\pi/4) < 0,$$

ya que  $\tan(\pi/4) = 1$  y  $\tan(3\pi/4) = -1$ . Sin embargo, no admite ninguna raíz en el intervalo  $(\pi/4, 3\pi/4)$ .

Es importante observar que este hecho no entra en contradicción con el teorema de Bolzano puesto que la función tangente no es continua en el intervalo  $(\pi/4, 3\pi/4)$ . Este ejemplo ilustra que la conclusión del teorema de Bolzano puede no ser cierta para funciones que no cumplen la hipótesis de continuidad.

**COROLARIO 3.3** (Valores intermedios). Si  $f$  es continua en un intervalo cerrado  $[a, b]$ ,  $f(a) \neq f(b)$  y  $d$  es un número entre  $f(a)$  y  $f(b)$  entonces existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = d$ .

**DEMOSTRACIÓN.** Sea  $f$  una función continua en un intervalo cerrado  $[a, b]$  tal que  $f(a) \neq f(b)$  y sea  $d$  un número entre  $a$  y  $b$ . Sin perder generalidad, supongamos que  $f(a) < d < f(b)$  y consideremos la función

$$g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto g(x) = f(x) - d.$$

Observamos que  $g$  satisface

$$g(a) = f(a) - d < 0 \quad \text{y} \quad g(b) = f(b) - d > 0,$$

por lo que  $g(a)g(b) < 0$ . Teniendo en cuenta, además, que  $g$  es continua, el teorema de Bolzano permite asegurar que existe al menos un número  $c \in (a, b)$  tal que  $g(c) = 0$ . En otras palabras, hemos obtenido que existe  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = d$ .  $\square$

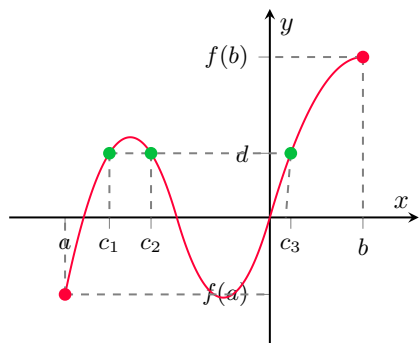


FIGURA 33. Gráfico que ilustra el teorema de los valores intermedios

**EJEMPLO 3.46.** Una vez por semana, un montañista escala una colina desde el primer descanso hasta el último, donde pasa la noche. Al día siguiente, desciende por el mismo camino. Los dos días inicia el recorrido a las 7 de la mañana y lo culmina a las 7 de la tarde, sin hacer ninguna pausa.

En este ejemplo vamos a usar el teorema de los valores intermedios para demostrar que hay un punto del recorrido por el cual el montañista pasa los dos días a la misma hora.

Comenzamos por definir las funciones

$$i : [0, 12] \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto i(t) \quad \text{y} \quad v : [0, 12] \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto v(t),$$

donde

$i(t)$  : Distancia recorrida desde el primer descanso luego de  $t$  hs de ascenso,

$v(t)$  : Distancia que falta para llegar al primer descanso luego de  $t$  hs de descenso,

y observar que si  $i(t_0) = v(t_0)$  entonces a la hora  $7 + t_0$  el montañista se encuentra en el mismo lugar tanto en la subida como en la bajada de la colina.

Definimos, además, la función

$$h : [0, 12] \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto h(t) = i(t) - v(t),$$

y observamos que es continua por serlo las funciones  $i$  y  $v$  (lo cual es consecuencia de la continuidad del movimiento). También observamos que  $h(0)h(12) < 0$  ya que  $h(0) = i(0) - v(0) = 0 - 12 = -12$  y  $h(12) = i(12) - v(12) = 12 - 0 = 12$ .

Entonces, el teorema de Bolzano permite asegurar que existe al menos un número  $t_0 \in (0, 12)$  tal que  $h(t_0) = 0$ , es decir, tal que  $i(t_0) = v(t_0)$ .

**COROLARIO 3.4.** Si  $f$  es una función continua en un intervalo abierto  $(a, b)$  y  $f(x) \neq 0$  para todo  $x \in (a, b)$  entonces  $f$  no cambia de signo en  $(a, b)$ .

**DEMOSTRACIÓN.** Sea  $f$  una función continua en un intervalo abierto  $(a, b)$  tal que  $f(x) \neq 0$  para todo  $x \in (a, b)$ . Demostraremos por contradicción que  $f$  no cambia de signo en  $(a, b)$ : Supondremos que  $f$  cambia de signo en  $(a, b)$  y obtendremos una contradicción. Esto nos llevará a concluir que la suposición inicial (que  $f$  cambia de signo en  $(a, b)$ ) es falsa y que, por lo tanto, debe ser cierta su negación (que  $f$  no cambia de signo en  $(a, b)$ ).

Supongamos entonces que  $f$  cambia de signo en  $(a, b)$ . Luego, existen  $\alpha, \beta \in (a, b)$ ,  $\alpha \neq \beta$ , tales que  $f(\alpha)f(\beta) < 0$ . Sin perder generalidad, suponemos que  $\alpha < \beta$ . Como, además, la restricción de  $f$  a  $[\alpha, \beta]$  es una función continua, el teorema de Bolzano permite afirmar que existe al menos un número  $c \in (\alpha, \beta)$  tal que  $f(c) = 0$ . Pero esto es contradictorio con el hecho que  $f(x) \neq 0$  para todo  $x \in (a, b)$ , por lo que hemos encontrado una contradicción. Por lo tanto,  $f$  no cambia de signo en  $(a, b)$ .  $\square$

La conclusión del último corolario puede no verificarse si se suprime la hipótesis de continuidad. Se invita al lector a buscar un ejemplo donde esto suceda.



## Capítulo 4

# Derivadas y aplicaciones de la derivada

## 4.1. Derivadas

DEFINICIÓN 4.1. Una función  $f$  es **derivable en  $x_0$**  si el límite  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0))/(x - x_0)$  da como resultado un número real. Al valor de tal límite se lo anota como  $f'(x_0)$  y se lo denomina derivada de  $f$  en  $x_0$ .  
Notación:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

EJEMPLO 4.2.

1. La función dada por la fórmula

$$f(x) = x,$$

es derivable en  $x_0 = 1$  ya que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} 1 = 1.$$

A partir de lo anterior también vemos que  $f'(1) = 1$ . Se invita al lector a analizar si  $f$  es derivable en cualquier punto  $x_0$  de su dominio y, si lo es, determinar el valor de  $f'(x_0)$ .

2. Consideremos ahora la función dada por

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \geq 0, \\ x^2 + 1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Esta función no es derivable en  $x_0 = 0$  ya que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x^2 + 1) - (-1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 2}{x} = +\infty,$$

por lo que  $\lim_{x \rightarrow 0} (g(x) - g(0))/(x)$  no da como resultado un número real.

3. Finalmente, vamos a ver que la derivada de la función dada por

$$h(x) = \begin{cases} 2 + x & \text{si } x \leq -2, \\ 1 - 1/(3 + x) & \text{si } x > -2, \end{cases}$$

en  $x_0 = -2$  es igual a 1.

Para ello, calculamos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{h(x) - h(-2)}{x - (-2)} &= \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1 - 1/(3 + x)}{x + 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{(2 + x)/(3 + x)}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{3 + x} = 1, \end{aligned}$$

y

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{h(x) - h(-2)}{x - (-2)} = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{2 + x}{x + 2} = 1.$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{h(x) - h(-2)}{x - (-2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{h(x) - h(-2)}{x - (-2)} = 1,$$

concluimos que  $\lim_{x \rightarrow -2} (h(x) - h(-2))/(x - (-2)) = 1$ . Es decir, que  $h'(-2) = 1$ .

DEFINICIÓN 4.3. Sea  $f$  una función. Se denomina **cociente incremental** a cualquier expresión de la forma

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

El cociente incremental establece la *tasa de variación* de  $f$  en el intervalo  $[x_0, x]$  si  $x_0 < x$ , o  $[x, x_0]$  si  $x_0 > x$ . Haciendo tender  $x$  a  $x_0$  en este cociente se obtiene la *tasa de variación instantánea* en  $x_0$ . En otras palabras, la derivada de  $f$  en  $x_0$  representa la tasa de variación instantánea de  $f$  en  $x_0$ .

Por ejemplo, cuando  $f(t)$  representa la posición de un móvil que sigue una trayectoria unidimensional,  $f'(t_0)$  es la velocidad del móvil en el instante  $t_0$ .

NOTA 4.1. Definiendo  $h = x - x_0$ , el cociente incremental  $(f(x) - f(x_0))/(x - x_0)$  puede escribirse como

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Luego, si  $f'(x_0)$  existe, se tiene que

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

DEFINICIÓN 4.4. Sea  $f$  una función derivable en  $x_0$ .

- La **recta tangente** al gráfico de  $f$  en  $(x_0, f(x_0))$  es la recta de ecuación

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

- La **recta normal** al gráfico de  $f$  en  $(x_0, f(x_0))$  es la recta de ecuación

$$y = \frac{-1}{f'(x_0)}(x - x_0) + f(x_0) \quad \text{si } f'(x_0) \neq 0, \quad \text{o} \quad x = x_0 \quad \text{si } f'(x_0) = 0.$$

Las rectas normal y tangente al gráfico de una función  $f$  en un punto  $(x_0, f(x_0))$  son perpendiculares y ambas contienen al punto  $(x_0, f(x_0))$  (ver Figura 1).

NOTA 4.2. Sea  $f$  una función derivable en  $x_0$  y sea  $x$  otro punto donde  $f$  está definida. A partir de observar que la pendiente de la recta *secante* que une los puntos  $(x_0, f(x_0))$  y  $(x, f(x))$  es

$$m_s(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

vemos que la pendiente  $f'(x_0)$  de la recta tangente al gráfico de  $f$  en  $(x_0, f(x_0))$  es el límite de las pendientes de las rectas secantes cerca de  $x_0$  (ver Figura 2).

EJEMPLO 4.5.

1. Sea  $f$  la función lineal dada por la fórmula

$$f(x) = -x + 1.$$

En este ejemplo vamos a ver que  $f$  es derivable en  $x_0 = 2$  y vamos a determinar las ecuaciones de las rectas tangente y normal al gráfico de  $f$  en el punto  $x_0 = 2$ .

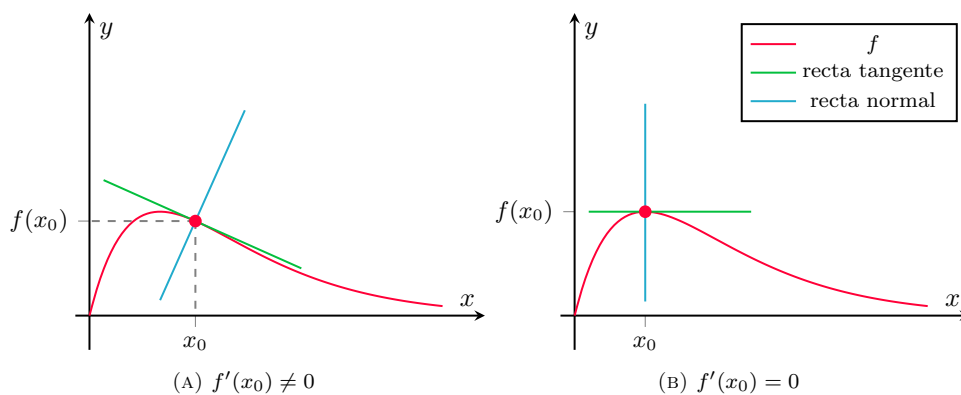


FIGURA 1. Rectas tangente y normal al gráfico de una función  $f$  en el punto  $(x_0, f(x_0))$

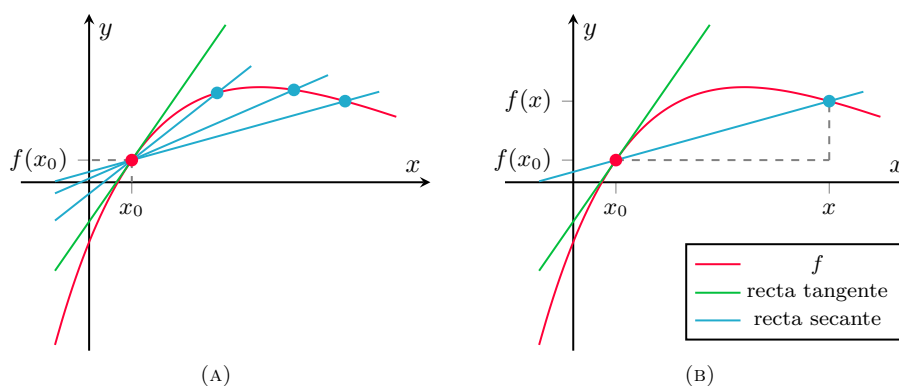


FIGURA 2. Rectas tangente y secantes por el punto  $(x_0, f(x_0))$

Comenzamos por observar que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(-x + 1) - (-1)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x + 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (-1) = -1. \end{aligned}$$

Luego  $f$  es derivable en  $x_0 = 2$  y  $f'(2) = -1$ .

Entonces es posible definir las rectas tangente y normal al gráfico de  $f$  en el punto  $(2, f(2))$ . Teniendo en cuenta que  $f(2) = -1$ , obtenemos que la ecuación de la recta tangente es

$$y = -x + 1.$$

Teniendo en cuenta, además, que  $f'(2) \neq 0$ , resulta que la ecuación de la recta normal es

$$y = x - 3.$$

Vale la pena notar que la recta tangente que hemos obtenido coincide con el gráfico de  $f$ . Esto no es una característica exclusiva de la función lineal  $f$  o del punto  $x_0$  que hemos elegido, sino que es algo que se verifica para cualquier función lineal y cualquier punto  $x_0$  de su dominio. Se invita al lector a comprobarlo.

2. En este ejemplo vamos a hacer lo mismo que en el anterior pero para la función dada por

$$g(x) = x^2 + 1,$$

y el punto  $x_0 = 0$ .

Primero vemos que

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 1) - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0,\end{aligned}$$

por lo que  $g$  es derivable en  $x_0 = 0$  y  $g'(0) = 0$ .

Luego, las ecuaciones de las rectas normal y tangente al gráfico de  $g$  en el punto  $(0, g(0))$  son

$$y = 1 \quad \text{y} \quad x = 0,$$

respectivamente. Notar que para obtener la ecuación de la recta normal hemos tenido en cuenta que  $g'(0) = 0$ .

A diferencia de lo que ocurre en el ejemplo anterior, los gráficos de  $g$  y de la recta tangente no son iguales si no que sólo coinciden en  $(0, g(0))$ .

**TEOREMA 4.1.** Si una función  $f$  es derivable en  $x_0$  entonces es continua en  $x_0$ .

**NOTA 4.3.** El recíproco del teorema anterior no es cierto. En efecto, la función valor absoluto es continua en  $x_0 = 0$  pero no es derivable en dicho punto. En efecto,

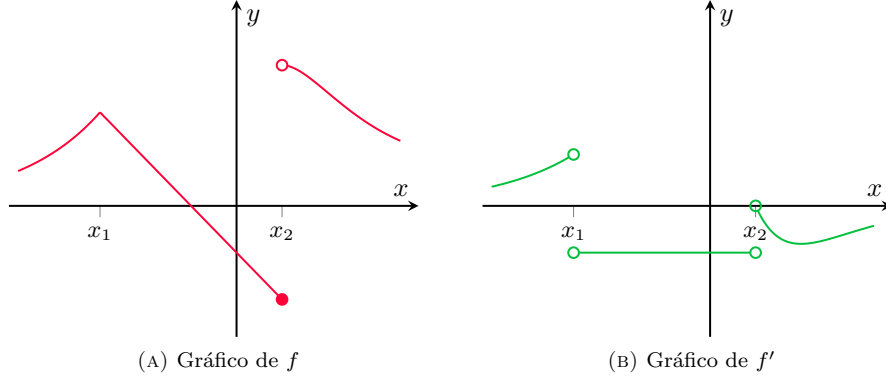
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} |x|/x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x/x = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} |x|/x &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x/x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1,\end{aligned}$$

por lo cual  $\lim_{x \rightarrow 0} |x|/x$  no existe.

**DEFINICIÓN 4.6.** Una función que es derivable en cada punto de su dominio se denomina **función derivable**.

**NOTA 4.4.** Si una función es derivable entonces es continua.

**DEFINICIÓN 4.7.** Sea  $f$  una función derivable en al menos un punto. La **función derivada** de  $f$  se define de la siguiente manera:  
 $f' : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x_0) \quad \text{donde} \quad D = \{x_0 \in \text{Dom}(f) : f \text{ es derivable en } x_0\}.$   
 El conjunto  $D$  se llama dominio de derivabilidad de  $f$ .

FIGURA 3. Gráficos de una función  $f$  y de su función derivada  $f'$ 

EJEMPLO 4.8. En este ejemplo vamos a calcular la función derivada de la función raíz cuadrada,

$$f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = \sqrt{x}.$$

Para ello estudiaremos los siguientes límites:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{con } x \in (0, +\infty), \quad \text{y} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}.$$

El primero de ellos nos permitirá analizar si  $f$  es derivable en un punto  $x \in (0, +\infty)$  y el segundo, si lo es en  $x = 0$ .

Sea  $x \in (0, +\infty)$ .

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \right) \left( \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

Luego  $f$  es derivable en  $x$  y  $f'(x) = 1/2\sqrt{x}$ .

Consideremos ahora  $x = 0$ .

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty.$$

Por lo tanto,  $f$  no es derivable en  $x = 0$ .

El análisis anterior nos permite afirmar que la función derivada de  $f$  es

$$f' : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Notar que el dominio de derivabilidad de  $f$  es  $(0, +\infty)$ , a diferencia de su dominio natural que es  $[0, +\infty)$ .

TEOREMA 4.2 (Funciones derivadas de algunas funciones elementales).

- Función constante. Si  $f$  es una función constante entonces

$$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x) = 0.$$

- Monomios. Si  $f(x) = x^n$  con  $n \in \mathbb{N}$  entonces

$$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x) = nx^{n-1}.$$

- Función seno. Si  $f(x) = \text{sen}(x)$  entonces

$$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x) = \cos(x).$$

- Logaritmo natural. Si  $f(x) = \ln(x)$  entonces

$$f' : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x) = \frac{1}{x}.$$

DEMOSTRACIÓN.

- Pongamos  $f(x) = k$ , donde  $k \in \mathbb{R}$ , y sea  $x \in \mathbb{R}$ . Observamos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0.$$

Luego,  $f'(x) = 0$ .

- Haremos la demostración sólo para  $n = 2$ . Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Puesto que

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2xh + h^2) - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x, \end{aligned}$$

concluimos que  $f'(x) = 2x$ .

- Primero vamos a demostrar que  $\lim_{h \rightarrow 0} (\cos(h) - 1)/h = 0$ :

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos(h) - 1)(\cos(h) + 1)}{h(\cos(h) + 1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^2(h) - 1}{h(\cos(h) + 1)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sin^2(h)}{h(\cos(h) + 1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{\sin^2(h)}{h^2} \right) \left( \frac{-h}{\cos(h) + 1} \right) = 0. \end{aligned}$$

Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Teniendo en cuenta la identidad trigonométrica

$$\text{sen}(x+h) = \text{sen}(x)\cos(h) + \cos(x)\text{sen}(h),$$

obtenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x+h) - \text{sen}(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)\cos(h) + \cos(x)\text{sen}(h) - \text{sen}(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left( \text{sen}(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \frac{\text{sen}(h)}{h} \right) = \cos(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto,  $f'(x) = \text{sen}(x)$ .

■ Sea  $x \in (0, +\infty)$ . Observamos que

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left( \frac{x+h}{x} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left( \left( 1 + \frac{h}{x} \right)^{1/h} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left( \left( \left( 1 + \frac{1}{x/h} \right)^{x/h} \right)^{1/x} \right) = \ln(e^{1/x}) = \frac{1}{x} \ln(e) = \frac{1}{x}.\end{aligned}$$

Luego,  $f'(x) = \frac{1}{x}$

□

**TEOREMA 4.3** (Álgebra de derivadas). Si  $f$  y  $g$  son derivables en  $x_0$  entonces  $f + g$  y  $fg$  son derivables en  $x_0$  y valen las siguientes fórmulas:

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0), \quad (fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

Además, si  $g(x_0) \neq 0$  resulta que  $f/g$  es derivable en  $x_0$  y

$$\left( \frac{f}{g} \right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

**DEMOSTRACIÓN.** Sean  $f$  y  $g$  funciones derivables en  $x_0$ . Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = g'(x_0).$$

Luego,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f + g)(x) - (f + g)(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + g(x) - f(x_0) - g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left( \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right) = f'(x_0) + g'(x_0).\end{aligned}$$

Por lo tanto  $f + g$  es derivable en  $x_0$  y

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

También resulta que

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(fg)(x) - (fg)(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x_0) + f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left( f(x) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + g(x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) \\ &= f(x_0)g'(x_0) + f'(x_0)g(x_0).\end{aligned}$$

En el último paso se tuvo en cuenta que  $f$  es continua en  $x_0$  por ser derivable en dicho punto. Luego,  $fg$  es derivable en  $x_0$  y

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

Supongamos ahora que, además,  $g(x_0) \neq 0$  y consideremos la función  $h$  definida por la fórmula

$$h(x) = \frac{1}{g(x)}.$$

Tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1/g(x) - 1/g(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x_0) - g(x)}{g(x)g(x_0)(x - x_0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-1}{g(x)g(x_0)} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = -\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}.\end{aligned}$$

En el último paso hemos tenido en cuenta que  $g$  es continua en  $x_0$  por ser derivable en  $x_0$ . Luego,  $h$  es derivable en  $x_0$  y vale que

$$h'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

Combinando este resultado con el anterior se obtiene que  $f/g$  es derivable en  $x_0$  y que

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

Los detalles de esto último se dejan como ejercicio para el lector.  $\square$

NOTA 4.5. Notar que si  $f$  es una función constante dada por  $f(x) = k$  y  $g$  es derivable en  $x_0$ , entonces  $fg$  también lo es y resulta que  $(fg)'(x) = kg'(x)$ . En efecto,

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = 0 \cdot g(x) + kg'(x) = kg'(x).$$

COROLARIO 4.1 (Funciones derivadas de algunas funciones elementales, cont.).

- Función logarítmica de base  $a$ . Si  $f(x) = \log_a(x)$ ,  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ , entonces

$$f' : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x) = \frac{1}{x \ln(a)}.$$

DEMOSTRACIÓN. Basta notar que

$$\forall x \in (0, +\infty) : \quad \log_a(x) = \left(\frac{1}{\ln(a)}\right) \ln(x),$$

y tener en cuenta que la derivada del logaritmo natural está dada por  $1/x$ .  $\square$

EJEMPLO 4.9. En este ejemplo vamos a determinar el dominio y la fórmula de  $f'$  siendo

$$f(x) = x \sen(x) + \log_3(x).$$

Para ello consideramos las funciones definidas por

$$g(x) = x, \quad h(x) = \sen(x) \quad \text{y} \quad p(x) = \log_3(x),$$

y observamos que son derivables en  $(0, +\infty)$ . Teniendo en cuenta que

$$f(x) = g(x)h(x) + p(x),$$

vemos que  $f$  es derivable en  $(0, +\infty)$  por el teorema de álgebra de derivadas.

Además, como

$$g'(x) = 1, \quad h'(x) = \cos(x) \quad \text{y} \quad p'(x) = \frac{1}{x \ln(3)},$$

resulta que la fórmula de  $f'$  es

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(x)h(x) + g(x)h'(x) + p'(x) \\ &= \operatorname{sen}(x) + x \cos(x) + \frac{1}{x \ln(3)}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 4.10. Consideremos dos móviles que se desplazan en línea recta durante 10 segundos. Llamémoslos “móvil  $A$ ” y “móvil  $B$ ”. En este ejemplo vamos a comprobar que si sus posiciones están descritas por las fórmulas

$$d_A(t) = t^2 + t \quad \text{y} \quad d_B(t) = 2t^2 - 6t + 6,$$

donde  $t$  representa el tiempo transcurrido desde el inicio del movimiento, entonces hay un único instante de tiempo en el cual los dos móviles tienen la misma velocidad.

Primero observamos que las velocidades de los móviles  $A$  y  $B$  están dadas por

$$v_A(t) = d'_A(t) \quad \text{y} \quad v_B(t) = d'_B(t),$$

respectivamente. Además,

$$d'_A(t) = 2t + 1 \quad \text{y} \quad d'_B(t) = 4t - 6.$$

Luego,

$$v_A(t) = v_B(t) \iff 2t + 1 = 4t - 6 \iff 7 = 2t \iff t = 7/2.$$

Teniendo en cuenta que  $7/2 \in [0, 10]$ , concluimos que hay un único instante donde los móviles tienen la misma velocidad ( $t = 7/2$ ).

**TEOREMA 4.4** (Derivada de la composición, regla de la cadena). Si  $f$  es derivable en  $x_0$  y  $g$  es derivable en  $f(x_0)$ , entonces  $g \circ f$  es derivable en  $x_0$  y vale la siguiente fórmula:

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).$$

EJEMPLO 4.11. Vamos a usar la regla de la cadena para determinar el dominio y la fórmula de la función definida por

$$f(x) = \operatorname{sen}^4(x).$$

Comenzamos por definir las funciones  $g$  y  $h$  mediante las fórmulas

$$g(x) = x^4 \quad \text{y} \quad h(x) = \operatorname{sen}(x),$$

y observar que

$$f = g \circ h.$$

Como  $g$  y  $h$  son derivables en  $\mathbb{R}$ , la regla de la cadena nos permite afirmar que  $f$  también lo es. Además, teniendo en cuenta que

$$g'(x) = 4x^3 \quad \text{y} \quad h'(x) = \cos(x),$$

obtenemos que

$$f'(x) = g'(h(x))h'(x) = 4 \operatorname{sen}^3(x) \cos(x).$$

**EJEMPLO 4.12.** En este ejemplo vamos a determinar el valor la derivada de una función  $g$  en el punto  $x_0 = -1$  a partir de saber que la recta tangente al gráfico de  $g \circ f$  en el punto  $(0, -2)$  es paralela a la recta de ecuación  $y + 1 = x$  y que  $f$  es una función que verifica  $f(0) = -1$  y  $f'(0) = 1$ .

Como la pendiente de la recta de ecuación  $y + 1 = x$  es 1, la pendiente de la recta tangente al gráfico de  $g \circ f$  en  $(0, -2)$  es  $(g \circ f)'(0)$ , y las dos rectas mencionadas son paralelas, concluimos que  $(g \circ f)'(0) = 1$ .

Además, como  $(g \circ f)'(0) = g'(f(0))f'(0)$ ,  $f(0) = -1$  y  $f'(0) = 1$ , resulta que  $(g \circ f)'(0) = g'(-1)$ . Por lo tanto,  $g'(-1) = 1$ .

**COROLARIO 4.2** (Funciones derivadas de algunas funciones elementales, cont.).

- Función coseno. Si  $f(x) = \cos(x)$  entonces

$$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x) = -\operatorname{sen}(x).$$

**DEMOSTRACIÓN.** Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Teniendo en cuenta la identidad trigonométrica

$$\cos(x) = \operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{2}\right),$$

podemos escribir

$$f(x) = (g \circ h)(x) \quad \text{donde} \quad g(x) = \operatorname{sen}(x) \quad \text{y} \quad h(x) = x - \frac{\pi}{2}.$$

Como  $g$  y  $h$  son funciones derivables, usando la regla de la cadena vemos que

$$f'(x) = g'(h(x))h'(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right).$$

Usando la identidad trigonométrica

$$\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \operatorname{sen}(a)\operatorname{sen}(b),$$

con  $a = x$  y  $b = \pi/2$ , obtenemos que

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}(x)\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{sen}(x).$$

Por lo tanto,  $f'(x) = -\operatorname{sen}(x)$ . □

**TEOREMA 4.5** (Derivada de la inversa). Sea  $f$  una función que admite inversa  $f^{-1}$  y sea  $x_0 \in \operatorname{Dom}(f^{-1})$ . Si  $f$  es derivable en la preimagen de  $x_0$ , a la cual llamamos  $a$ , y  $f'(a) \neq 0$ , entonces  $f^{-1}$  es derivable en  $x_0$  y vale la siguiente fórmula:

$$(f^{-1})'(x_0) = \frac{1}{f'(a)}.$$

**EJEMPLO 4.13.** Consideremos la función definida por la fórmula

$$f(x) = x^3 + 2x - 5.$$

Como  $f$  es una función continua (por ser una función polinómica) que satisface

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty,$$

resulta que  $Im(f) = \mathbb{R}$ , por lo que  $f$  es sobreyectiva. La función  $f$  también resulta ser inyectiva (en el próximo capítulo veremos algunas formas de justificarlo), así que  $f$  admite inversa  $f^{-1}$ .

En este ejemplo vamos a analizar la derivabilidad de  $f^{-1}$  en  $x_0 = -5$  y, si es posible, calcular  $(f^{-1})'(-5)$ .

Comenzamos por calcular la preimagen de  $-5$  a través de  $f$ , es decir,  $f^{-1}(-5)$ :

$$\begin{aligned} f^{-1}(-5) = a &\iff -5 = f(a) \iff a^3 + 2a = 0 \\ &\iff a(a^2 + 2) = 0 \iff a = 0. \end{aligned}$$

Ahora observamos que  $f$  es derivable en  $a = 0$  ya que  $f$  es derivable en  $\mathbb{R}$  por ser una función polinómica. Además, como

$$f'(x) = 3x^2 + 2,$$

resulta que

$$f'(0) = 2 \neq 0.$$

Entonces, el teorema anterior permite asegurar que  $f^{-1}$  es derivable en  $x_0 = -5$  y que

$$(f^{-1})'(-5) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}.$$

Notar que hemos analizado la derivabilidad de  $f^{-1}$  en  $x_0 = -5$  y que hemos calculado  $(f^{-1})'(-5)$  sin recurrir a la definición de derivada ni a la fórmula de  $f^{-1}$ .

**COROLARIO 4.3** (Funciones derivadas de algunas funciones elementales, cont.).

- Función exponencial. Si  $f(x) = e^x$  entonces

$$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x) = e^x.$$

- Función exponencial de base  $a$ . Si  $f(x) = a^x$ ,  $a > 0$ , entonces

$$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x) = a^x \ln(a).$$

**DEMOSTRACIÓN.**

- Comenzamos por observar que  $f$  es la función inversa de  $g(x) = \ln(x)$ . Luego,  $f = g^{-1}$ .

Sea  $x \in \mathbb{R} = Dom(g^{-1})$  y sea  $a \in (0, +\infty)$  la preimagen de  $x$  mediante  $g$ . Como  $g'(a) = 1/a \neq 0$ , usando el teorema anterior podemos concluir que

$$f'(x) = (g^{-1})'(x) = \frac{1}{g'(a)} = \frac{1}{1/a} = a.$$

El número  $a \in (0, +\infty)$  es tal que  $g(a) = x$ , es decir,  $\ln(a) = x$ . Por definición de la función logaritmo natural, vemos que tal número debe ser  $a = e^x$ . Por lo tanto,

$$f'(x) = e^x.$$

- Basta notar que

$$f(x) = a^x = e^{x \ln(a)},$$

y usar la regla de la cadena junto con el ítem anterior. Los detalles se dejan como ejercicio para el lector.

□

EJEMPLO 4.14. Consideremos la función

$$f : (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = (\cos(x))^{x+1}.$$

Como el coseno es positivo en el intervalo  $(-\pi/2, \pi/2)$ , resulta que  $f$  está bien definida para cada valor de  $x \in (-\pi/2, \pi/2)$ .

En este ejemplo vamos a ver que  $f$  es derivable en su dominio y vamos a determinar la fórmula de su derivada.

Para ello, observamos que

$$f(x) = e^{(x+1) \ln(\cos(x))},$$

y que las funciones

$$x \mapsto e^x, \quad x \mapsto (x+1), \quad x \mapsto \ln(x) \quad \text{y} \quad x \mapsto \cos(x),$$

son derivables en sus respectivos dominios naturales. Luego, el álgebra de derivadas y la regla de la cadena permiten afirmar que  $f$  es derivable en su dominio y que su fórmula puede obtenerse de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{(x+1) \ln(\cos(x))} ((x+1) \ln(\cos(x)))' \\ &= e^{(x+1) \ln(\cos(x))} \left( \ln(\cos(x)) + (x+1) \left( \frac{1}{\cos(x)} \right) (-\sin(x)) \right). \end{aligned}$$

Luego,

$$f'(x) = \cos(x)^{x+1} \left( \ln(\cos(x)) - \frac{(x+1) \sin(x)}{\cos(x)} \right).$$

EJEMPLO 4.15. En este ejemplo vamos a analizar si la recta tangente al gráfico de la función

$$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = x^{2x^2},$$

en el punto  $(1, 1)$  es paralela a la recta de ecuación  $y = 2x - 3$ .

Para ello basta ver si  $f'(1) = 2$ . Entonces, comenzamos por calcular  $f'(x)$ .

Una manera de determinar  $f'(x)$  es la que vimos en el ejemplo anterior, la cual consiste en escribir  $f(x) = e^{2x^2 \ln(x)}$  y luego utilizar la regla de la cadena. En este ejemplo haremos el cálculo de otra manera, siguiendo un método que se conoce como *derivación logarítmica*:

$$\begin{aligned} f(x) = x^{2x^2} &\implies \ln(f(x)) = \ln(x^{2x^2}) \implies \ln(f(x)) = 2x^2 \ln(x) \\ \implies \frac{f'(x)}{f(x)} &= 4x \ln(x) + 2x^2 \left( \frac{1}{x} \right) \\ \implies f'(x) &= f(x)(4x \ln(x) + 2x). \end{aligned}$$

Notar que en el primer paso hemos tenido en cuenta que  $f'(x) > 0$  para todo  $x \in (0, +\infty)$ .

Ahora observamos que  $f'(1) = 2$ , por lo cual la recta tangente al gráfico de  $f$  en  $(1, 1)$  es paralela a la recta de ecuación  $y = 2x - 3$ .

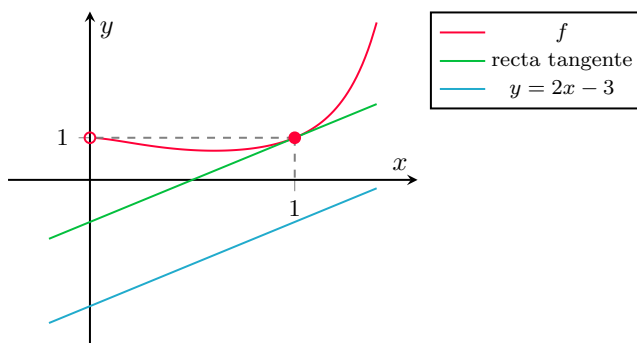


FIGURA 4. Gráficos de la función  $f$ , de la recta tangente al gráfico de  $f$  en el punto  $(1, f(1))$  y de la recta de ecuación  $y = 2x - 3$

COROLARIO 4.4 (Funciones derivadas de algunas funciones elementales, cont.).

- Funciones trigonométricas inversas. Si  $f(x) = \arcsen(x)$ ,  $g(x) = \arccos(x)$  y  $h(x) = \arctan(x)$  entonces

$$f' : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$g' : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto g'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$h' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto h'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

NOTA 4.6 (Derivadas de orden superior). Si  $f$  es una función derivable y  $f'$  es derivable en  $x_0$ , se dice  $f$  es dos veces derivable en  $x_0$  y al valor de la derivada de  $f'$  en  $x_0$  se lo anota como  $f''(x_0)$ . Además, se define la derivada segunda de  $f$  como la función:

$$f'' : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f''(x_0),$$

donde  $D = \{x_0 \in \text{Dom}(f) : f \text{ es dos veces derivable en } x_0\}$ .

Este argumento se extiende de manera natural reemplazando  $f$  por  $f'$  y se obtiene el concepto de derivada tercera de una función, y así sucesivamente. Las derivadas segunda, tercera, cuarta, etc. de  $f$  se llaman derivadas de orden superior. La derivada  $n$ -ésima de  $f$  se anota como  $f^{(n)}$ .

EJEMPLO 4.16. En este ejemplo vamos a determinar el dominio y la fórmula de  $f''$ , donde

$$f(x) = |x|^3 = \begin{cases} x^3 & \text{si } x \geq 0, \\ -x^3 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Para calcular  $f''$ , primero debemos calcular  $f'$ . A partir de la definición de  $f$  vemos que  $f$  es derivable para todo  $x \neq 0$ , siendo

$$f'(x) = 3x^2 \quad \text{para } x > 0 \quad \text{y} \quad f'(x) = -3x^2 \quad \text{para } x < 0.$$

Además, como

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0,$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^3}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^2) = 0,$$

resulta que  $f$  también es derivable en  $x_0 = 0$ , y  $f'(0) = 0$ .

Entonces,

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{si } x \geq 0, \\ -3x^2 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

A partir de la fórmula de  $f'$  vemos que  $f'$  es derivable para todo  $x \neq 0$ , siendo

$$f''(x) = 6x \quad \text{para } x > 0 \quad \text{y} \quad f''(x) = -6x \quad \text{para } x < 0.$$

Además,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 3x = 0,$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-3x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-3x) = 0.$$

Luego,  $f'$  es derivable en  $x_0 = 0$  y  $f''(0) = 0$ .

Por lo tanto,  $f$  es dos veces derivable en  $\mathbb{R}$  (es decir, el dominio de  $f''$  es  $\mathbb{R}$ ) y

$$f''(x) = \begin{cases} 6x & \text{si } x \geq 0, \\ -6x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

## 4.2. Linealización y aproximación lineal

Sea  $f$  una función derivable en  $x_0$  y sea  $F$  la función definida por

$$F(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Como el gráfico de  $F$  es la recta tangente al gráfico de  $f$  en el punto  $(x_0, f(x_0))$ , resulta que

$$f(x_0) = F(x_0) \quad \text{y} \quad f(x) \simeq F(x) \quad \text{para } x \text{ “cerca” de } x_0.$$

En otras palabras, los gráficos de  $f$  y  $F$  coinciden en  $(x_0, f(x_0))$  y son “parecidos” cerca de tal punto.

**DEFINICIÓN 4.17.** Sea  $f$  una función derivable en  $x_0$ . La **linealización** de  $f$  alrededor de  $x_0$  es la función dada por la fórmula

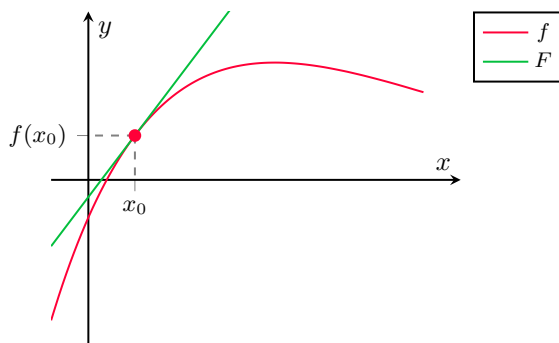
$$F(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

**EJEMPLO 4.18.** En este ejemplo vamos a determinar la linealización de la función seno cerca de  $x_0 = 0$ . Por comodidad, anotamos

$$f(x) = \text{sen}(x),$$

y observamos que

$$f(0) = 0 \quad \text{y} \quad f'(0) = 1.$$

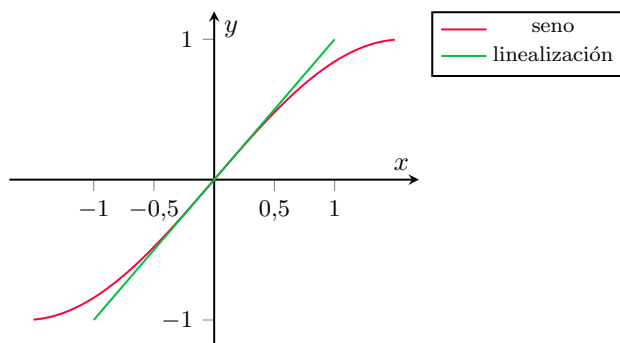
FIGURA 5. Gráficos de  $f$  y de su linealización  $F$  alrededor de  $x_0$ 

Entonces, la linealización es

$$F(x) = x.$$

En particular, esto nos muestra que

$$\text{sen}(x) \simeq x \quad \text{para } x \text{ “cerca” de } 0.$$

FIGURA 6. Gráficos de la función seno y de su linealización alrededor de  $x_0 = 0$ 

**DEFINICIÓN 4.19.** Sea  $f$  una función derivable en  $x_0$  y sea  $x \in \text{Dom}(f)$ . La expresión

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

es la **aproximación lineal** alrededor de  $x_0$  del valor  $f(x)$ .

Notar que si  $f$  es una función derivable en  $x_0$  para la cual es posible calcular de manera exacta los valores de  $f(x_0)$  y  $f'(x_0)$ , entonces es posible determinar de manera exacta un valor aproximado de cada  $f(x)$  con  $x$  “cerca” de  $x_0$  a partir de calcular  $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ . Cuanto más cerca esté  $x$  de  $x_0$ , la aproximación lineal alrededor de  $x_0$  del valor  $f(x)$  será mejor.

EJEMPLO 4.20. En este ejemplo vamos a aproximar el valor de  $\sqrt{99}$  mediante algunos cálculos sencillos.

Para ello definimos la función

$$f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = \sqrt{x},$$

y observamos que

$$f(100) = 10 \quad \text{y} \quad f'(100) = \frac{1}{20}.$$

Teniendo en cuenta que 99 esta “cerca” de 100, resulta que

$$f(99) \simeq f'(100)(99 - 100) + f(100),$$

es decir,

$$\sqrt{99} \simeq -\frac{1}{20} + 10 = 9,95.$$

Se invita al lector a comprar este valor aproximado con el obtenido con la calculadora que suele usar.

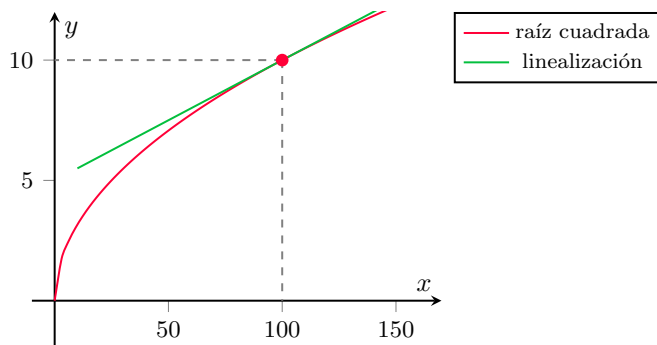


FIGURA 7. Gráficos de la función raíz cuadrada y de su linealización alrededor de  $x_0 = 100$

### 4.3. Extremos. Crecimiento y decrecimiento

DEFINICIÓN 4.21. Un **máximo local** (resp. **mínimo local**) de una función  $f$  es cualquier  $x_0 \in \text{Dom}(f)$  que admite un entorno  $I$  tal que

$$\forall x \in I : f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{resp.} \quad \forall x \in I : f(x) \geq f(x_0)).$$

Si  $x_0$  es un máximo local (resp. mínimo local) de  $f$ ,  $f(x_0)$  se llama valor máximo local (resp. valor mínimo local) de  $f$ .

Por ejemplo,  $x_0 = 0$  es un mínimo local de la función dada por  $f(x) = x \sin(x)$  ya que

$$\forall x \in (-1, 1) : x \sin(x) \geq 0.$$

En otras palabras,

$$\forall x \in (-1, 1) : f(x) \geq f(0).$$

Notar que, sin embargo, la desigualdad anterior no es cierta para todo  $x$  en el dominio de  $f$  ya que, por ejemplo,  $f(3\pi/2) < f(0)$ .

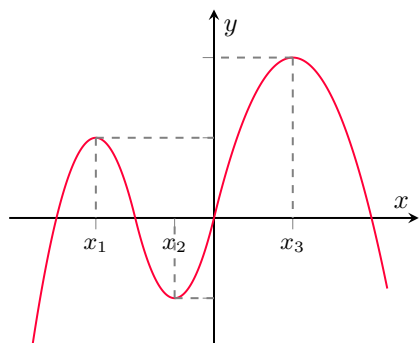


FIGURA 8. Gráfico de una función con máximos locales en  $x_1$  y  $x_3$ , y con mínimo local en  $x_2$

DEFINICIÓN 4.22. Un **máximo absoluto (resp. mínimo absoluto)** de una función  $f$  es cualquier  $x_0 \in \text{Dom}(f)$  que satisface

$$\forall x \in \text{Dom}(f) : f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{resp.} \quad \forall x \in \text{Dom}(f) : f(x) \geq f(x_0)).$$

Si  $x_0$  es un máximo absoluto (resp. mínimo absoluto) de  $f$ ,  $f(x_0)$  se llama valor máximo absoluto (resp. valor mínimo absoluto) de  $f$ .

Por ejemplo, la función cuadrática definida por la fórmula  $g(x) = 1 - (x - 1)^2$  tiene un máximo absoluto en  $x_0 = 1$  ya que

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \leq f(1),$$

puesto que

$$f(x) < f(1) \iff 1 - (1 - x)^2 \leq 1 \iff (1 - x)^2 \geq 1.$$

NOTA 4.7. Si una función admite un valor máximo absoluto (resp. mínimo absoluto), éste es único. Sin embargo, los máximos absolutos (resp. mínimos absolutos) pueden no serlo. La función coseno, por ejemplo, tiene como valor máximo absoluto a 1 y máximos absolutos en cada  $x_0 = 2k\pi$  con  $k \in \mathbb{Z}$ . En cambio, una función puede admitir múltiples valores extremos locales. Tal es el caso de, por ejemplo, la función dada por  $g(x) = x \sin(x)$ .

DEFINICIÓN 4.23. Un **extremo local (resp. extremo absoluto)** de una función es un máximo o un mínimo local (resp. absoluto) de la misma.

TEOREMA 4.6 (Weierstrass, revisitado). Si  $f$  es una función continua en un intervalo cerrado  $[a, b]$  entonces  $f$  tiene máximo y mínimo absolutos en  $[a, b]$ .

DEFINICIÓN 4.24. Un **punto crítico** de una función  $f$  es cualquier  $x_0 \in \text{Dom}(f)$  tal que  $f'(x_0)$  es cero o no existe.

EJEMPLO 4.25.

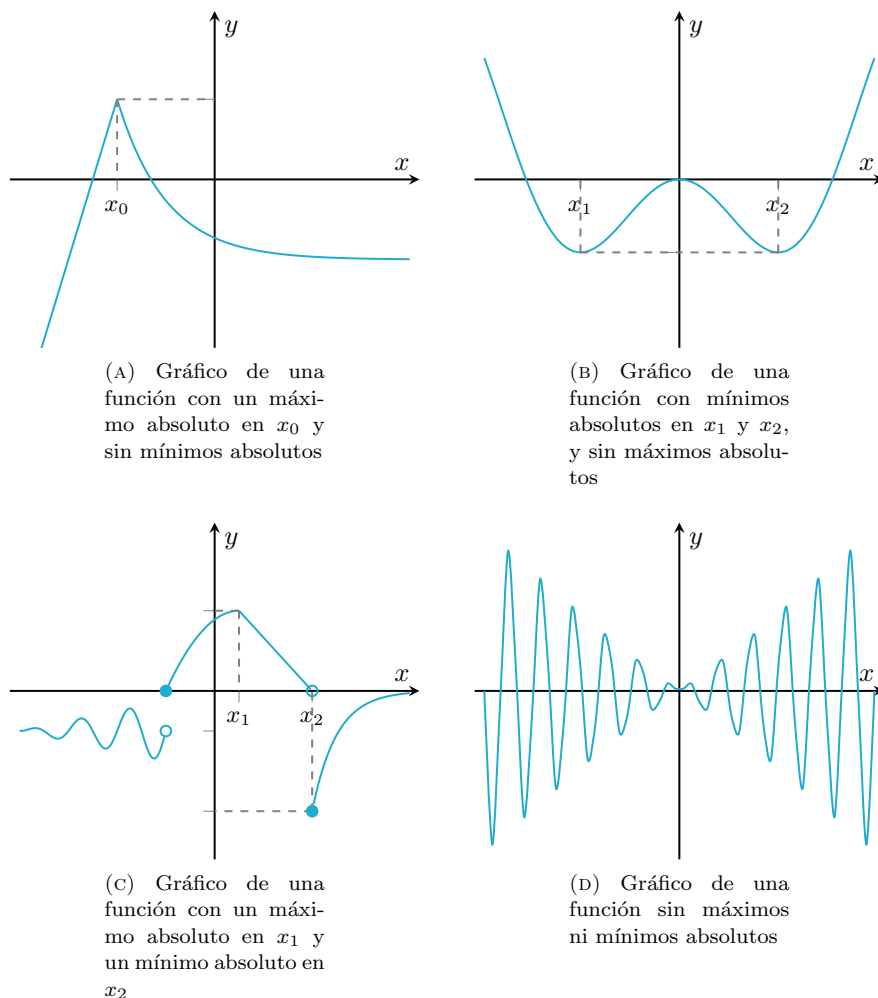


FIGURA 9. Gráficos de funciones que tienen o carecen de máximos y/o mínimos absolutos

1. La función cúbica

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3,$$

tiene un punto crítico en  $x_0 = 0$  ya que  $f'(0) = 0$ . Además, este es su único punto crítico ya que se trata de una función derivable y su derivada se anula sólo en  $x_0 = 0$ .

2. La función dada por

$$g(x) = \frac{3}{2}x^4 - 3x^2,$$

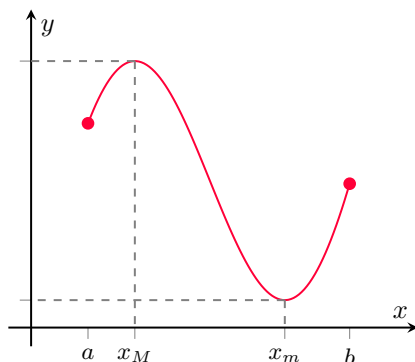


FIGURA 10. Gráfico que ilustra el teorema de Weierstrass ( $x_m$  es mínimo absoluto de  $f$  y  $x_M$  es máximo absoluto de  $f$ )

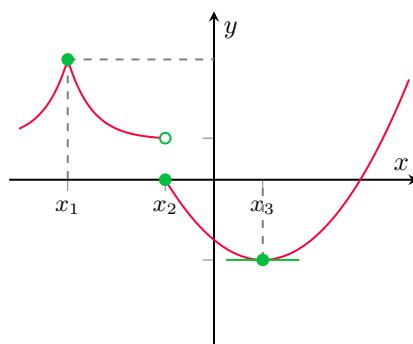


FIGURA 11. Gráfico de una función con puntos críticos en  $x_1$ ,  $x_2$  y  $x_3$

tiene exactamente tres puntos críticos ya que es derivable en su dominio y se verifica que

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\iff 6x^3 - 6x = 0 \iff 6x(x^2 - 1) = 0 \\ &\iff x = 0, \quad x = 1 \quad \text{o} \quad x = -1. \end{aligned}$$

Luego,  $x_0 = 0$ ,  $x_0 = 1$  y  $x_0 = -1$  son los tres puntos críticos de  $g$ .

3. La función valor absoluto tiene un punto crítico en  $x_0 = 0$  ya que en dicho punto no es derivable.

**TEOREMA 4.7 (Fermat).** Si  $f$  es una función continua en un intervalo cerrado  $[a, b]$ , derivable en el intervalo abierto asociado  $(a, b)$  y  $x_0 \in (a, b)$  es un extremo local de  $f$  entonces

$$f'(x_0) = 0.$$

El enunciado recíproco del teorema de Fermat, en general, no es cierto. Es decir, que se satisfaga  $f'(x_0) = 0$  no necesariamente implica que  $f$  tenga un extremo local en  $x_0$ . En efecto, la función cúbica dada por  $f(x) = x^3$  verifica  $f'(0) = 0$  pero  $x_0 = 0$  no es ni un máximo ni un mínimo local de  $f$ .

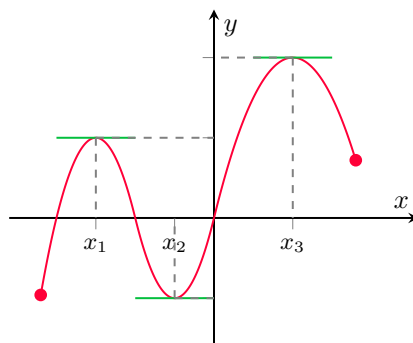


FIGURA 12. Gráfico que ilustra el teorema de Fermat

NOTA 4.8 (Determinación de extremos absolutos de funciones continuas en intervalos cerrados). Sea  $f$  una función continua en un intervalo cerrado  $[a, b]$ . Por el teorema de Weierstrass, sabemos que  $f$  tiene máximo y mínimo absolutos en  $[a, b]$ . Para determinarlos basta analizar el comportamiento de  $f$  en:

- sus puntos críticos en  $(a, b)$ ,
- los bordes del intervalo  $[a, b]$ , es decir, en  $a$  y en  $b$ ,

puesto que tales puntos son los únicos donde  $f$  podría tener extremos absolutos. En el caso en que exista una cantidad finita de puntos críticos de  $f$ , los extremos absolutos de  $f$  quedan determinados al comparar los valores de  $f(a)$ ,  $f(b)$  y  $f(x_0)$  para cada punto crítico  $x_0$ : el menor es el valor mínimo de  $f$  y el mayor, el valor máximo.

EJEMPLO 4.26. Consideremos la función

$$f : [2, 4] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = \frac{x}{x-1}.$$

Como  $f$  es una función racional, resulta que  $f$  es continua en el intervalo  $[2, 4]$ . Luego, el teorema de Weierstrass permite asegurar que  $f$  tiene máximo y mínimo absolutos en dicho intervalo.

Tales extremos se darán en los bordes del intervalo  $[2, 4]$  o en los puntos críticos de  $f$  en el intervalo abierto  $(2, 4)$ . Como  $f$  es derivable en dicho intervalo, los puntos críticos de  $f$  en  $(2, 4)$  serán aquellos donde  $f'$  se anule.

Ahora observamos que  $f'$  nunca se anula, ya que

$$f'(x) = \frac{-1}{(x-1)^2}.$$

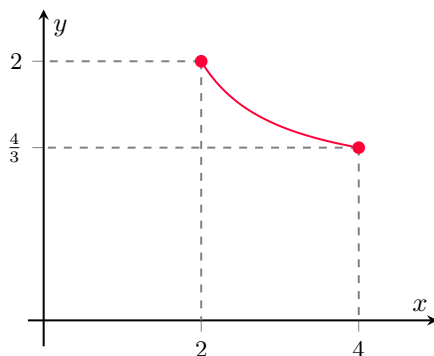
Entonces, los valores extremos de  $f$  se alcanzan en  $x_0 = 2$  o en  $x_0 = 4$ .

Finalmente, como

$$f(2) = 2 \quad \text{y} \quad f(4) = 4/3,$$

concluimos que  $x_0 = 2$  es el único máximo absoluto de  $f$  y que  $x_0 = 4$  es el único mínimo absoluto de  $f$ .

EJEMPLO 4.27. Un grupo de investigadores está interesado en estudiar el comportamiento de una partícula que se mueve en línea recta durante 20 segundos. En sus experimentos han visto que la partícula mantiene una aceleración constante, que inicia su movimiento a  $6 \text{ m/s}$  y que lo termina a  $166 \text{ m/s}$ .

FIGURA 13. Gráfico de la función  $f$ 

En particular, al grupo le interesa averiguar los valores extremos (absolutos) de la función dada por

$$f(t) = d(t)e^{-t},$$

donde  $d$  es la función que describe la posición de la partícula en cada instante de tiempo.

En este ejemplo vamos a resolver el problema de los investigadores. Comenzamos por recordar que la posición de cualquier móvil que mantiene una aceleración constante durante  $t$  segundos está dada por

$$d(t) = \frac{m}{2}t^2 + ht,$$

donde  $m$  es la pendiente y  $h$  es la ordenada al origen en la fórmula de la velocidad,  $v(t)$ . A partir de esta observación, vemos que para determinar la fórmula de  $f$  debemos determinar primero la de  $d$  y, para ello, primero tenemos que conocer la fórmula de  $v$ .

Anotamos

$$v(t) = mt + h,$$

donde  $m$  y  $h$  son números a determinar. Como la velocidad inicial de la partícula es  $6 \text{ m/s}$  y la velocidad final es  $166 \text{ m/s}$ , resulta que

$$v(0) = 6 \quad \text{y} \quad v(20) = 166.$$

Luego,

$$v(0) = m \cdot 0 + h = 6 \quad \implies \quad h = 6,$$

$$v(20) = m \cdot 20 + h = 20m + 6 = 166 \quad \implies \quad m = 8.$$

Por lo tanto,  $v(t) = 8t + 6$ . En consecuencia,

$$d(t) = 4t^2 + 6t.$$

Estamos ahora en condiciones de buscar los extremos absolutos de la función  $f$  en el intervalo  $[0, 20]$ .

Como  $f$  es continua en  $[0, 20]$  por ser producto de funciones continuas en dicho intervalo, sabemos que  $f$  tiene máximo y mínimo absolutos en  $[0, 20]$  por el teorema de Weierstrass. Dichos extremos se alcanzan en los bordes del intervalo  $[0, 20]$  o en los puntos críticos de  $f$  en el intervalo abierto  $(0, 20)$ .

Como  $f$  es derivable en  $(0, 2)$ , los puntos críticos de  $f$  en dicho intervalo serán aquellos donde  $f'$  se anule. Teniendo en cuenta que

$$f'(t) = e^{-t}(8t + 6) - e^{-t}(4t^2 + 6t) = e^{-t}(-4t^2 + 2t + 6),$$

y que

$$-4t^2 + 2t + 6 = 0 \iff t = -1 \text{ o } t = 3/2,$$

vemos que el único punto crítico de  $f$  en  $(0, 20)$  es  $3/2$ .

Además, como

$$f(0) = 0, \quad f(20) \simeq 0,0000035 \quad \text{y} \quad f(3/2) \simeq 4,01,$$

resulta que el valor mínimo absoluto de  $f$  es  $f(0)$  y que el valor máximo absoluto es  $f(3/2)$ .

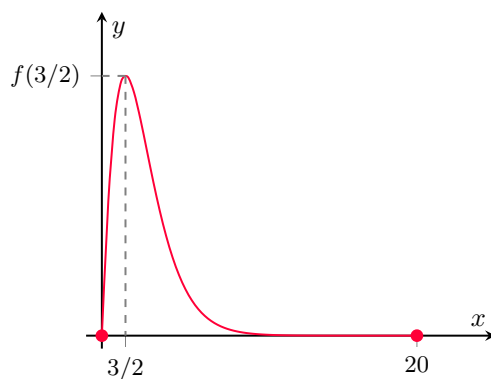


FIGURA 14. Gráfico de la función  $f$

**TEOREMA 4.8 (Rolle).** Si  $f$  es una función continua en un intervalo cerrado  $[a, b]$ , derivable en el intervalo abierto asociado  $(a, b)$  y  $f(a) = f(b)$  entonces existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = 0$ .

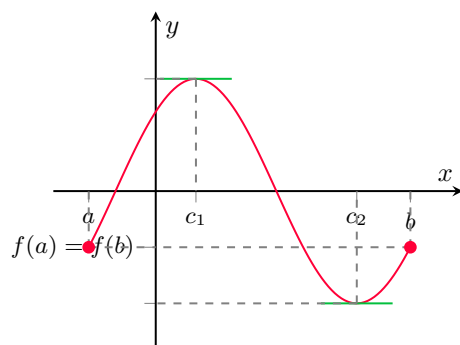


FIGURA 15. Gráfico que ilustra el teorema de Rolle

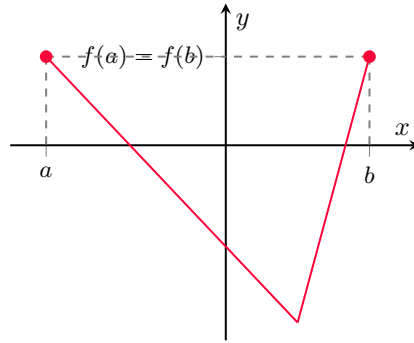


FIGURA 16. Gráfico que ilustra que la conclusión del teorema de Rolle puede no verificarse si  $f$  es continua en  $[a, b]$  y satisface  $f(a) = f(b)$ , pero no es derivable en  $(a, b)$

NOTA 4.9. La conclusión del teorema de Rolle puede no ser cierta si  $f$  no es derivable en  $(a, b)$  (ver Figura 16).

COROLARIO 4.5 (Teorema del valor medio, Lagrange). Si  $f$  es una función continua en un intervalo cerrado  $[a, b]$  y derivable en el intervalo abierto asociado  $(a, b)$  entonces existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

DEMOSTRACIÓN. Sea  $f$  una función continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$ . Consideramos la función

$$g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto g(x) = f(x) - \left( \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) x.$$

Esta última función satisface que  $g(a) = g(b)$ . En efecto,

$$\begin{aligned} g(a) &= f(a) - \left( \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) a = \frac{f(a)(b - a) - (f(b) - f(a))a}{b - a} \\ &= \frac{bf(a) - af(a) - af(b) + af(a)}{b - a} = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} \\ g(b) &= f(b) - \left( \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) b = \frac{f(b)(b - a) - (f(b) - f(a))b}{b - a} \\ &= \frac{bf(b) - af(b) - bf(b) + bf(a)}{b - a} = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}. \end{aligned}$$

Además,  $g$  es continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$  por ser suma de una función lineal con la función  $f$ , que cumple tales propiedades. Luego, el teorema de Rolle asegura que existe al menos un número  $c \in (a, b)$  tal que  $g'(c) = 0$ . Teniendo en cuenta que

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

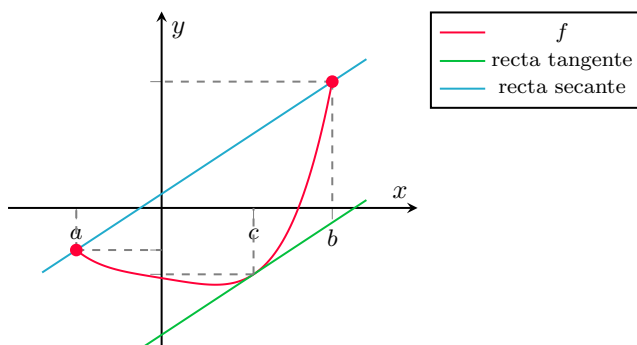


FIGURA 17. Gráfico que ilustra el teorema Lagrange

notamos que lo anterior significa que existe  $c \in (a, b)$  tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

□

NOTA 4.10. El teorema de Lagrange asegura que si  $f$  es continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$  entonces existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que la recta tangente al gráfico de  $f$  en  $(c, f(c))$  es paralela a la recta secante que pasa por los puntos  $(a, f(a))$  y  $(b, f(b))$ .

EJEMPLO 4.28. En este ejemplo vamos a usar el teorema del valor medio de Lagrange para demostrar que la ecuación

$$f'(x) = 2,$$

tiene al menos una solución en el intervalo  $(-1, 4)$ , donde  $f$  es una función continua en  $[-1, 4]$  y derivable en  $(-1, 4)$  que satisface  $f(-1) = 0$  y  $f(4) = 10$ .

Como  $f$  es continua en  $[-1, 4]$  y derivable en  $(-1, 4)$ , el teorema del valor medio de Lagrange permite asegurar que existe al menos un  $x \in (-1, 4)$  que verifica

$$f'(x) = \frac{f(4) - f(-1)}{4 - (-1)}.$$

Usando el hecho que  $f(-1) = 0$  y que  $f(4) = 10$ , obtenemos que

$$\frac{f(4) - f(-1)}{4 - (-1)} = 2.$$

Hemos obtenido entonces que existe al menos un  $x \in (-1, 4)$  que resuelve la ecuación  $f'(x) = 2$ .

COROLARIO 4.6. Si  $f$  es una función derivable en un intervalo abierto  $(a, b)$  y  $f'(x) = 0$  para todo  $x \in (a, b)$  entonces  $f$  es una función constante en  $(a, b)$ .

DEMOSTRACIÓN. Sea  $f$  una función derivable en  $(a, b)$  tal que  $f'(x) = 0$  para todo  $x \in (a, b)$ . Haremos la demostración por contradicción: Supondremos que  $f$  no es una función constante en  $(a, b)$  y encontraremos una contradicción. Esto nos permitirá asegurar que la suposición inicial (que  $f$  no es constante en  $(a, b)$ ) es falsa, por lo que debe ser verdadera su negación (que  $f$  es constante en  $(a, b)$ ).

Supongamos que  $f$  no es constante en  $(a, b)$ . Entonces existen  $\alpha, \beta \in (a, b)$ ,  $\alpha \neq \beta$ , tales que  $f(\alpha) \neq f(\beta)$ . Como  $f$  es derivable en  $(a, b)$  resulta que  $f$  es continua en  $[\alpha, \beta]$  y derivable en  $(\alpha, \beta)$ . Luego, el teorema de Lagrange permite afirmar que existe un número  $c \in (\alpha, \beta)$  tal que

$$f'(c) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}.$$

Pero, puesto que  $f(\alpha) \neq f(\beta)$ , esto contradice el hecho que  $f'(x) = 0$  para todo  $x \in (a, b)$ . Concluimos entonces que  $f$  es constante en  $(a, b)$ .  $\square$

COROLARIO 4.7. Si  $f$  y  $g$  son dos funciones derivables en un intervalo abierto  $(a, b)$  tales que  $f'(x) = g'(x)$  para todo  $x \in (a, b)$  entonces existe  $c \in \mathbb{R}$  tal que  $f = g + c$  en  $(a, b)$ .

DEMOSTRACIÓN. Sean  $f$  y  $g$  funciones derivables en  $(a, b)$  tales que  $f'(x) = g'(x)$  para todo  $x \in (a, b)$ , y sea  $h = f - g$ . Esta última función es continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$  por ser resta de funciones con tales propiedades. Además,  $h'(x) = 0$  para todo  $x \in (a, b)$ . Por lo tanto,  $h$  es constante en  $(a, b)$ , es decir, existe un número  $c \in \mathbb{R}$  tal  $h = c$ . En otras palabras, existe  $c \in \mathbb{R}$  tal que  $f = g + c$ .  $\square$

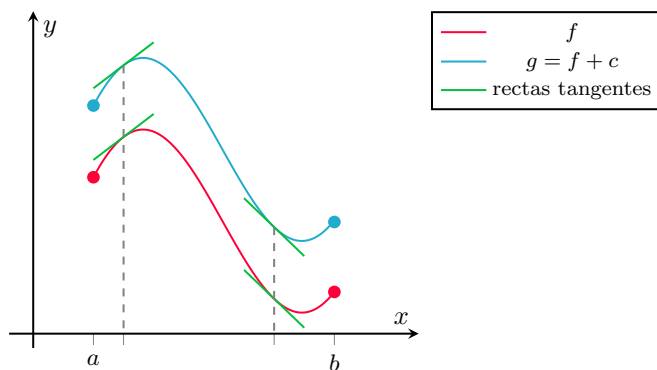


FIGURA 18. Gráfico de dos funciones con la misma función derivada en el intervalo  $(a, b)$

COROLARIO 4.8. Si  $f$  es una función derivable en un intervalo abierto  $(a, b)$  y  $f'(x) > 0$  (resp.  $f'(x) < 0$ ) para todo  $x \in (a, b)$  entonces  $f$  es creciente (resp. decreciente) en  $(a, b)$ .

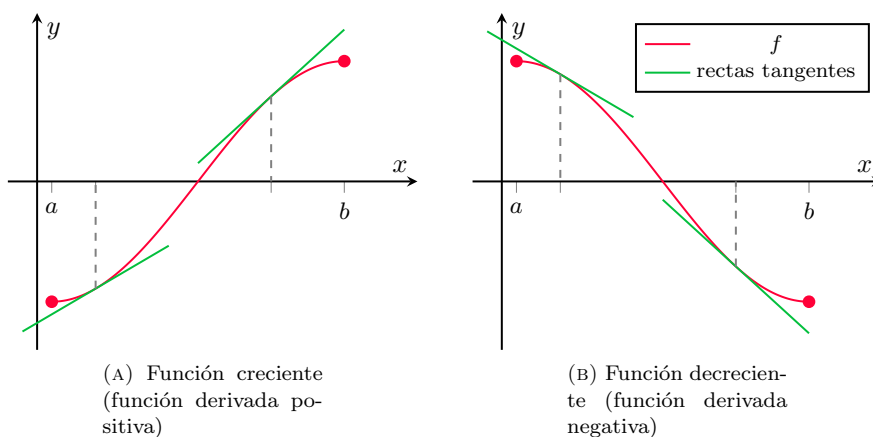


FIGURA 19. Gráfico que ilustra la relación entre el crecimiento o decrecimiento de una función derivable y el signo de su función derivada.

NOTA 4.11. Si  $f$  es creciente en  $(a, b)$  entonces no necesariamente se tiene que  $f'(x) > 0$  para todo  $x \in (a, b)$ . Lo único que se puede afirmar es que  $f'(x) \geq 0$  para todo  $x \in (a, b)$ . Considerar como ejemplo a la función  $f(x) = x^3$ .

EJEMPLO 4.29.

1. En este ejemplo vamos a usar el corolario anterior para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función  $f$  dada por

$$f(x) = xe^x.$$

Como  $f$  es derivable en  $\mathbb{R}$ , los intervalos de crecimiento de  $f$  serán aquellos donde  $f'$  es positiva, y los de decrecimiento serán aquellos donde  $f'$  es negativa.

Teniendo en cuenta que

$$f'(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x,$$

y que  $e^x > 0$  para todo  $x$ , obtenemos:

$$f'(x) > 0 \iff 1+x > 0 \iff x \in (-1, +\infty),$$

$$f'(x) < 0 \iff 1+x < 0 \iff x \in (-\infty, -1).$$

Por lo tanto,  $f$  es creciente en  $(-1, +\infty)$  y decreciente en  $(-\infty, -1)$ .

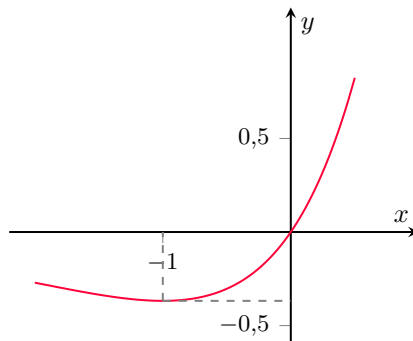
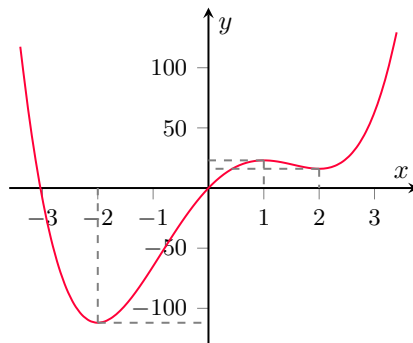
2. En este ejemplo vamos a hacer lo mismo que en el anterior, pero para la función polinómica definida por

$$g(x) = 3x^4 - 4x^3 - 24x^2 + 48x.$$

Nuevamente, como  $g$  es derivable en  $\mathbb{R}$ , los intervalos de crecimiento y decrecimiento de  $g$  serán aquellos donde  $g'$  es positiva y donde  $g'$  es negativa, respectivamente.

A diferencia de lo hecho en el ítem anterior, en este caso es menos directo determinar dónde  $g'$  es positiva y dónde es negativa, ya que

$$g'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 48x - 48 = 12(x^3 - x^2 - 4x - 4).$$

FIGURA 20. Gráfico de la función  $f$ FIGURA 21. Gráfico de la función  $g$ 

Sin embargo, podemos igualmente resolver el problema apelando al teorema de Bolzano.

Para ello comenzamos por observar que las únicas raíces de  $g'$  son

$$x = 1, \quad x = 2 \quad \text{y} \quad x = -2.$$

Los detalles de la determinación de estas raíces se dejan como ejercicio para el lector.

Luego, notamos que  $g'$  es una función continua y no nula en cada uno de los intervalos

$$(-\infty, -2), \quad (-2, 1), \quad (1, 2) \quad \text{y} \quad (2, +\infty).$$

En consecuencia,  $g'$  no cambia de signo en cada uno de ellos (ver el Corolario 3.4 del teorema de Bolzano).

Entonces, para determinar el signo de  $g'$  en, por ejemplo, el intervalo  $(-\infty, -2)$ , basta con saber el signo de  $g'$  en un punto cualquiera de dicho intervalo. Como

$$g'(-3) = -336 < 0,$$

resulta que  $g'(x) < 0$  para todo  $x \in (-\infty, -2)$ . De manera similar se obtiene que  $g'$  es negativa en  $(1, 2)$ , y positiva en  $(-2, 1)$  y en  $(2, +\infty)$ .

Por lo tanto,  $g$  es creciente en  $(-2, 1)$  y en  $(2, +\infty)$ , y decreciente en  $(-\infty, -2)$  y en  $(1, 2)$ .

EJEMPLO 4.30. Una persona que está siguiendo un plan alimentario especial para bajar de peso ha podido establecer que la cantidad de kilos que adelgaza está determinada por la fórmula

$$k(t) = \frac{24e^t}{3e^t + 1} - 6,$$

donde  $t$  representa el tiempo desde el cual está siguiendo el plan.

En este ejemplo vamos a ver que esta persona adelgazará más y más conforme siga el plan alimentario especial pero que, sin embargo, no podrá perder más de 2 kilos.

Para lo primero basta ver que

$$\forall t_1, t_2 \in (0, +\infty) : \quad t_1 < t_2 \implies k(t_1) < k(t_2),$$

es decir, que  $k$  es una función creciente en  $(0, +\infty)$ .

Teniendo en cuenta que  $k$  es derivable en  $(0, +\infty)$  y que

$$k'(t) = \frac{24e^t(3e^t - 1) - (24e^t)(3e^t)}{(3e^t + 1)^2} = \frac{24e^t}{(3e^t + 1)},$$

vemos que  $k'(t) > 0$  para todo  $t \in (0, +\infty)$ .

Luego  $k$  es creciente. En otras palabras, la persona adelgazará más y más a medida que pase el tiempo.

Para ver que no puede perder más de 2 kg basta probar que  $k$  está acotada superiormente por el número 2, es decir, que

$$\forall t \in (0, +\infty) : \quad k(t) \leq 2.$$

Para ello, observamos que  $k$  es creciente y que

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} k(t) &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left( \frac{24e^t}{3e^t + 1} - 6 \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left( \frac{24e^t}{e^t(3 + 1/e^t)} - 6 \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left( \frac{24}{3 + 1/e^t} - 6 \right) = 8 - 6 = 2. \end{aligned}$$

En consecuencia,  $k(t) \leq 2$  para todo  $t \in (0, +\infty)$ . Es decir, la persona no podrá adelgazar más de 2 kilos.

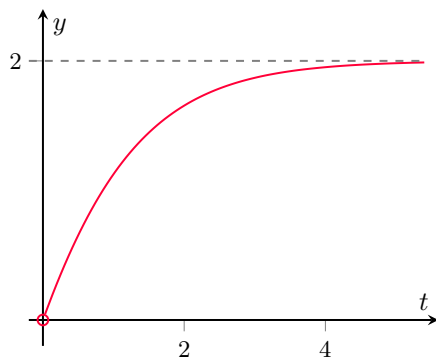


FIGURA 22. Gráfico de la función  $k$

NOTA 4.12 (Determinación de extremos). Una estrategia para determinar si una función  $f$  admite extremos locales es la siguiente: Se comienza por hallar los puntos críticos de  $f$ . Si ellos determinan intervalos contenidos en el dominio de  $f$ , se determina el signo de  $f'$  en tales intervalos. Esto permite determinar si cada uno de los puntos críticos hallados es un máximo local, un mínimo local o ninguno de ellos. Para decidir si un extremo local  $x_0$  es un extremo absoluto resulta de utilidad comparar el valor de  $f(x_0)$  con los valores límites de  $f$  cerca de los bordes de cada intervalo donde esté definida y/o con los valores de los límites de  $f$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$ .

EJEMPLO 4.31.

1. En este ejemplo vamos a ver que la función definida por

$$f(x) = \cos^3(x),$$

tiene un máximo absoluto en  $x_0 = 0$ .

Comenzamos por ver que  $f$  tiene un máximo local en  $x_0 = 0$ . Para ello basta probar que existen intervalos  $I_1 = (a, 0)$  e  $I_2 = (0, b)$  tales que  $f$  crece en  $I_1$  y  $f$  decrece en  $I_2$ . Como  $f$  es derivable en  $\mathbb{R}$ , lo anterior es equivalente a decir que  $I_1$  e  $I_2$  tiene que ser tales que

$$\forall x \in I_1 : f'(x) > 0,$$

$$\forall x \in I_2 : f'(x) < 0.$$

Teniendo en cuenta que

$$f'(x) = 3\cos^2(x)(-\sin(x)),$$

vemos que el signo de  $f'$  coincide con el de la función  $(-\sin)$ . Luego, eligiendo, por ejemplo,

$$I_1 = (-\pi/2, 0) \quad \text{e} \quad I_2 = (0, \pi/2),$$

tenemos que  $f$  crece en  $I_1$  y decrece en  $I_2$  ya que el seno es negativo en  $I_1$  y positivo en  $I_2$ .

Por lo tanto,  $f$  tiene un máximo local en  $x_0 = 0$ . Para ver que este es un máximo absoluto, observamos que

$$\forall x \in \mathbb{R} : \cos^3(x) \leq 1.$$

Luego,

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \leq f(0).$$

2. Vamos analizar ahora si la función dada por

$$g(x) = x^3 - 9x,$$

tiene extremos absolutos.

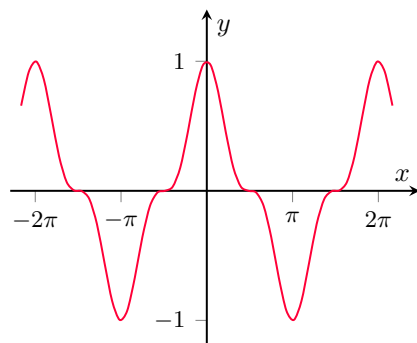
En forma análoga a lo hecho en el ítem anterior, comenzamos por ver si  $g$  tiene extremos locales. Como  $g$  es derivable en  $\mathbb{R}$ , los únicos puntos donde  $g$  puede tener extremos locales son los ceros de  $f'$ .

Entonces calculamos

$$g'(x) = 3x^2 - 9 = 3(x^2 - 3),$$

y observamos que

$$g'(x) = 0 \iff x = \sqrt{3} \text{ o } x = -\sqrt{3}.$$

FIGURA 23. Gráfico de la función  $f$ 

Además, como

$$g'(x) > 0 \iff x^2 - 3 > 0 \iff x \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty),$$

$$g'(x) < 0 \iff x^2 - 3 < 0 \iff x \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3}),$$

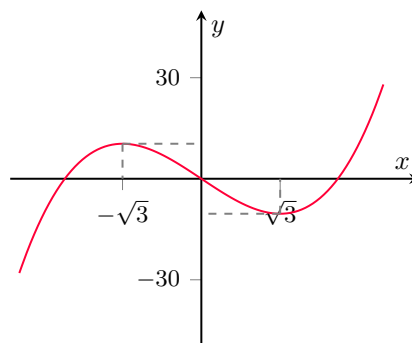
resulta que  $g$  crece en  $(-\infty, -\sqrt{3})$  y en  $(\sqrt{3}, +\infty)$ , y decrece en  $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ .

Luego,  $x_0 = \sqrt{3}$  es un mínimo local de  $g$  y  $x_0 = -\sqrt{3}$  es un máximo local de  $g$ .

Sin embargo, como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty,$$

resulta que tales extremos no son absolutos. Por lo tanto,  $g$  no tiene extremos absolutos.

FIGURA 24. Gráfico de la función  $g$ 

**TEOREMA 4.9.** Sea  $f$  una función.

- Si  $f'(x_0) = 0$  y  $f''(x_0) > 0$  (resp.  $f''(x_0) < 0$ ) entonces  $x_0$  es un mínimo local de  $f$  (resp. máximo local de  $f$ ).
- Si  $f''(x_0)$  existe y  $f$  tiene un mínimo local (resp. un máximo local) en  $x_0$  entonces  $f''(x_0) \geq 0$  (resp.  $f''(x_0) \leq 0$ ).

EJEMPLO 4.32. En este ejemplo vamos a determinar el punto de la recta de ecuación  $3x - 5y = 3$  que está más cerca del origen de coordenadas.

Para ello, anotamos con  $r$  a la recta de ecuación  $3x - 5y = 3$  y consideramos un punto  $(x, y)$  de  $r$ . La distancia entre  $(x, y)$  y el origen de coordenadas es

$$\text{dist}((x, y), (0, 0)) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Como  $(x, y)$  está sobre la recta  $r$ , sus coordenadas  $x$  e  $y$  verifican la ecuación de  $r$ . Luego,

$$y = \frac{3}{5}(x - 1).$$

Combinando esto con la fórmula de la distancia entre  $(x, y)$  y el origen de coordenadas que escribimos más arriba, vemos que esta última se reduce a una expresión que tiene a  $x$  como única variable:

$$\sqrt{x^2 + \frac{9}{25}(x - 1)^2}.$$

Introducimos entonces la función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = x^2 + \frac{9}{25}(x - 1)^2,$$

y observamos que para cada valor de  $x$ ,  $f(x)$  es el cuadrado de la distancia entre el punto  $(x, y)$  sobre la recta  $r$  y el origen de coordenadas, siendo  $y = 3(x - 1)/5$ .

Para hallar el punto de  $r$  que se encuentra a menor distancia del origen de coordenadas buscaremos todos los valores de  $x_0$  en los cuales  $f$  tiene un mínimo absoluto (de hecho, veremos que hay uno sólo). Aquí estamos teniendo en cuenta que si  $x_0$  minimiza el cuadrado de la distancia, entonces también minimiza la distancia (esta estrategia simplifica el problema porque evita trabajar con la raíz cuadrada).

A continuación presentamos dos maneras de determinar los mínimos absolutos de  $f$ :

- Como  $f$  es derivable en su dominio, los extremos locales de  $f$  sólo pueden ser las soluciones de la ecuación  $f'(x) = 0$ .

Entonces, calculamos

$$f'(x) = 2x + \frac{18}{25}(x - 1) = \frac{2}{25}(34x - 9),$$

y observamos que

$$f'(x) = 0 \iff x = \frac{9}{34}.$$

Como  $f$  es dos veces derivable en  $x_0 = 9/34$  ya que  $f$  es dos veces derivable en su dominio por ser una función polinómica, y

$$f''(9/34) = \frac{68}{25} > 0,$$

resulta que  $f$  tiene un mínimo local en  $x_0 = 9/34$ . Este extremo es absoluto ya que es la única solución de  $f'(x) = 0$ .

- Otra manera de determinar el mínimo absoluto de  $f$  es observando que  $f$  es una función cuadrática con coeficiente principal positivo y, por lo tanto, tendrá un único mínimo absoluto que se alcanza en la primera componente del vértice de su gráfico.

Entonces, escribimos

$$f(x) = x^2 + \frac{9}{25}(x-1)^2 = \frac{34}{25}x^2 - \frac{18}{25}x - \frac{9}{25},$$

y observamos que la primera componente del vértice del gráfico de  $f$  es

$$x_0 = -\frac{(-18/25)}{2 \cdot 34/25} = \frac{9}{34}.$$

Por lo tanto, las coordenadas del punto sobre la recta  $r$  que se encuentra más cerca del origen de coordenadas son

$$x = \frac{9}{34} \quad \text{e} \quad y = \frac{3}{5}(x-1) = -\frac{15}{34}.$$

#### 4.4. Regla de L'Hôpital

**TEOREMA 4.10** (Teorema del valor medio, Cauchy). Si  $f$  y  $g$  son funciones continuas en un intervalo cerrado  $[a, b]$  y derivables en el intervalo abierto asociado  $(a, b)$  entonces existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c).$$

**COROLARIO 4.9** (Regla de L'Hôpital). Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  y  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)/g'(x)$  existe entonces  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x)$  también existe y

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

**DEMOSTRACIÓN.** Sólo demostraremos el caso particular en el cual  $f$  y  $g$  satisfacen las siguientes condiciones adicionales:

- $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ,
- $g'(x_0) \neq 0$ ,
- $f'$  y  $g'$  son continuas en  $x_0$ .

En este caso, resulta:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} &= \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0))/(x - x_0)}{\lim_{x \rightarrow x_0} (g(x) - g(x_0))/(x - x_0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f(x) - f(x_0))/(x - x_0)}{(g(x) - g(x_0))/(x - x_0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}. \end{aligned}$$

La demostración para el caso general se puede realizar usando el teorema del valor medio de Cauchy.  $\square$

**NOTA 4.13.** La regla de L'Hôpital también vale si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$  y si  $x_0$  se reemplaza por  $+\infty$  o  $-\infty$ .

**EJEMPLO 4.33.**

1. En este ejemplo vamos a calcular

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cos(\pi x/4)}{x-2},$$

que es una indeterminación de tipo  $0/0$ .

Para ello definimos

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right) \quad \text{y} \quad g(x) = x - 2,$$

y observamos que

$$f'(x) = -\frac{\pi}{4} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{4}\right) \quad \text{y} \quad g'(x) = 1.$$

Luego, como

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 2} \left(-\frac{\pi}{4} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{4}\right)\right) = -\frac{\pi}{4},$$

la regla de L'Hôpital permite concluir que

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cos(\pi x/4)}{x-2} = -\frac{\pi}{4}.$$

2. Ahora vamos a calcular

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (5x+4)e^{(1-x^2)},$$

que es una indeterminación de tipo  $\infty \cdot 0$ .

Comenzamos por notar que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (5x+4)e^{(1-x^2)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x+4}{e^{x^2-1}},$$

lo cual convierte la indeterminación en una de tipo  $\infty/\infty$ .

Para calcularla, procedemos de manera análoga a lo hecho en el ítem anterior. Primero definimos

$$f(x) = 5x+4 \quad \text{y} \quad g(x) = e^{x^2-1},$$

y observamos que

$$f'(x) = 5 \quad \text{y} \quad g'(x) = 2xe^{x^2-1}.$$

Además,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{2xe^{x^2-1}} = 0.$$

Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (5x+4)e^{(1-x^2)} = 0,$$

por la regla de L'Hôpital.

3. Finalmente, vamos a calcular

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \operatorname{sen}(x)}{x},$$

que es una indeterminación de tipo  $\infty/\infty$ .

En este caso no es posible usar la regla de L'Hôpital ya que para

$$f(x) = x + \operatorname{sen}(x) \quad \text{y} \quad g(x) = x,$$

resulta que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)/g'(x)$  no existe porque

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = 1 + \cos(x).$$

Sin embargo, es posible realizar el cálculo de otra manera:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \overbrace{\sin(x)}^{\text{acotado}} \right) = 1.$$

EJEMPLO 4.34. En este ejemplo vamos a usar la regla de L'Hôpital para calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x.$$

Notar que es una indeterminación de tipo  $0^0$ .

Comenzamos por observar que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x)}.$$

Teniendo en cuenta que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{1/x},$$

y que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln(x))'}{(1/x)'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0,$$

resulta que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0,$$

por la regla de L'Hôpital. Luego,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^0 = 1.$$

#### 4.5. Concauidad y convexidad

DEFINICIÓN 4.35. Una función  $f$  es **convexa (resp. cóncava)** en un intervalo si, para todos  $a$  y  $b$  en el intervalo, el segmento que une los puntos  $(a, f(a))$  y  $(b, f(b))$  está por encima (resp. por debajo) del gráfico de  $f$ .

NOTA 4.14. Las funciones convexas (resp. cóncavas) en un intervalo son a veces llamadas funciones con *concauidad positiva* (resp. *negativa*) en dicho intervalo.

TEOREMA 4.11. Si  $f$  es derivable y  $f'$  es creciente (resp. decreciente) entonces  $f$  es convexa (resp. cóncava).

NOTA 4.15. Notar que si  $f$  es dos veces derivable en un intervalo  $(a, b)$  y  $f''(x) > 0$  (resp.  $f''(x) < 0$ ) para todo  $x \in (a, b)$  entonces  $f$  es convexa (resp. cóncava) en  $(a, b)$ .

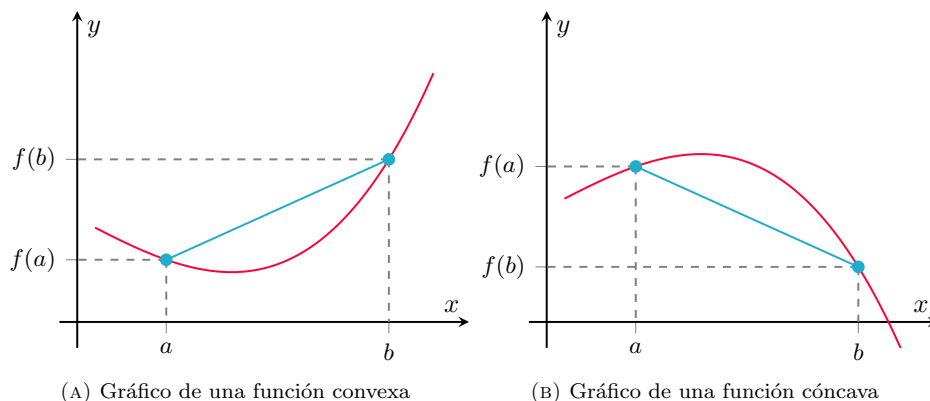


FIGURA 25. Gráficos de funciones convexa y cóncava en un intervalo

EJEMPLO 4.36. Consideremos la función polinómica dada por

$$f(x) = x^5 - \frac{10}{3}x^4 - \frac{10}{3}x^3 + 20x^2.$$

En este ejemplo vamos a determinar los intervalos donde  $f$  es cóncava y aquellos donde  $f$  es convexa.

Como  $f$  es dos veces derivable en su dominio por ser una función polinómica, el problema se reduce a determinar los intervalos donde  $f''$  es positiva y los intervalos donde  $f''$  es negativa.

Comenzamos por observar que

$$f'(x) = 5x^4 - \frac{40}{3}x^3 - 10x^2 + 40x,$$

luego,

$$f''(x) = 20x^3 - 40x^2 - 20x^2 + 40 = 20(x^3 - 2x^2 - x + 2).$$

Además,

$$f''(x) = 0 \iff x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0 \iff x = 1, \quad x = -1 \quad \text{o} \quad x = 2.$$

Los detalles acerca del cálculo de esto último se dejan como ejercicio para el lector.

Entonces resulta que  $f''$  es continua (por ser una función polinómica) y no nula en cada uno de los intervalos

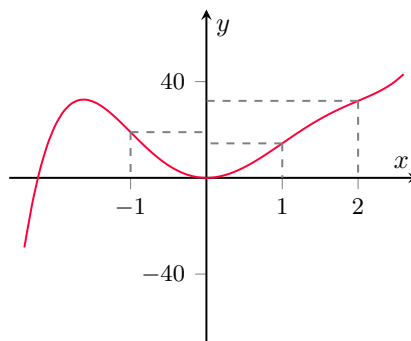
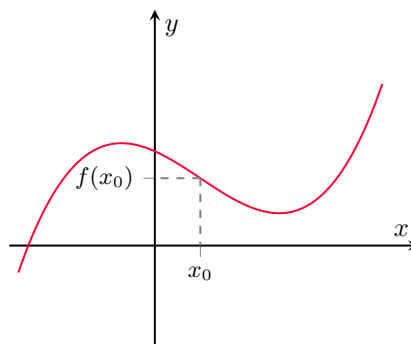
$$(-\infty, -1), \quad (-1, 1), \quad (1, 2) \quad \text{y} \quad (2, +\infty).$$

En consecuencia,  $f''$  no cambia de signo en cada uno de ellos (ver el Corolario 3.4).

Teniendo en cuenta que, por ejemplo,  $f''(-2) = -240 < 0$ , resulta que  $f''$  es negativa en  $(-\infty, -1)$ . De manera similar obtenemos que  $f''$  también es negativa en  $(1, 2)$ , y que  $f''$  es positiva en  $(-1, 1)$  y en  $(2, +\infty)$ .

Por lo tanto,  $f$  es convexa en  $(-1, 1)$  y  $(2, +\infty)$ , y es cóncava en  $(-\infty, -1)$  y  $(1, 2)$ .

DEFINICIÓN 4.37. Un **punto de inflexión** de una función  $f$  es cualquier  $x_0 \in \text{Dom}(f)$  para el cual  $f'(x_0)$  existe y  $f$  cambia de concavidad en  $x_0$ .

FIGURA 26. Gráfico de la función  $f$ FIGURA 27. Gráfico de una función con un punto de inflexión en  $x_0$ 

EJEMPLO 4.38. En este ejemplo vamos a analizar si la función definida por la fórmula

$$f(x) = (x + 2)e^{-x},$$

tiene algún punto de inflexión.

Como se trata de una función dos veces derivable en su dominio, por ser cociente entre una función lineal y una exponencial, el problema se reduce a determinar si existe algún punto donde  $f''$  cambie de signo.

Comenzamos por observar que

$$f'(x) = -(1 + x)e^{-x},$$

luego,

$$f''(x) = xe^{-x}.$$

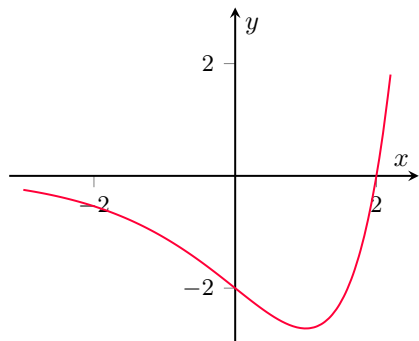
A partir de la fórmula de  $f''$  vemos enseguida que

$$f''(x) > 0 \quad \text{para } x \in (0, +\infty) \quad \text{y} \quad f''(x) < 0 \quad \text{para } x \in (-\infty, 0).$$

Por lo tanto,  $x_0 = 0$  es el único punto de inflexión de  $f$ .

Una aplicación importante de los conceptos y teoremas que hemos visto en este capítulo consiste en realizar gráficos aproximados de funciones a partir de la información recabada en los siguientes pasos:

- Hallar el dominio natural de  $f$ . Determinar los puntos de discontinuidad de  $f$  y clasificarlos.

FIGURA 28. Gráfico de la función  $f$ 

- Analizar si el gráfico de  $f$  admite asíntotas verticales, horizontales u oblicuas.
- Hallar el dominio y las fórmulas de  $f'$  y  $f''$ .
- Determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento de  $f$ . Analizar si  $f$  posee extremos locales.
- Si  $f$  tiene extremos locales, analizar si son absolutos.
- Determinar intervalos de concavidad y convexidad de  $f$ . Analizar si  $f$  posee puntos de inflexión.

EJEMPLO 4.39. En este ejemplo vamos a realizar un gráfico aproximado de la función definida por

$$f(x) = e^{-x^2}.$$

- El dominio natural de  $f$  es  $\mathbb{R}$ . Como  $f$  es composición de una función exponencial con una función cuadrática,  $f$  es continua en su dominio.
- Como  $f$  es continua en  $\mathbb{R}$ , su gráfico no tiene asíntotas verticales. Además, como

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x^2} = 0,$$

resulta que el gráfico de  $f$  tiene una sóla asíntota horizontal, cuya ecuación es  $y = 0$ . Finalmente, como

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2}}{x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x^2}}{x} = 0,$$

vemos que el gráfico de  $f$  no tiene asíntotas oblicuas. Los detalles acerca del cálculo de los dos límites anteriores se dejan como ejercicio para el lector.

- Teniendo en cuenta nuevamente que  $f$  es composición de una función exponencial con una función cuadrática, obtenemos que el dominio tanto de  $f'$  como de  $f''$  es  $\mathbb{R}$ . Además,

$$f'(x) = -2xe^{-x^2},$$

$$f''(x) = -2e^{-x^2} + (-2x)(-2x)e^{-x^2} = 2(2x^2 - 1)e^{-x^2}.$$

- Como  $f$  es una función derivable en su dominio, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento quedan determinados a partir de conocer el signo

de  $f'$ . A partir de la fórmula de  $f'$  vemos que

$$f'(x) > 0 \quad \text{para } x \in (-\infty, 0) \quad \text{y} \quad f'(x) < 0 \quad \text{para } x \in (0, +\infty).$$

Entonces,  $f$  crece en  $(-\infty, 0)$  y decrece en  $(0, +\infty)$ .

Teniendo en cuenta, además, que las soluciones de  $f'(x) = 0$  son los únicos puntos donde  $f$  podría tener extremos locales, vemos que el único extremo local de  $f$  es el máximo local  $x_0 = 0$ .

- Como  $f$  no tiene mínimos locales, resulta que  $f$  no tiene mínimos absolutos y que  $x_0 = 0$  es el máximo absoluto de  $f$ .
- Como  $f$  admite segunda derivada en todo su dominio, los intervalos de concavidad y convexidad de  $f$  quedan determinados al conocer el signo de  $f''$ . A partir de la fórmula de  $f''$  vemos que

$$f''(x) > 0 \quad \text{para } x \in (-\infty, -1/\sqrt{2}) \cup (1/\sqrt{2}, +\infty),$$

y

$$f''(x) < 0 \quad \text{para } x \in (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}).$$

Luego,  $f$  es convexa en  $(-\infty, -1/\sqrt{2})$  y en  $(1/\sqrt{2}, +\infty)$ , y cóncava en  $(-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ .

Además,

$$x_0 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{y} \quad x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

son los únicos puntos de inflexión de  $f$ .

Resumiendo, hemos obtenido lo siguiente:

- $f$  es continua en  $\mathbb{R}$ , el gráfico de  $f$  no tiene asíntotas verticales ni oblicuas pero sí tiene una asíntota horizontal de ecuación  $y = 0$  (el eje  $x$ ).
- $f$  crece en  $(-\infty, 0)$ , decrece en  $(0, +\infty)$ , no tiene mínimos locales y tiene un sólo máximo local en  $x_0 = 0$ . Además,  $f(0) = 1$ .
- $f$  es convexa en  $(-\infty, -1/\sqrt{2})$  y en  $(1/\sqrt{2}, +\infty)$ , cóncava en  $(-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ , y  $x_0 = -1/\sqrt{2}$  y  $x_0 = 1/\sqrt{2}$  son los únicos puntos de inflexión de  $f$ . Además,  $f(1/\sqrt{2}) = f(-1/\sqrt{2}) = e^{-1/2} \simeq 0,6$ .

Con esta información, podemos realizar un gráfico aproximado de  $f$ , el cual se conoce como *campana de Gauss*.

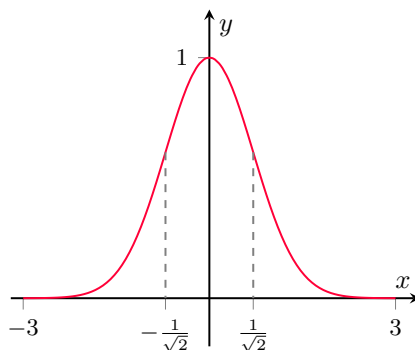


FIGURA 29. Gráfico de la función  $f$  definida por  $f(x) = e^{-x^2}$



Capítulo 5

## **Sucesiones**

DEFINICIÓN 5.1. Una **sucesión** es una función cuyo dominio es  $\mathbb{N}$ . Notación:

$$a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto a(n) = a_n.$$

$a_n$  se llama  $n$ -ésimo término de la sucesión.

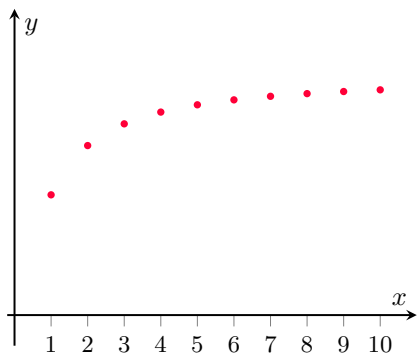


FIGURA 1. Gráfico de una sucesión

A diferencia de las funciones con dominio  $\mathbb{R}$ , donde es costumbre anotar a la variable independiente con  $x$ , la variable independiente en una sucesión es usualmente indicada con la letra  $n$ . Una sucesión  $a$  suele anotarse como  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  o  $(a_n)$ . En el último caso se sobreentiende que  $n \in \mathbb{N}$ .

Una manera de interpretar una sucesión  $(a_n)$  es como una lista infinita y ordenada de números reales:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots$$

EJEMPLO 5.2. Los siguientes son ejemplos de sucesiones:

1.  $(q_n)$ , donde  $q_n$  es la temperatura ambiente en esta habitación en el segundo  $n$  contado a partir de ahora.
2.  $(p_n)$ , donde  $p_n$  es la cantidad de litros de pesticidas usados para el cultivo de soja en Argentina en el año  $1996 + n$ .
3.  $(b_n)$ , donde  $b_n = n$ .
4.  $(k_n)$ , donde  $k_n = (-1)^n/n$ .

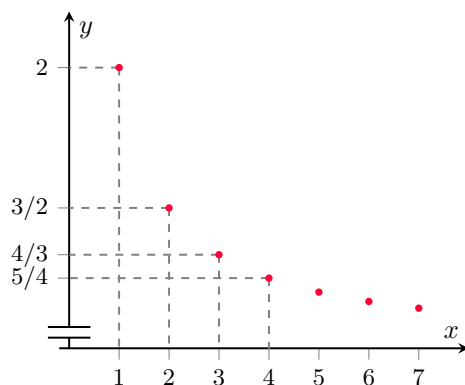
EJEMPLO 5.3. En este ejemplo determinaremos los cuatro primeros términos de la sucesión  $(a_n)$  definida por

$$a_n = \frac{n+1}{n}.$$

Para ello, basta reemplazar  $n$  por 1, 2, 3 y 4 en la fórmula  $a_n = (n+1)/n$ :

$$a_1 = \frac{1+1}{1} = 2, \quad a_2 = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{3+1}{3} = \frac{4}{3}, \quad a_4 = \frac{4+1}{4} = \frac{5}{4}.$$

EJEMPLO 5.4. La sucesión de Fibonacci es un ejemplo clásico de una sucesión definida por *recurrencia*, que son aquellas para las cuales la definición del  $n$ -ésimo término es posible sólo si se conocen todos los términos anteriores a él.

FIGURA 2. Gráfico de la sucesión  $(a_n)$ 

La sucesión de Fibonacci se define del siguiente modo:

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 1, \quad f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad \text{para } n \geq 3.$$

Es decir, el primero y el segundo término se definen como 1 y desde el tercer término en adelante, cada término se obtiene sumando los dos anteriores. Los primeros términos de esta sucesión son:

$$1, \quad 1, \quad 2, \quad 3, \quad 5, \quad 8, \quad 13, \quad 21, \quad \dots$$

Algunas sucesiones definidas por recurrencia admiten una definición dada por una fórmula (no recurrente), pero otras no. Para la sucesión de Fibonacci esto es posible, basta definir

$$f_n = \frac{\varphi^n - (1 - \varphi)^n}{\sqrt{5}} \quad \text{donde } \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

El número  $\varphi$  se conoce como *número de oro*.

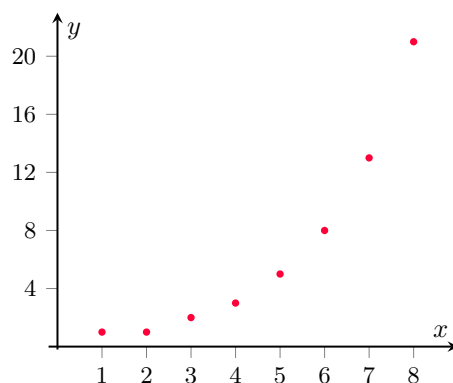


FIGURA 3. Gráfico de la sucesión de Fibonacci

DEFINICIÓN 5.5. Sea  $L \in \mathbb{R}$ . Una sucesión  $(a_n)$  tiene **límite**  $L$  si para todo entorno  $J$  de  $L$  existe un número  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $a_n \in J$  para todo  $n \geq N$ .  
Notación:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

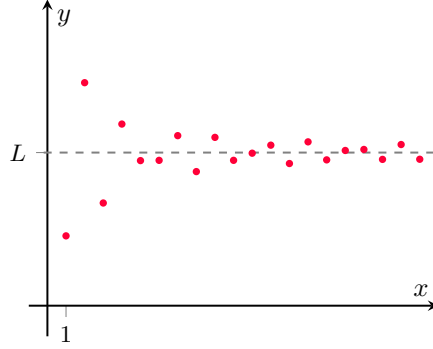


FIGURA 4. Gráfico de una sucesión con límite  $L$

EJEMPLO 5.6. En este ejemplo vamos a demostrar que la sucesión  $(a_n)$  dada por

$$a_n = 1 + e^{-n}$$

tiene límite 1.

Debemos probar que dado un entorno  $J$  de 1 es posible hallar un número  $N \in \mathbb{N}$  de modo que  $a_n \in J$  para todo  $n \geq N$ .

Sea entonces  $J$  un entorno de 1 y consideremos un número  $0 < \varepsilon < 1$  tal que

$$(-\varepsilon, \varepsilon) \subset J.$$

Teniendo en cuenta que

$$-\varepsilon < a_n < \varepsilon \iff -\varepsilon < 1 + e^{-x} < \varepsilon \iff -1 - \varepsilon < e^{-x} < 1 - \varepsilon,$$

y que  $-1 - \varepsilon < e^{-x}$  se verifica para cualquier valor de  $x$  puesto que  $e^{-x} > 0$ , obtenemos que

$$-\varepsilon < a_n < \varepsilon \iff e^{-x} < 1 - \varepsilon \iff -x < \ln(1 - \varepsilon) \iff x > -\ln(1 - \varepsilon).$$

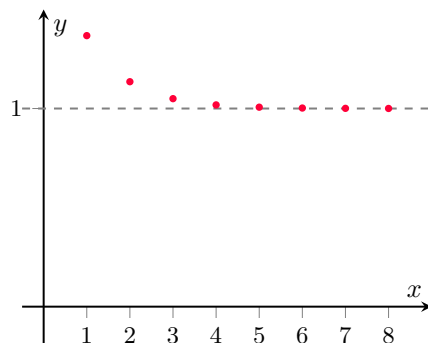
Notar que hemos tenido en cuenta que  $1 - \varepsilon > 0$  ya que  $0 < \varepsilon < 1$ .

Por lo tanto, definiendo  $N$  como el primer número natural mayor a  $-\ln(1 - \varepsilon)$ , resulta que

$$n \geq N \implies a_n \in J.$$

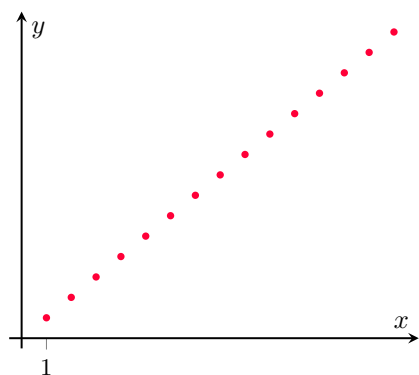
Luego,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

FIGURA 5. Gráfico de la sucesión  $(a_n)$ 

DEFINICIÓN 5.7. Una sucesión  $(a_n)$  tiene **límite  $+\infty$  (resp.  $-\infty$ )** si para todo entorno  $M > 0$  existe un número  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $a_n \geq M$  (resp.  $a_n \leq -M$ ) para todo  $n \geq N$ . Notación:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \quad (\text{resp. } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty).$$

FIGURA 6. Gráfico de una sucesión con límite  $+\infty$ 

EJEMPLO 5.8. La sucesión  $(a_n)$  definida por  $a_n = \ln(n)$  tiene límite  $+\infty$ . La demostración se puede hacer combinando las ideas del Ejemplo 3.25-2) con las del ejercicio anterior. Los detalles se dejan como ejercicio para el lector.

DEFINICIÓN 5.9. Sea  $(a_n)$  una sucesión.

- $(a_n)$  es **convergente** si tiene límite finito.
- $(a_n)$  es **divergente** no tiene límite finito.

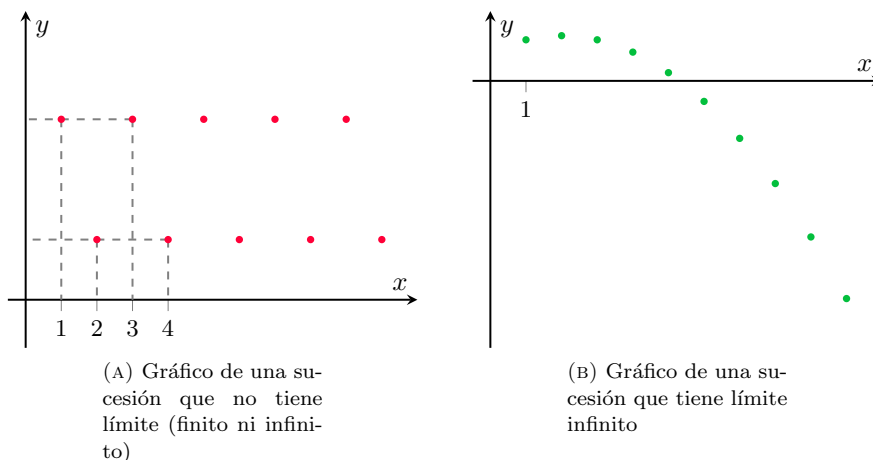


FIGURA 7. Gráficos de dos sucesiones divergentes

TEOREMA 5.1. Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  y  $(a_n)$  es una sucesión que satisface

- $a_n \in \text{Dom}(f)$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,
- $a_n \neq x_0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0$ ,

entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = L.$$

El mismo resultado es cierto si se reemplaza  $x_0$  por  $+\infty$  o  $-\infty$  (eliminando, naturalmente, la segunda condición sobre la sucesión  $a_n$ ), o  $L$  por  $+\infty$  o  $-\infty$ .

Como caso particular del teorema anterior se tiene que si  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$  entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = L$ . Lo mismo ocurre si se reemplaza  $L$  por  $+\infty$  o  $-\infty$  (ver Figura 8a). Sin embargo, la existencia de  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$  en general no implica la de  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ . Como ejemplo de esto último se puede considerar la función  $f$  definida por  $f(x) = \sin(\pi x)$  (ver Figura 8b).

COROLARIO 5.1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0.$$

DEMOSTRACIÓN. Sólo vamos a demostrar la primera afirmación. La segunda se puede probar de manera análoga, lo cual se deja como ejercicio para el lector.

Comenzamos por definir la función

$$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x,$$

y notar que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e.$$

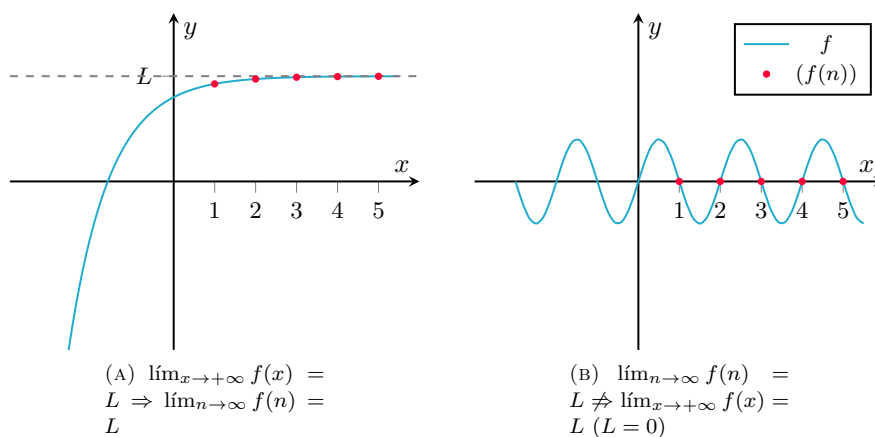


FIGURA 8. Gráficos que ilustran las relaciones entre  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$

Consideramos, además, la sucesión  $(a_n)$  donde

$$a_n = n.$$

Ahora, observamos que

$$a_n \in (0, +\infty) \text{ para todo } n \in \mathbb{N} \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty.$$

Por lo tanto, el teorema anterior permite asegurar que  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = e$ , es decir, que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

□

TEOREMA 5.2 (Álgebra de límites).

- Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L_2$  entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = L_1 + L_2 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = L_1 L_2.$$

Si, además,  $L_2 \neq 0$  entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{L_1}{L_2}.$$

- Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$  entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)(x) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + c_n)(x) = +\infty,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n)(x) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n c_n)(x) = \begin{cases} +\infty & \text{si } L > 0, \\ -\infty & \text{si } L < 0. \end{cases}$$

NOTA 5.1. Las indeterminaciones de tipo

$$\frac{0}{0} \quad 0^0 \quad \frac{\infty}{\infty} \quad +\infty - \infty \quad 0 \cdot \infty \quad 1^\infty \quad \infty^0$$

se definen de manera análoga a lo hecho para funciones de variable real (ver Definiciones 3.5, 3.9 y 3.18).

EJEMPLO 5.10.

1. En este ejemplo vamos a determinar todos los valores de  $k \in \mathbb{R}$  para los cuales la sucesión  $(a_n)$  definida por

$$a_n = \left( \frac{n^4 + 3}{n^4 + 1} \right)^{kn^4},$$

converge a 1, es decir, para los cuales se verifica  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .

Comenzamos por observar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^4 + 3}{n^4 + 1} \right)^{kn^4},$$

es una indeterminación de tipo  $1^\infty$ . Para calcularla seguimos la misma idea que en la demostración del Corolario 5.1. Primero, vemos que

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{n^4 + 3}{n^4 + 1} \right)^{kn^4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^4 + 1 - 1 + 3}{n^4 + 1} \right)^{kn^4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^4 + 1}{n^4 + 1} + \frac{2}{n^4 + 1} \right)^{kn^4} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \left( 1 + \frac{1}{\frac{n^4 + 1}{2}} \right)^{\frac{n^4 + 1}{2}} \right)^{\frac{2kn^4}{n^4 + 1}}. \end{aligned}$$

Entonces, como  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^4 + 1)/2 = +\infty$ , el teorema 5.1 permite asegurar que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{1}{\frac{n^4 + 1}{2}} \right)^{\frac{n^4 + 1}{2}} = e.$$

Los detalles de esto último se dejan como ejercicio para el lector. Además,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2kn^4}{n^4 + 1} = 2k.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2k.$$

Entonces,  $(a_n)$  converge a 1 sólo cuando  $k = 1/2$ .

2. Consideremos la sucesión  $(a_n)$  definida por

$$a_n = \left( \frac{1 + \sqrt{n}}{\sqrt{n}} \right)^n.$$

En este ejemplo vamos a calcular  $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$  para una sucesión  $(b_n)$  que verifica

$$\frac{1}{b_n} \geq a_n \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Con una estrategia similar a la usada en el ítem anterior, calculamos:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1 + \sqrt{n}}{\sqrt{n}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \left( 1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{\sqrt{n}} \right)^{\frac{n}{\sqrt{n}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \left( 1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{\sqrt{n}} \right)^{\sqrt{n}} = +\infty.\end{aligned}$$

Combinando este con el hecho que  $1/b_n \geq a_n$  para todo  $n$ , obtenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = +\infty,$$

lo cual implica

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0.$$

3. Finalmente, vamos a calcular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left( \frac{4n+1}{4n-1} \right),$$

que es una indeterminación de tipo  $0 \cdot \infty$ .

Para ello, procedemos de manera análoga a lo hecho en los dos ítems anteriores:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left( \frac{4n+1}{4n-1} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left( \left( \frac{4n+1}{4n-1} \right)^n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left( \left( \frac{4n-1+1+1}{4n-1} \right)^n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left( \left( \frac{4n-1}{4n-1} + \frac{2}{4n-1} \right)^n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left( \left( \left( 1 + \frac{1}{\frac{4n-1}{2}} \right)^{\frac{4n-1}{2}} \right)^{\frac{2n}{4n-1}} \right) \\ &= \ln(e^{1/2}) = \frac{1}{2} \ln(e) = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Se deja como ejercicio para el lector completar los detalles no explicitados en el cálculo anterior.

Por lo tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left( \frac{4n+1}{4n-1} \right) = \frac{1}{2}.$$

DEFINICIÓN 5.11. Sea  $(a_n)$  una sucesión.

- $(a_n)$  es **creciente** si

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n < a_{n+1}.$$

- $(a_n)$  es **decreciente** si

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n > a_{n+1}.$$

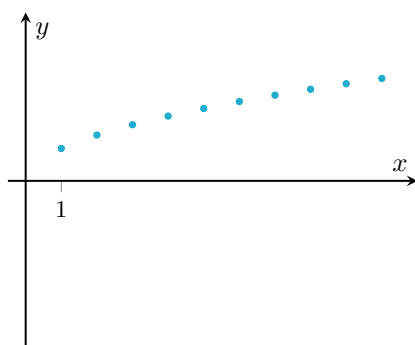
- $(a_n)$  es **no decreciente** si

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1}.$$

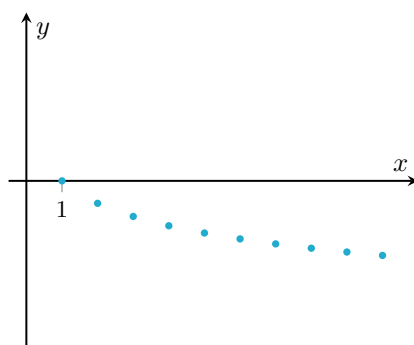
- $(a_n)$  es **no creciente** si

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq a_{n+1}.$$

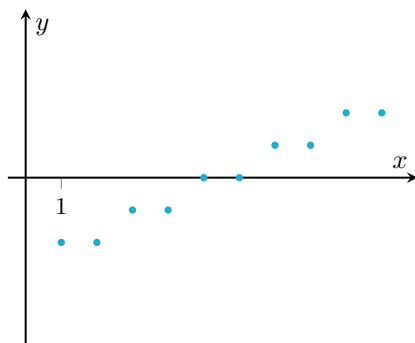
A modo de ejemplo, en la Figura 9 se muestran gráficos de sucesiones creciente, decreciente, no decreciente y no creciente. En la Figura 10 se muestra un ejemplo de una sucesión que no satisface ninguna de las propiedades anteriores.



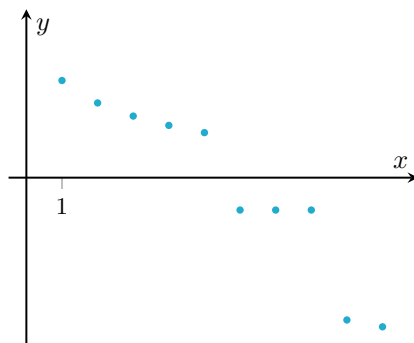
(A) Gráfico de una sucesión creciente



(B) Gráfico de una sucesión decreciente



(C) Gráfico de una sucesión no decreciente



(D) Gráfico de una sucesión no creciente

FIGURA 9. Gráficos de sucesiones creciente, decreciente, no decreciente y no creciente

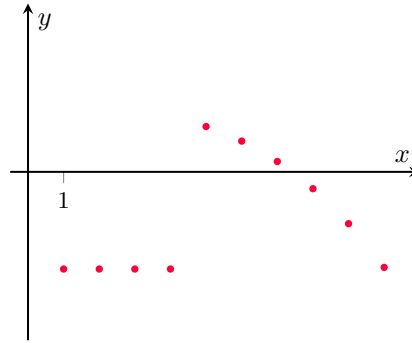


FIGURA 10. Gráfico de una sucesión que no es creciente, decreciente, no decreciente ni no creciente

EJEMPLO 5.12.

1. Consideremos la sucesión  $(a_n)$  donde

$$a_n = \frac{n+3}{n+2}.$$

Vamos a demostrar que  $(a_n)$  es decreciente.

Para ello, observamos que

$$\begin{aligned} a_n > a_{n+1} &\iff \frac{n+3}{n+2} > \frac{(n+1)+3}{(n+1)+2} \\ &\iff \frac{n+3}{n+2} > \frac{n+4}{n+3} \iff (n+3)^2 > (n+4)(n+2) \\ &\iff n^2 + 6n + 9 > n^2 + 6n + 8 \iff 9 > 8. \end{aligned}$$

En otras palabras, vemos que la afirmación  $a_n > a_{n+1}$  es equivalente a la afirmación  $9 > 8$ , independientemente del valor de  $n$ . Como la segunda afirmación es cierta, resulta que la primera también. Por lo tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n > a_{n+1}.$$

Es decir,  $(a_n)$  es decreciente.

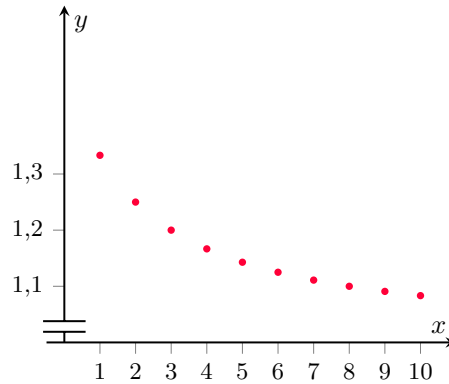


FIGURA 11. Gráfico de la sucesión  $(a_n)$

2. En este ejemplo vamos a probar que la sucesión  $(b_n)$  definida por

$$b_n = \frac{n^2}{2^n},$$

no es creciente ni decreciente.

Tenemos que ver no se cumple  $b_n < b_{n+1}$  para todo  $n$  (para mostrar que  $b_n$  no es creciente) y que no se cumple  $b_n > b_{n+1}$  para todo  $n$  (para mostrar que  $b_n$  no es decreciente).

Es decir, tenemos que hallar  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $b_{n_0} \geq b_{n_0+1}$  (para mostrar que  $b_n$  no es creciente) y  $\tilde{n}_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $b_{\tilde{n}_0} \leq b_{\tilde{n}_0+1}$  (para mostrar que  $b_n$  no es decreciente).

Un procedimiento por “prueba y error” permite ver que  $n_0 = 3$  y  $\tilde{n}_0 = 1$  satisfacen lo requerido. En otras palabras,

$$b_3 \geq b_4 \quad \text{y} \quad b_1 \leq b_2,$$

por lo que  $(b_n)$  no es creciente ni decreciente.

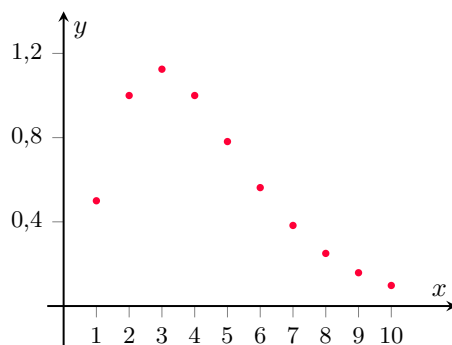


FIGURA 12. Gráfico de la sucesión  $(b_n)$

DEFINICIÓN 5.13. Sea  $(a_n)$  una sucesión.

- $(a_n)$  es **acotada** si existe un número  $M > 0$  tal que

$$\forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq M.$$

- $(a_n)$  es **acotada superiormente** si existe un número  $M \in \mathbb{R}$  tal que

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq M.$$

- $(a_n)$  es **acotada inferiormente** si existe un número  $M \in \mathbb{R}$  tal que

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq M.$$

EJEMPLO 5.14.

1. La sucesión  $(a_n)$  definida por  $a_n = (-1)^n$  es acotada.
2. La sucesión  $(b_n)$  donde  $b_n = 1/n$  es acotada inferiormente pero no superiormente.

TEOREMA 5.3. Toda sucesión convergente es acotada.

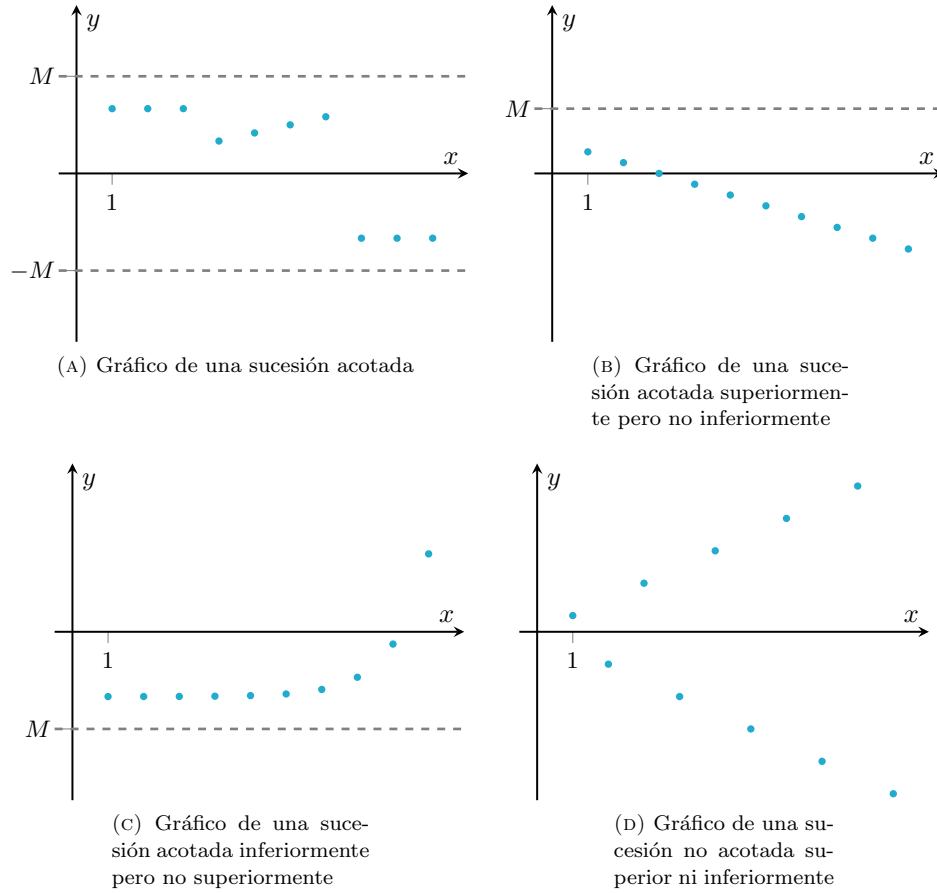


FIGURA 13. Gráficos de sucesiones con diferentes propiedades de acotación

NOTA 5.2. En general, no es cierto que una sucesión acotada sea convergente. Considerar como ejemplo a la sucesión dada por  $a_n = \cos(\pi n)$ .

TEOREMA 5.4. Sea  $(a_n)$  una sucesión.

- Si  $(a_n)$  es no decreciente y acotada superiormente entonces  $(a_n)$  es convergente.
- Si  $(a_n)$  es no creciente y acotada inferiormente entonces  $(a_n)$  es convergente.

EJEMPLO 5.15. Consideremos la sucesión  $(a_n)$  definida por recurrencia del siguiente modo:

$$a_1 = 1 \quad \text{y} \quad a_n = \frac{3 + a_{n-1}}{2} \quad \text{para todo } n \geq 2.$$

Esta sucesión es creciente y acotada superiormente, por lo cual resulta convergente. En este ejemplo vamos a determinar a qué valor converge  $(a_n)$ .

Comenzamos por anotar con  $L$  al valor del límite de  $(a_n)$ , es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Teniendo en cuenta que  $a_n = (3 + a_{n-1})/2$ , obtenemos:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + a_{n-1}}{2}.$$

Ahora observamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + a_{n-1}}{2} = \frac{3 + L}{2}.$$

Para obtener la segunda afirmación tuvimos en cuenta que  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n-1} = L$ . Luego,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + a_{n-1}}{2} \iff L = \frac{3 + L}{2},$$

de lo que se obtiene  $L = 3$ . Por lo tanto,  $(a_n)$  converge a 3.

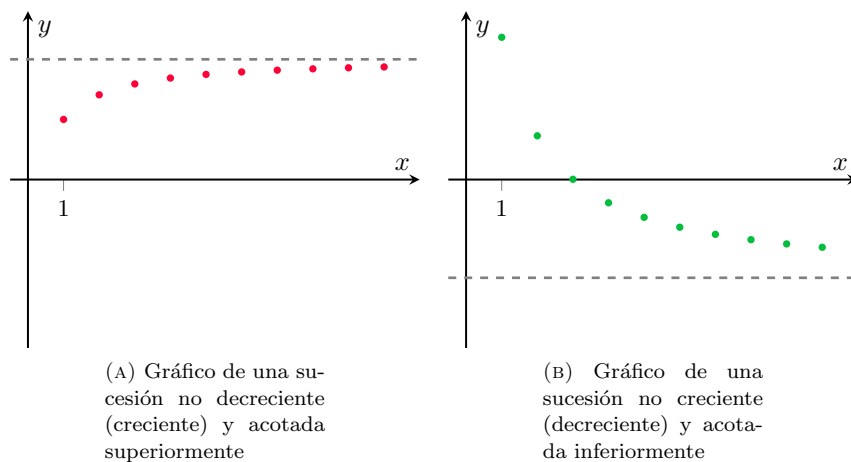


FIGURA 14. Gráficos de sucesiones con diferentes propiedades de crecimiento y acotación

**TEOREMA 5.5 (Intercalación).** Si  $a_n \leq b_n \leq c_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$  entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ .

**COROLARIO 5.2.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

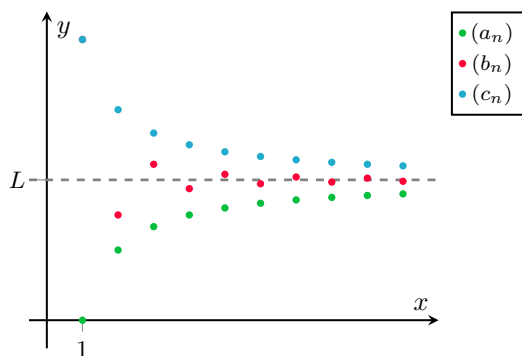


FIGURA 15. Gráfico que ilustra el teorema de Intercalación

DEMOSTRACIÓN. Puesto que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1 \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[n]{n} - 1) = 0,$$

vamos a demostrar que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[n]{n} - 1) = 0$ .

Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Comenzamos por definir

$$b_n = \sqrt[n]{n} - 1,$$

y observar que  $b_n \geq 0$ . Además, teniendo en cuenta que  $n = (1 + b_n)^n$  y que  $(1 + b_n)^n \geq \frac{1}{2}n(n+1)b_n^2$  (la justificación de esto último puede hacerse, por ejemplo, en base a un resultado conocido como “teorema del binomio”), obtenemos que

$$\frac{1}{2}n(n+1)b_n^2 \leq n \iff b_n \leq \sqrt{\frac{2}{n+1}}.$$

Por lo tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad 0 \leq b_n \leq \sqrt{\frac{2}{n+1}}.$$

Observando, además, que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2}{n+1}} = 0,$$

el teorema de intercalación permite afirmar que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$ , es decir,

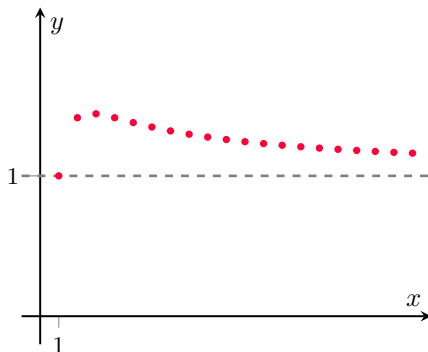
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

□

NOTA 5.3. El argumento de la demostración anterior presenta una particularidad que vale la pena ser mencionada: El hecho que  $(1 + b_n)^n \geq \frac{1}{2}n(n+1)b_n^2$  no admite una generalización directa al caso de variable real, por lo que el razonamiento anterior no permite asegurar nada acerca de  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x}$ .

DEFINICIÓN 5.16. Sea  $(a_n)$  una sucesión. Una **subsucesión** de  $(a_n)$  es una sucesión  $(a_{n_j})$  donde  $(n_j)$  es una sucesión creciente de números naturales.

Si una sucesión se interpreta como una lista infinita y ordenada de números reales, una subsucesión resulta ser cualquier lista infinita constituida por algunos

FIGURA 16. Gráfico de la sucesión definida por  $a_n = \sqrt[n]{n}$ 

elementos de la lista original, dispuestos en el mismo orden. Por ejemplo, la sucesión de todos los números pares es una subsucesión de la sucesión que definen todos los números naturales. En cambio, la sucesión cuyos primeros términos son

$$1, \quad 10, \quad 2, \quad 20, \quad 3, \quad 30, \quad 4, \quad 40, \quad \dots$$

no lo es.

**TEOREMA 5.6.** Una sucesión  $(a_n)$  es convergente a  $L$  si y sólo si toda subsucesión  $(a_{n_j})$  de  $(a_n)$  es convergente a  $L$ .

**NOTA 5.4.** Si  $(a_n)$  admite dos subsucesiones  $(a_{n_j})$  y  $(a_{n_k})$  que satisfacen

$$\lim_{j \rightarrow \infty} a_{n_j} = L_1, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = L_2, \quad L_1 \neq L_2,$$

o tales que al menos una de ellas es divergente, entonces  $(a_n)$  es divergente.

**EJEMPLO 5.17.** En este ejemplo vamos a usar el teorema anterior para justificar que la sucesión  $(a_n)$  definida por

$$a_n = \frac{n(-1)^n}{n+1},$$

es divergente.

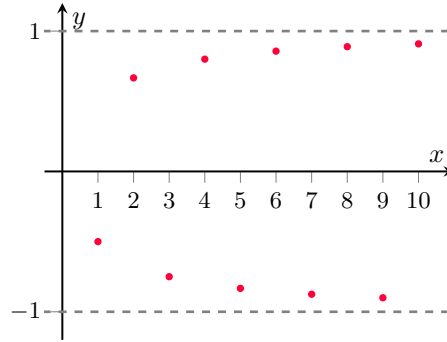
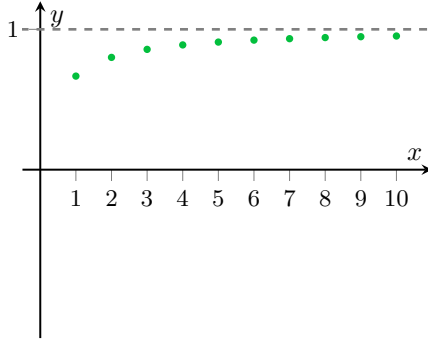
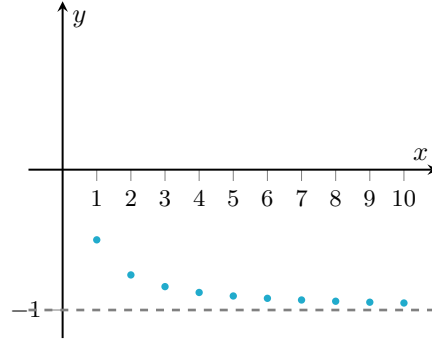
Para ello, consideramos las siguientes subsucesiones:

$$\begin{aligned} b_{n_j} = a_{2j} &= \frac{2j(-1)^{2j}}{2j+1} = \frac{2j}{2j+1} & (n_j = 2j), \\ c_{m_j} = a_{2j-1} &= \frac{(2j-1)(-1)^{2j-1}}{(2j-1)+1} = \frac{-(2j-1)}{2j} & (m_j = 2j-1), \end{aligned}$$

donde  $j \in \mathbb{N}$ , y observamos que

$$\lim_{j \rightarrow \infty} b_{n_j} = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{2j}{2j+1} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{j \rightarrow \infty} c_{m_j} = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{-(2j-1)}{2j} = -1.$$

Por lo tanto,  $(a_n)$  diverge.

(A) Gráfico de  $(a_n)$ (B) Gráfico de la subsecuencia  $(a_{2j})$ (C) Gráfico de la subsecuencia  $(a_{2j-1})$ FIGURA 17. Gráfico de la sucesión  $(a_n)$  y de las subsecuencias  $(a_{2j})$  y  $(a_{2j-1})$ 

**TEOREMA 5.7** (Criterio de convergencia de D'Alembert). Sea  $(a_n)$  una sucesión de términos positivos.

- Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n = L < 1$  entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .
- Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n = L > 1$  o  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n = +\infty$  entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ .

**EJEMPLO 5.18.** En este ejemplo vamos a usar el criterio de D'Alembert para verificar que la sucesión  $(a_n)$  definida por

$$a_n = \frac{(n+1)!}{n^3},$$

es divergente.

Primero notamos que  $(a_n)$  es una sucesión de términos positivos. Además,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)!/(n+1)^3}{(n+1)!/n^3} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{(n+2)!}{(n+1)^3} \right) \left( \frac{n^3}{(n+1)!} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)n^3}{(n+1)^3} = +\infty. \end{aligned}$$

Luego, el criterio de D'Alembert permite asegurar que  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ .

**TEOREMA 5.8** (Criterio de convergencia de Cauchy). Sea  $(a_n)$  una sucesión de términos positivos.

- Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L < 1$  entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .
- Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L > 1$  o  $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = +\infty$  entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ .

**EJEMPLO 5.19.** Consideremos la sucesión  $(a_n)$  dada por

$$a_n = \frac{2^{2n}}{n10^{n+1}}.$$

Vamos a usar el Criterio de Cauchy para demostrar que  $(a_n)$  converge a 0.

Comenzamos por notar que todos los términos de  $(a_n)$  son positivos. Además, se verifica que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^{2n}}{n10^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt[n]{n}10^{(n+1)/n}} = \frac{4}{10} < 1.$$

Entonces, el criterio de Cauchy implica que  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

**TEOREMA 5.9.** Sea  $a_n$  una sucesión de términos positivos. Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L.$$

El mismo resultado es cierto si se reemplaza  $L$  por  $+\infty$ .

**COROLARIO 5.3.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty.$$

**DEMOSTRACIÓN.** La sucesión  $a_n = n!$  es una sucesión de términos positivos que satisface

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty.$$

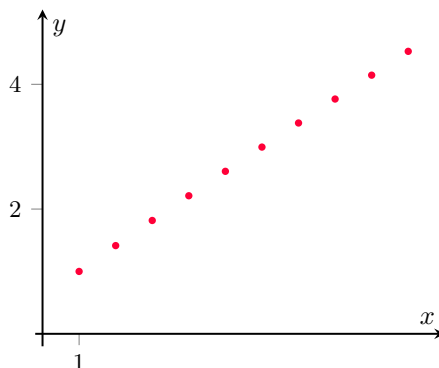
Luego,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = +\infty$ , es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty.$$

□

**TEOREMA 5.10.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

FIGURA 18. Gráfico de la sucesión definida por  $a_n = \sqrt[n]{n!}$ .

EJEMPLO 5.20. Sean  $(a_n)$  y  $(b_n)$  las sucesiones definidas por

$$a_n = \frac{n}{e^n} \quad \text{y} \quad b_n = \frac{n \operatorname{sen}(1/n)}{(n+1)!}.$$

En este ejemplo vamos a calcular  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$  para una sucesión  $(c_n)$  que satisface

$$a_n \leq c_n \leq b_n \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Para ello, comenzamos por observar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

En efecto,

- Como  $(a_n)$  es una sucesión de términos positivos que verifica

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{e^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{e} = \frac{1}{e} < 1,$$

el criterio de Cauchy nos permite asegurar que  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

- Ahora observamos que la sucesión  $(\tilde{b}_n)$  definida por

$$\tilde{b}_n = |b_n|,$$

tiene todos sus términos positivos y satisface

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tilde{b}_{n+1}}{\tilde{b}_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{(n+1) |\operatorname{sen}(1/(n+1))|}{(n+2)!} \right) \left( \frac{(n+1)!}{n |\operatorname{sen}(1/n)|} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |\operatorname{sen}(1/(n+1))| \left( \frac{(n+1)!}{(n+2)!} \right) \left( \frac{1}{n |\operatorname{sen}(1/n)|} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\operatorname{sen}(1/(n+1))}{1/(n+1)} \right| \left( \frac{1}{n+2} \right) \frac{1}{\left| \frac{\operatorname{sen}(1/n)}{1/n} \right|} = 0 < 1, \end{aligned}$$

ya que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen}(1/(n+1))}{1/(n+1)} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen}(1/n)}{1/n} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = 0.$$

Luego, el criterio de D'Alembert permite afirmar que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{b}_n = 0$ , es decir, que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = 0.$$

Utilizando ahora el teorema anterior obtenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0,$$

por el teorema de intercalación.

## Bibliografía

- [1] J. Stewart, *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas*, sexta edición. Cengage Learning, 2008.
- [2] M. Spivak, *Cálculo infinitesimal*, segunda edición. Editorial Reverté S.A., 1992.
- [3] R. Miatello, P. Tirao, Una introducción a las funciones exponenciales y logarítmicas. *Revista de Educación Matemática* 20(2): 2005, 23-46.